

CUNG THẾ ANH – TRẦN VĂN TẤN – ĐẶNG HÙNG THẮNG (đồng Chủ biên)
TRẦN MẠNH CƯỜNG – LÊ VĂN CƯỜNG – NGUYỄN ĐẠT ĐĂNG – LÊ VĂN HIỆN
TRẦN ĐÌNH KẾ – PHẠM ANH MINH – NGUYỄN THỊ KIM SƠN

Bài tập TOÁN 12

TẬP MỘT

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BÀI 1

TÍNH ĐƠN ĐIỀU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A. Kiến thức cần nhớ

1. Giả sử K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và $y = f(x)$ là hàm số xác định trên K .

- Hàm số $f(x)$ được gọi là đồng biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- Hàm số $f(x)$ được gọi là nghịch biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng K .

a) Nếu $f'(x) > 0$ với mọi x thuộc K thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên K .

b) Nếu $f'(x) < 0$ với mọi x thuộc K thì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên K .

c) Nếu $f'(x) = 0$ với mọi x thuộc K thì hàm số $f(x)$ không đổi trên K .

3. Các bước để xét tính đơn điệu của hàm số $y = f(x)$:

- + Tìm tập xác định của hàm số.
- + Tính đạo hàm $f'(x)$ và tìm các điểm x_i mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.
- + Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.
- + Nêu kết luận về khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số.

4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a; b)$ và điểm $x_0 \in (a; b)$.

- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số f đạt cực đại tại x_0 .

- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h, x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số f đạt cực tiểu tại x_0 .

5. Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên các khoảng $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$.

a) Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực tiểu của hàm số $f(x)$.

b) Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực đại của hàm số $f(x)$.

6. Các bước tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$:

- + Tìm tập xác định của hàm số.
- + Tính đạo hàm $f'(x)$ và tìm các điểm mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ bằng 0 hoặc không tồn tại.
- + Lập bảng biến thiên.
- + Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị của hàm số.

B. Ví dụ

Ví dụ 1. (Xác định các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số)

Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.

Giải

Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 3x^2 - 12x + 9$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$			
y'		+	0	-	0	+	
y							

$-\infty$ $\nearrow$ 6 $\searrow$ 2 $\nearrow$ $+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có:

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;3)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và giá trị cực đại là $y_{CD} = y(1) = 6$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$ và giá trị cực tiểu là $y_{CT} = y(3) = 2$.

Ví dụ 2. (Tìm điều kiện của tham số)

Tìm tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 2}{x + m}$ đạt cực đại tại điểm $x = -1$.

Giải

Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-m\}$.

$$\text{Ta có: } y' = \frac{(2x + m)(x + m) - (x^2 + mx + 2)}{(x + m)^2} = \frac{x^2 + 2mx + m^2 - 2}{(x + m)^2}.$$

Khi đó, $y' = 0 \Leftrightarrow x = -m - \sqrt{2}$ hoặc $x = -m + \sqrt{2}$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	$-m - \sqrt{2}$	$-m$	$-m + \sqrt{2}$	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$-m - 2\sqrt{2}$		$+\infty$	$-m + 2\sqrt{2}$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có hàm số đạt cực đại tại $x = -m - \sqrt{2}$.

Vậy hàm số đạt cực đại tại điểm $x = -1$ khi $m = 1 - \sqrt{2}$.

Ví dụ 3. (Vận dụng thực tiễn)

Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử tọa độ $x(t)$ (mét) của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm $t \geq 0$ (giây) được cho bởi công thức:

$$x(t) = t^3 - 9t^2 + 15t + 3.$$

- Trong khoảng thời gian nào thì chất điểm chuyển động sang phải, trong khoảng thời gian nào thì chất điểm chuyển động sang trái?
- Khi nào chất điểm chuyển hướng?
- Khi nào vận tốc của chất điểm tăng và khi nào vận tốc của chất điểm giảm?

Giải

a) Vận tốc của chất điểm là $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 18t + 15$; $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = 1$ hoặc $t = 5$.

Chất điểm chuyển động sang phải khi $v > 0$, tức là khi $t \in (0; 1)$ hoặc $t \in (5; +\infty)$; chất điểm chuyển động sang trái khi $v < 0$, tức là khi $t \in (1; 5)$.

b) Ta có bảng biến thiên của hàm số:

t	0	1	5	$+\infty$	
$v = x'(t)$	+	0	-	0	+
$x(t)$	3	10	-22	$+\infty$	

Chất điểm chuyển hướng tại các thời điểm mà vận tốc đổi dấu (từ âm sang dương, hoặc từ dương sang âm), tức là tại thời điểm $t = 1$ giây hoặc $t = 5$ giây.

c) Gia tốc của chất điểm là $a(t) = v'(t) = 6t - 18$; $a(t) = 0 \Leftrightarrow t = 3$.

Vận tốc của chất điểm tăng (tương ứng, giảm) khi gia tốc của chất điểm dương (tương ứng, âm).

Do đó, vận tốc của chất điểm tăng khi $t \in (3; +\infty)$ và giảm khi $t \in (0; 3)$.

Ví dụ 4. (Vận dụng thực tiễn)

Doanh thu hằng tháng R của một sản phẩm mới trong một khoảng thời gian dự kiến tuân theo hàm logistic:

$$R = R(t) = \frac{20\,000}{1 + 50e^{-t}} - \frac{20\,000}{51}, t \geq 0,$$

trong đó thời gian t được tính bằng tháng.

a) Tìm tốc độ thay đổi doanh thu bán hàng $R'(t)$. Có nhận xét gì về doanh thu bán hàng hằng tháng?

b) Tốc độ thay đổi doanh thu bán hàng tăng khi nào và giảm khi nào?

c) Khi nào tốc độ thay đổi doanh thu bán hàng đạt mức tối đa?

Giải

a) Tập xác định của hàm số $R(t)$ là $[0; +\infty)$.

$$\text{Tốc độ thay đổi doanh thu bán hàng là } R'(t) = \frac{-20\,000 \cdot (-50e^{-t})}{(1 + 50e^{-t})^2} = \frac{1\,000\,000e^{-t}}{(1 + 50e^{-t})^2}.$$

Ta có: $R'(t) < 0, \forall t \in [0; +\infty)$. Do đó $R(t)$ là hàm số đồng biến trên nửa khoảng $[0; +\infty)$, tức là doanh thu bán hàng hằng tháng luôn tăng theo thời gian.

b) Tập xác định của hàm số $R'(t)$ là $[0; +\infty)$.

Ta có:

$$R''(t) = \frac{-1000000e^{-t}(1+50e^{-t})^3 - 1000000e^{-t} \cdot 2(1+50e^{-t})(-50e^{-t})}{(1+50e^{-t})^4}$$

$$= \frac{1000000e^{-t}(50e^{-t} - 1)}{(1+50e^{-t})^3},$$

Ta có: $R''(t) = 0 \Leftrightarrow t = \ln 50$.

Lập bảng biến thiên:

t	0	$\ln 50$	$+\infty$
$R''(t)$	+	0	-
$R'(t)$	$\frac{1000000}{2001}$	5000	0

Vậy tốc độ thay đổi doanh thu bán hàng tăng trong khoảng $(0; \ln 50)$ và giảm trong khoảng $(\ln 50; +\infty)$.

c) Tốc độ thay đổi doanh thu bán hàng đạt mức tối đa tại thời điểm

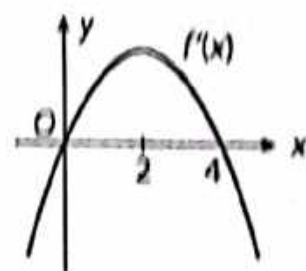
$t = \ln 50 \approx 4$ tháng.

C. Bài tập

1.1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Sử dụng đồ thị của hàm số $y = f'(x)$, hãy cho biết:

a) Các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số $f(x)$;

b) Hàm số $f(x)$ có cực đại, cực tiểu không? Nếu có, hãy cho biết các điểm cực trị tương ứng.



1.2. Tìm các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến và cực trị (nếu có) của các hàm số sau:

a) $y = x^3 - 9x^2 - 48x + 52$;

b) $y = -x^3 + 6x^2 + 9$.

1.3. Xét tính đơn điệu và tìm các cực trị (nếu có) của các hàm số sau:

a) $y = x + \frac{1}{x}$;

b) $y = \frac{x}{x^2 + 1}$.

1.4. Tìm các khoảng đơn điệu và các cực trị (nếu có) của các hàm số sau:

a) $y = x^4 - 2x^2 + 3$;

b) $y = x^2 \ln x$.

1.5. Tìm các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = x^3 + mx^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

1.6. Chứng minh rằng hàm số $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ không có đạo hàm tại $x = 0$ nhưng có cực tiểu tại điểm $x = 0$.

1.7. Một nhà phân phối đồ chơi trẻ em xác định hàm chi phí $C(x)$ và hàm doanh thu $R(x)$ (đều tính bằng trăm nghìn đồng) cho một loại đồ chơi như sau:

$$C(x) = 1,2x - 0,0001x^2, \quad 0 \leq x \leq 6\,000,$$

$$R(x) = 3,6x - 0,0005x^2, \quad 0 \leq x \leq 6\,000,$$

trong đó x là số lượng đồ chơi loại đó được sản xuất và bán ra. Xác định khoảng của x để hàm lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x)$ đồng biến trên khoảng đó. Giải thích ý nghĩa thực tiễn của kết quả nhận được.

1.8. Hàm chi phí và hàm doanh thu (đều tính bằng triệu đồng) của một loại sản phẩm lần lượt là $C(x) = 25,5x + 1000$ và $R(x) = 75,5x$, trong đó x là số đơn vị sản phẩm đó được sản xuất và bán ra.

a) Tìm hàm lợi nhuận trung bình $\bar{P}(x) = \frac{R(x) - C(x)}{x}$.

b) Tìm lợi nhuận trung bình khi mức sản xuất x lần lượt là 100, 500 và 1 000 đơn vị sản phẩm.

c) Xét tính đơn điệu của hàm lợi nhuận trung bình $\bar{P}(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$ và tính giới hạn của hàm số này khi $x \rightarrow +\infty$. Giải thích ý nghĩa thực tiễn của kết quả nhận được.

1.9. Một con lắc lò xo, gồm một vật nặng có khối lượng 1 kg được gắn vào một lò xo được cố định một đầu, dao động điều hoà với biên độ $A = 0,24 \text{ m}$ và chu kỳ $T = 4 \text{ giây}$. Vị trí x (mét) của vật tại thời điểm t được cho bởi $x(t) = A \cos(\omega t)$, trong đó $\omega = \frac{2\pi}{T}$ là tần số góc và thời gian t tính bằng giây.

- Tìm vị trí của vật tại thời điểm t và tại thời điểm $t = 0,5 \text{ giây}$.
- Tìm vận tốc v của vật tại thời điểm t giây và tìm vận tốc của vật khi $t = 0,5 \text{ giây}$.
- Tìm gia tốc a của vật.
- Sử dụng Định luật thứ hai của Newton $F = ma$, tìm độ lớn và hướng của lực tác dụng lên vật khi $t = 0,5 \text{ giây}$.
- Tìm thời gian tối thiểu để vật chuyển động từ vị trí ban đầu đến vị trí $x = -0,12 \text{ m}$. Tìm vận tốc của vật khi $x = -0,12 \text{ m}$.

1.10. Một vật chuyển động dọc theo một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử vị trí của vật x (mét) từ thời điểm $t = 0 \text{ giây}$ đến thời điểm $t = 5 \text{ giây}$ được cho bởi công thức $x(t) = t^3 - 7t^2 + 11t + 5$.

- Xác định vận tốc v của vật. Xác định khoảng thời gian vật chuyển động sang phải và khoảng thời gian vật chuyển động sang trái.
- Tìm tốc độ của vật và thời điểm vật dừng lại. Tính tốc độ cực đại của vật trong khoảng thời gian từ $t = 1 \text{ giây}$ đến $t = 4 \text{ giây}$.
- Xác định gia tốc a của vật. Tìm khoảng thời gian vật tăng tốc và khoảng thời gian vật giảm tốc.

BÀI 2

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

A. Kiến thức cần nhớ

1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập D .

- Số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập D nếu $f(x) \leq M$ với mọi $x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = M$.

Kí hiệu $M = \max_{x \in D} f(x)$.

- Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập D nếu $f(x) \geq m$ với mọi $x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = m$.

Kí hiệu $m = \min_{x \in D} f(x)$.

- Để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số $y = f(x)$ trên tập D , ta thường lập bảng biến thiên của hàm số trên tập D để kết luận.
- Giá trị $y = f(x)$ là hàm số liên tục trên $[a; b]$ và có đạo hàm trên $(a; b)$, có thể trừ ra tại một số hữu hạn điểm. Giá trị chỉ có hữu hạn điểm trong đoạn $[a; b]$ mà đạo hàm $f'(x)$ bằng 0.

Các bước tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

- Tìm các điểm $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a; b)$, tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc không tồn tại.
- Tính $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a)$ và $f(b)$.
- Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên. Ta có:

$$M = \max_{[a; b]} f(x); m = \min_{[a; b]} f(x).$$

B. Ví dụ

Ví dụ 1. (Tìm GTLN, GTNN bằng bảng biến thiên)

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau:

a) $y = x^3 + 6x^2 - 15x + 4, x \geq 0$;

b) $y = \frac{x^2 + 3}{1 - x}, x > 1$.

Giải

a) Ta có: $y' = 3x^2 + 12x - 15$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (vì $x \geq 0$).

Bảng biến thiên của hàm số:

x	0	1	$+\infty$		
y'		-	0	+	
y	4		-4		$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta được: $\min_{[0;+\infty)} y = y(1) = -4$.

Hàm số không có giá trị lớn nhất trên nửa khoảng $[0;+\infty)$.

b) Ta có: $y' = \frac{2x(1-x) + (x^2 + 3)}{(1-x)^2} = \frac{-x^2 + 2x + 3}{(1-x)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 3$ (vì $x > 1$).

Bảng biến thiên của hàm số:

x	1		3		$+\infty$
y'		+	0	-	
y					

Từ bảng biến thiên, ta được: $\max_{(1;+\infty)} y = y(3) = -6$.

Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(1;+\infty)$.

Ví dụ 2. (Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên một đoạn)

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$ trên đoạn $[-1; 1]$.

Giải

Ta có: $f'(x) = \sqrt{1-x^2} + \frac{-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

hoặc $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$;

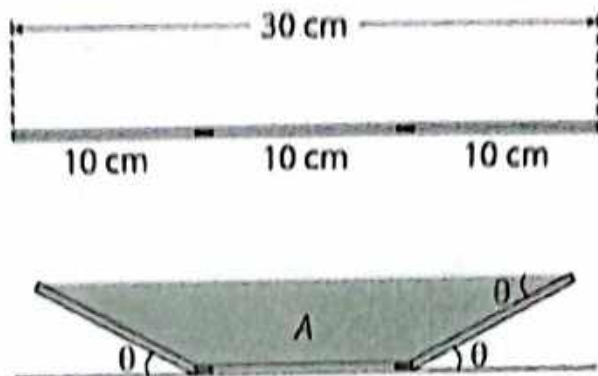
$f(-1) = f(1) = 0$; $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2}$; $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{2}$.

Từ đó suy ra $\min_{[-1;1]} f(x) = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{2}$;

$\max_{[-1;1]} f(x) = f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

Ví dụ 3. (Vận dụng thực tiễn)

Máng xối nước mưa được làm bằng một miếng nhôm rộng 30 cm. Sau khi đánh dấu chiều dài 10 cm từ mỗi cạnh, miếng nhôm được gấp lên một góc θ (xem hình vẽ). Diện tích S (cm^2) của mặt cắt ngang của máng được biểu thị dưới dạng một hàm số của θ như sau:



$$S = S(\theta) = 100 \sin \theta (\cos \theta + 1), 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Tìm góc θ để diện tích S là lớn nhất (góc θ này sẽ cho phép nước chảy nhiều nhất qua máng xối).

Giải

$$\text{Ta có: } S(\theta) = 100 \sin \theta \cos \theta + 100 \sin \theta = 50 \sin 2\theta + 100 \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{Suy ra, } S'(\theta) = 100 \cos 2\theta + 100 \cos \theta = 100(\cos 2\theta + \cos \theta).$$

$$\text{Do đó trên đoạn } \left[0; \frac{\pi}{2}\right], S'(\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{3}.$$

$$\text{Mặt khác, ta có: } S(0) = 0; S\left(\frac{\pi}{2}\right) = 100; S\left(\frac{\pi}{3}\right) = 75\sqrt{3}.$$

Vậy để diện tích S của mặt cắt ngang của máng lớn nhất thì góc uốn θ phải bằng $\frac{\pi}{3}$.

Ví dụ 4. (Vận dụng thực tiễn)

Một công ty ước tính rằng tổng lợi nhuận P (nghìn đồng) cho một sản phẩm có thể được mô hình hoá bằng hàm số $P(x) = -x^3 + 450x^2 + 52\,500x$, trong đó x là số lượng đơn vị sản phẩm đó được sản xuất và bán ra. Mức sản xuất nào sẽ mang lại lợi nhuận lớn nhất? Khi đó lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu?

Giải

$$\text{Xét hàm số } P(x) = -x^3 + 450x^2 + 52\,500x, x \geq 0.$$

$$\text{Ta có: } P'(x) = -3x^2 + 900x + 52\,500; P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 350 \text{ (do } x \geq 0 \text{)};$$

$$P(0) = 0; P(350) = 30\,625\,000 \text{ và } \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = -\infty.$$

Bảng biến thiên của hàm số:

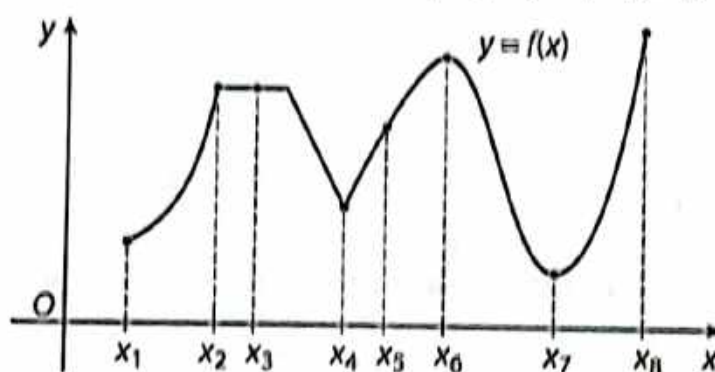
x	0	350		$+\infty$
P'		+	0	-
P	0	30 025 000		$-\infty$

Do đó, $\max_{[0; +\infty)} P(x) = P(350) = 30\,025\,000$.

Vậy để đạt lợi nhuận lớn nhất thì công ty đó cần sản xuất và bán ra 350 đơn vị sản phẩm.

C. Bài tập

1.11. Sử dụng đồ thị dưới đây, xác định xem hàm số $y = f(x)$ có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất hay cực trị tại mỗi điểm $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$ hay không.



1.12. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau:

a) $y = 3x^4 - 4x^3$;

b) $y = \frac{x^2}{x-1}, x > 1$.

1.13. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau:

a) $y = -x^3 + 3x^2 + 2$;

b) $y = \frac{x}{x^2 + 2}$.

1.14. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau:

a) $f(x) = x\sqrt{4-x^2}, -2 \leq x \leq 2$;

b) $f(x) = x - \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

1.15. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 - 5x + 9 & \text{nếu } 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

1.16. Lợi nhuận thu được P của một công ty khi dùng số tiền s chi cho quảng cáo được cho bởi công thức

$$P = P(s) = -\frac{1}{10}s^3 + 6s^2 + 400, s \geq 0.$$

Ở đây các số tiền được tính bằng đơn vị nghìn USD.

a) Tìm số tiền công ty phải chi cho quảng cáo để mang lại lợi nhuận tối đa.

b) Lợi nhuận thu được của công ty thay đổi thế nào khi số tiền chi cho quảng cáo thay đổi?

1.17. Giả sử một chiếc xe tải khi di chuyển với tốc độ x dặm/giờ sẽ tiêu thụ nhiên liệu ở mức $\frac{1}{200} \left(\frac{2500}{x} + x \right)$ gallon/dặm. Nếu giá nhiên liệu là 3,6 USD/gallon thì chi phí nhiên liệu C (tính bằng USD) khi lái xe 200 dặm với tốc độ x dặm/giờ được cho bởi công thức

$$C = C(x) = 3,6 \cdot \left(\frac{2500}{x} + x \right).$$

Ở đây, dặm và gallon là những đơn vị đo lường phổ biến của Mỹ. Biết rằng tốc độ (dặm/giờ) của xe tải trên một tuyến đường cao tốc bị hạn chế trong khoảng $[10; 75]$. Hỏi:

a) Lái xe ở tốc độ nào thì chi phí nhiên liệu sẽ ít nhất?

b) Nếu người lái xe tải được trả lương 28 USD/giờ và tiền lương được cộng vào chi phí nhiên liệu thì tốc độ di chuyển của xe tải là bao nhiêu để chi phí tiết kiệm nhất (tức là tổng chi phí mà công ty phải trả cho lái xe và chi phí nhiên liệu là nhỏ nhất)?

1.18. Hai nguồn nhiệt đặt cách nhau s mét, một nguồn có cường độ a đặt ở điểm A và một nguồn có cường độ b đặt ở điểm B . Cường độ nhiệt tại điểm P nằm trên đoạn thẳng nối A và B được tính theo công thức

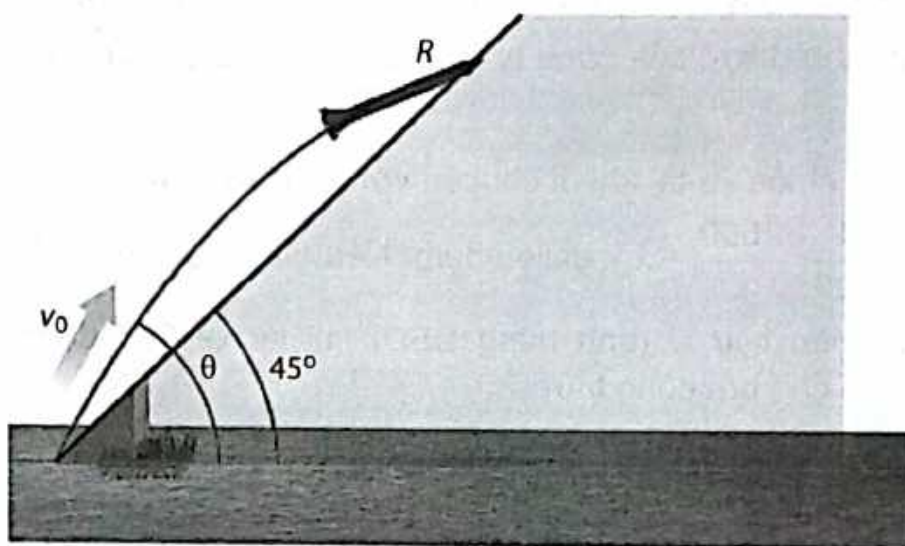
$$I = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{(s-x)^2},$$

trong đó x (m) là khoảng cách giữa P và A . Tại điểm nào nằm giữa A và B , nhiệt độ sẽ thấp nhất?

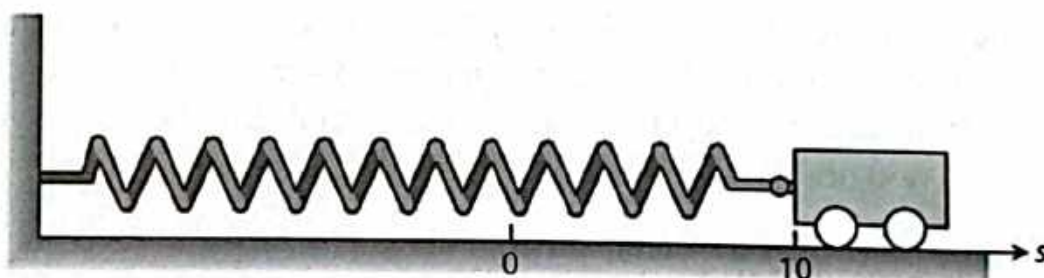
- 1.19. Một vật được phóng lên trời theo một góc xiên θ ($45^\circ < \theta < 90^\circ$) so với phương ngang với vận tốc ban đầu là v_0 (feet/giây) tính từ chân mặt phẳng nghiêng tạo một góc 45° so với phương ngang (xem hình vẽ). Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quãng đường R (tính bằng feet, 1 feet = 0,3048 m) mà vật di chuyển lên mặt phẳng nghiêng được cho bởi hàm số

$$R(\theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{16} \cos \theta (\sin \theta - \cos \theta).$$

Góc ném θ nào làm cho quãng đường R lớn nhất? Giá trị lớn nhất của R là bao nhiêu?



- 1.20. Một chiếc xe nhỏ chuyển động không có ma sát, gắn vào tường bằng một lò xo (xem hình vẽ), được kéo ra khỏi vị trí đứng yên 10 cm rồi thả ra tại thời điểm ban đầu $t = 0$ giây để chuyển động trong 4 giây. Vị trí s (cm) tại thời điểm t giây là $s = 10 \cos \pi t$.



- Tốc độ lớn nhất của xe là bao nhiêu? Khi nào xe chuyển động với tốc độ như vậy, khi đó xe đang ở vị trí nào và gia tốc lúc đó có độ lớn là bao nhiêu?
- Xe ở đâu khi độ lớn gia tốc là lớn nhất? Khi đó vận tốc của xe là bao nhiêu?

ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. Kiến thức cần nhớ

1. Đường tiệm cận ngang

a) Đường thẳng $y = y_0$ gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0.$$

b) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là hình ảnh hình học của giới hạn tại vô cực của hàm số đó.

2. Đường tiệm cận đứng

a) Đường thẳng $x = x_0$ gọi là đường tiệm cận đứng (gọi tắt là tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thoả mãn:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty.$$

b) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là hình ảnh hình học của giới hạn vô cực của hàm số đó.

3. Đường tiệm cận xiên

a) Đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) gọi là đường tiệm cận xiên (gọi tắt là tiệm cận xiên) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

b) Đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ khi và chỉ khi

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax],$$

$$\text{hoặc } a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax].$$

c) Trong thực hành, để tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$,

trong đó $a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu, ta thực hiện chia tử số cho mẫu số để đưa hàm số về dạng $f(x) = dx + e + \frac{m}{px + q}$.

Khi đó đường thẳng $y = dx + e$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

B. Ví dụ

Ví dụ 1. Tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x-1}{2x-3}$.

Giải

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{2x-3} = \frac{1}{2}$. Do đó $y = \frac{1}{2}$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vì $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} \frac{x-1}{2x-3} = +\infty$ nên $x = \frac{3}{2}$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Ví dụ 2. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + x + 9}{3-x}$.

Giải

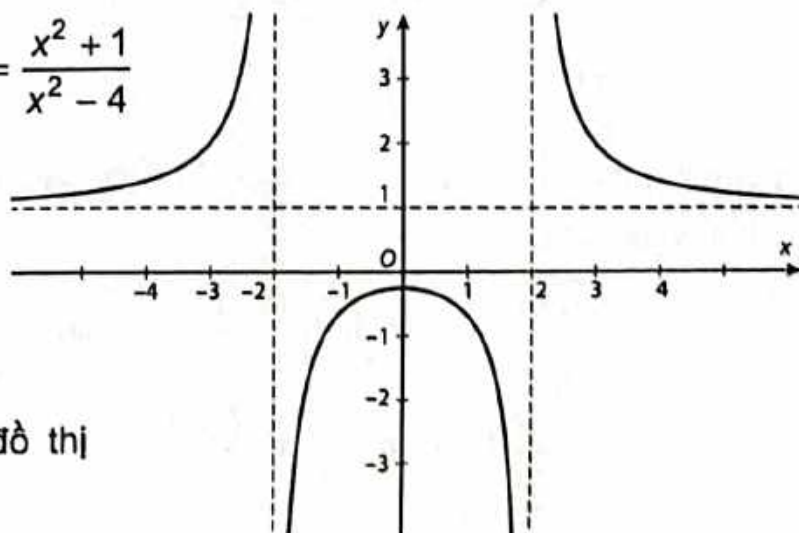
Ta có $f(x) = x + 2 + \frac{3}{3-x}$. Khi đó $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{3-x} = 0$.

Vậy $y = x + 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$. Mặt khác, do

$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-x^2 + x + 9}{3-x} = +\infty$ nên $x = 3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $f(x)$.

Ví dụ 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4}$

có đồ thị như hình bên:



Hãy chỉ ra các tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho.

Giải

Ta có $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

Mặt khác, đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng $x = -2$ và $x = 2$ do $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.

C. Bài tập

1.21. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2}$. Đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận đứng không?

1.22. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số sau:

a) $y = \frac{x+1}{2x-3}$;

b) $y = \frac{3x-1}{x+2}$.

1.23. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 - x - 5}{x - 2}$;

b) $y = \frac{3x^2 + 8x - 2}{x + 3}$.

1.24. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	0	2	$+\infty$
y'	+		+
y	3	$+\infty$	$-\infty$ 3

Hãy tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

1.25. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	+		+
y	-1	$+\infty$	$-\infty$ 1

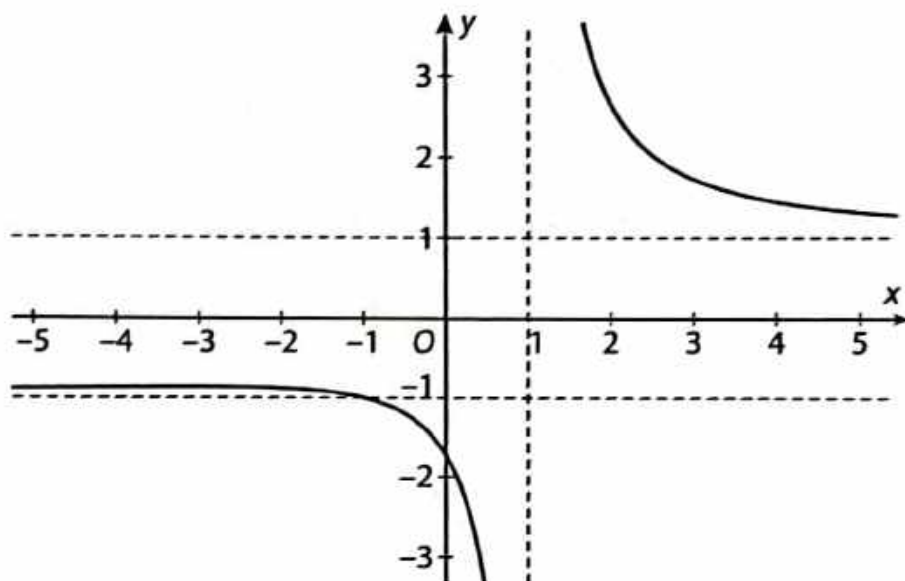
Tìm các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = g(x) = \frac{1}{2 + f(x)}$.

1.26. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C).

Tính tích khoảng cách từ một điểm tùy ý thuộc (C) đến hai đường tiệm cận của nó.

1.27. Gọi I là giao điểm giữa tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-2}$. Cho điểm $K(3;5)$, tính hệ số góc của đường thẳng qua I và K.

1.28. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{x^2+3}}{x-1}$ có đồ thị như hình sau:



Hãy tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

1.29. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+2}{x-3}$ có đồ thị (C). Gọi tổng khoảng cách từ một điểm $(x; y) \in (C)$, với $x > 3$, tới hai đường tiệm cận của (C) là $g(x)$.

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = g(x)$.

1.30. Một bình chứa 200 ml dung dịch muối với nồng độ 5 mg/ml.

a) Tính nồng độ dung dịch muối trong bình sau khi thêm vào x ml dung dịch muối với nồng độ 10 mg/ml.

b) Phải thêm bao nhiêu mililit vào bình để có dung dịch muối với nồng độ 9 mg/ml? Nồng độ muối trong bình có thể đạt đến 10 mg/ml được không?

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

A. Kiến thức cần nhớ

1. Sơ đồ khảo sát hàm số $y = f(x)$:

a) Tìm tập xác định của hàm số.

b) Khảo sát sự biến thiên của hàm số:

- Tính đạo hàm y' và tìm các điểm tại đó y' bằng 0 hoặc không tồn tại.
- Xét dấu y' để chỉ ra các khoảng đơn điệu của hàm số.
- Tìm cực trị của hàm số.
- Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm tiệm cận (nếu có).
- Ghi các kết quả tìm được vào bảng biến thiên.

c) Vẽ đồ thị của hàm số dựa vào bảng biến thiên.

2. Khi vẽ đồ thị, nên xác định thêm một số điểm đặc biệt như tọa độ giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ. Ngoài ra cần lưu ý đến tính đối xứng của đồ thị (đối xứng tâm, đối xứng trục).

3. Đồ thị của hàm số đa thức bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$), có tâm đối xứng là điểm có hoành độ thỏa mãn $y'' = 0$, hay $x = -\frac{b}{3a}$.

4. Đồ thị của các hàm phân thức $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ad - bc \neq 0$), $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$

($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm các trục đối xứng.

B. Ví dụ

Ví dụ 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$.

Giải

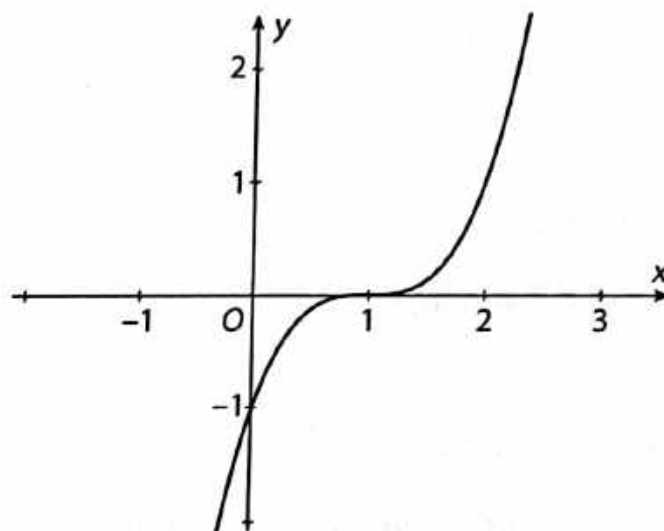
Tập xác định: $\mathbb{R}$.

Sự biến thiên:

- $y' = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2 \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- Hàm số không có cực trị.
- Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.
- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	+	0	+
y	$-\infty$		$+\infty$

Đồ thị: Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; -1)$ và cắt trục hoành tại điểm $(1; 0)$. Đồ thị có tâm đối xứng là điểm $(1; 0)$.



Ví dụ 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{3x + 2}{2 - x}$.

Giải

Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

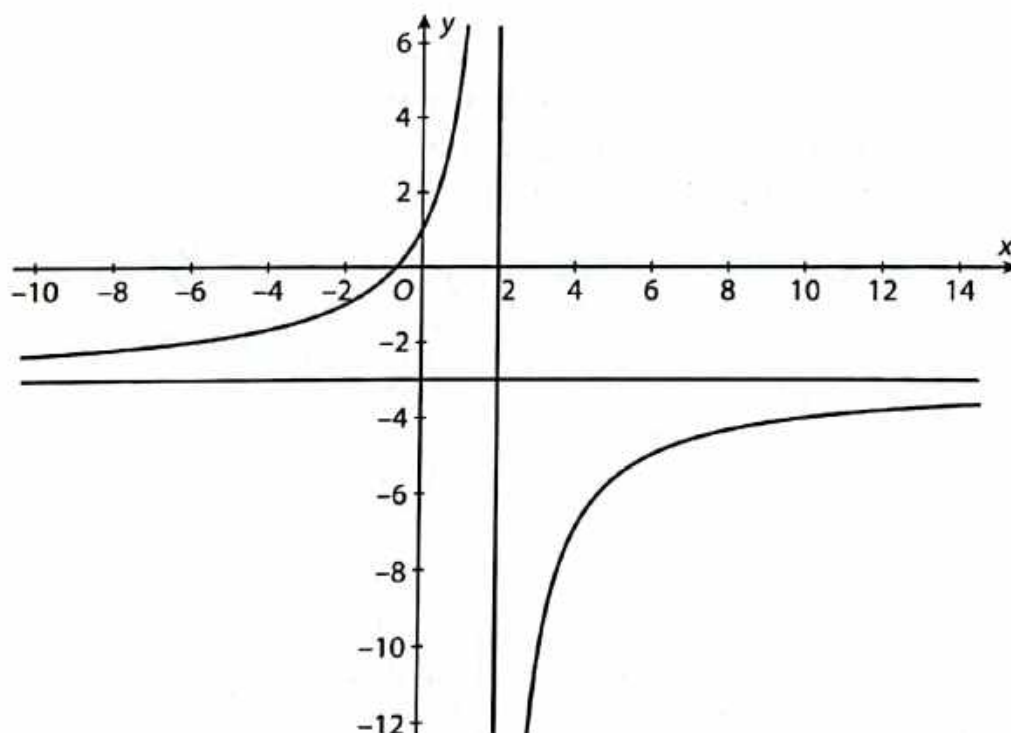
Sự biến thiên:

- Ta có: $y' = \frac{8}{(2 - x)^2} > 0$ với mọi $x \neq 2$.

- Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
- Hàm số không có cực trị.
- Tiệm cận: Đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$, tiệm cận ngang là đường thẳng $y = -3$.
- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	+		+
y	$-3 \nearrow +\infty$		$-\infty \nearrow -3$

Đồ thị: Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; 1)$, cắt trục hoành tại điểm $(-\frac{2}{3}; 0)$. Đồ thị có tâm đối xứng là điểm $(2; -3)$. Hai trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận.



Ví dụ 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 + 4x + 7}{x + 1}$.

Giải

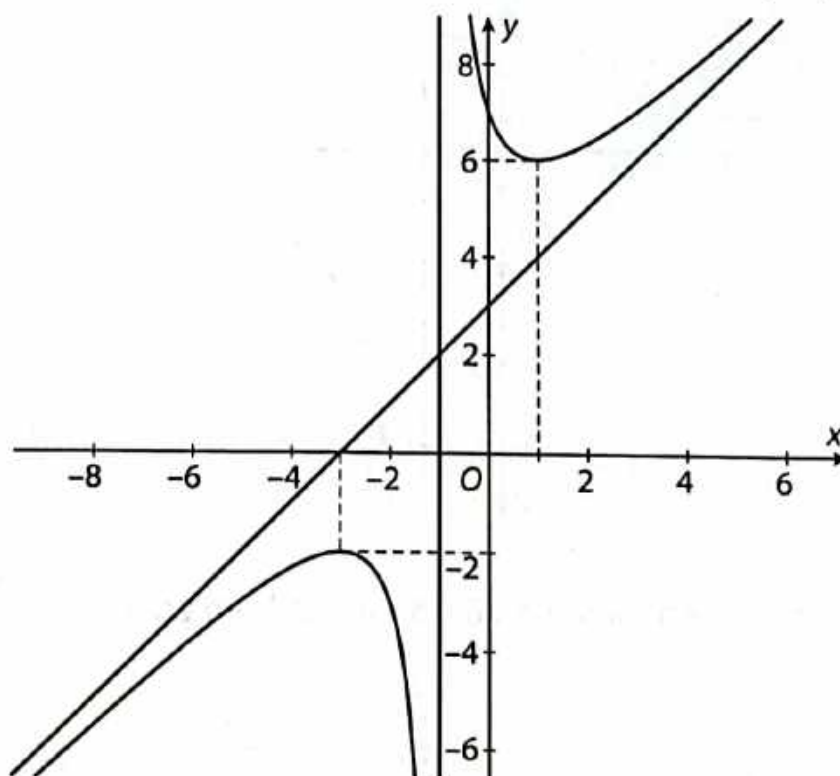
Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Sự biến thiên:

- Ta có: $y = x + 3 + \frac{4}{x+1}$, $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = -3$ hoặc $x = 1$.
- Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -3)$ và $(1; +\infty)$, nghịch biến trên từng khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$.
- Hàm số đạt cực đại tại $x = -3$ với $y_{CD} = -2$, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ với $y_{CT} = 6$.
- Tiệm cận: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 3$.
- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$			
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$		
y	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$+\infty$	6	$\nearrow$	$+\infty$

Đồ thị: Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; 7)$. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành. Điểm $(-1; 2)$ là tâm đối xứng của đồ thị. Đồ thị có hai trục đối xứng là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận.



C. Bài tập

1.31. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = x^3 - 6x^2 + 9x$;

b) $y = x^3 + 3x^2 + 6x + 4$.

1.32. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = \frac{3x+5}{x+2}$;

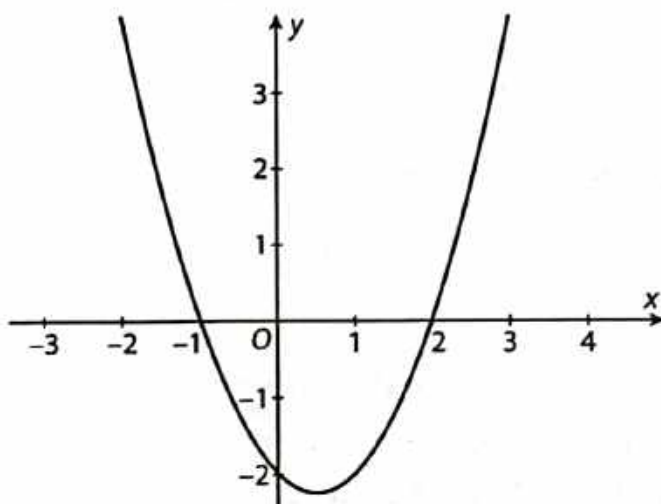
b) $y = \frac{2x-1}{x-1}$.

1.33. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 - 4x + 8}{x - 2}$;

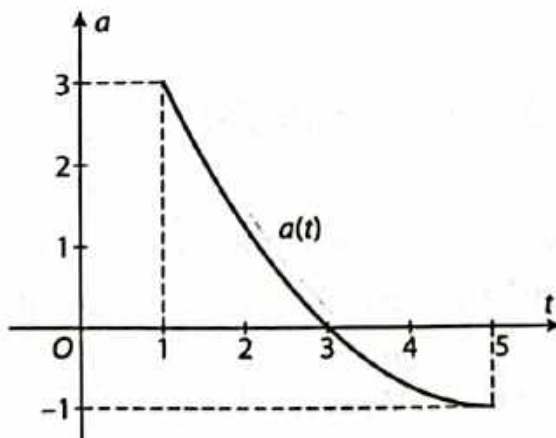
b) $y = \frac{2x^2 + 3x - 5}{x + 1}$.

1.34. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Tìm các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến và các điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$.

1.35. Gia tốc $a(t)$ của một vật chuyển động, t tính theo giây, từ giây thứ nhất đến giây thứ 5 là một hàm liên tục có đồ thị như hình sau:



a) Lập bảng biến thiên của hàm vận tốc $y = v(t)$ của vật, với $t \in [1; 5]$.

b) Tại thời điểm nào vật chuyển động với vận tốc lớn nhất?

1.36. Một mẫu giấy in hình chữ nhật được thiết kế với vùng in có diện tích 300 cm^2 , lề trái và lề phải là 2 cm , lề trên và lề dưới là 3 cm . Gọi $x \text{ (cm)}$ là chiều rộng của tờ giấy.

a) Tính diện tích của tờ giấy theo x .

b) Kí hiệu diện tích tờ giấy là $S(x)$. Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = S(x)$.

c) Tìm kích thước của tờ giấy sao cho nguyên liệu giấy được sử dụng là ít nhất.

1.37. Giả sử chi phí để sản xuất x sản phẩm của một nhà máy được cho bởi $C(x) = 0,2x^2 + 10x + 5$ (triệu đồng). Khi đó chi phí trung bình để sản xuất một đơn vị sản phẩm là $f(x) = \frac{C(x)}{x}$.

a) Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = f(x)$.

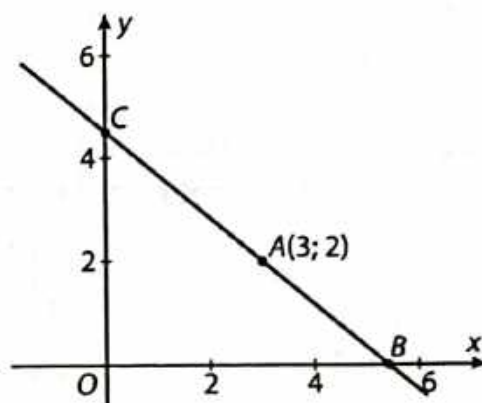
b) Số lượng sản phẩm cần sản xuất là bao nhiêu để chi phí trung bình là thấp nhất?

1.38. Cho điểm $A(3; 2)$ trên mặt phẳng toạ độ. Một đường thẳng đi qua A cắt trục hoành tại B , cắt trục tung tại C tạo thành một tam giác OBC nằm trong góc phần tư thứ nhất, với O là gốc toạ độ.

a) Biết hoành độ điểm B là $x = t$ với $t > 3$. Tính diện tích tam giác OBC theo t . Kí hiệu diện tích này là $S(t)$.

b) Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = S(t)$.

c) Tìm vị trí điểm B để diện tích tam giác OBC là nhỏ nhất.



1.39. Một quần thể cá được nuôi trong một hồ nhân tạo lúc ban đầu có $80\,000$ con. Sau t năm, số lượng quần thể cá nói trên được xác định bởi

$$N(t) = \frac{20(4 + 3t)}{1 + 0,05t} \text{ (nghìn con).}$$

a) Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = N(t)$.

b) Số lượng tối đa có thể có của quần thể cá là bao nhiêu?

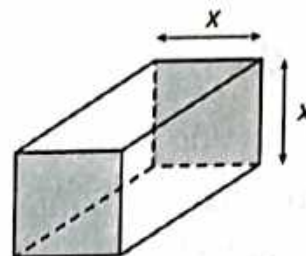
1.40. Một khối bưu kiện hình hộp chữ nhật được quy định về kích cỡ như sau: tổng chiều dài và chu vi thiết diện ngang (hình vuông) là 240 cm.

Gọi x là độ dài cạnh của thiết diện ngang.

a) Tính thể tích của khối bưu kiện theo x .

b) Kí hiệu $V(x)$ là thể tích của khối bưu kiện.

Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = V(x)$.



BÀI 5

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN

A. Kiến thức cần nhớ

1. Giả sử y là một đại lượng phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi x khác và ta có hàm số $y = f(x)$. Khi đó, đạo hàm $f'(a)$ là *tốc độ thay đổi tức thời* của đại lượng $y = f(x)$ đối với đại lượng x tại $x = a$.

- Nếu $s = s(t)$ là hàm vị trí của một vật chuyển động thẳng, thì $v = s'(t)$ biểu thị *vận tốc tức thời* của vật. Tốc độ thay đổi tức thời của vận tốc theo thời gian là *gia tốc tức thời* của vật: $a(t) = v'(t) = s''(t)$.

- Nếu $C = C(t)$ là nồng độ của một chất tham gia phản ứng hoá học tại thời điểm t , thì $C'(t)$ là *tốc độ phản ứng tức thời* của chất đó tại thời điểm t .

- Nếu $P = P(t)$ là số lượng cá thể trong một quần thể động vật hoặc thực vật tại thời điểm t , thì $P'(t)$ biểu thị *tốc độ tăng trưởng tức thời* của quần thể tại thời điểm t .

- Nếu $C = C(x)$ là hàm chi phí, tức là tổng chi phí khi sản xuất x đơn vị hàng hoá, thì tốc độ thay đổi tức thời $C'(x)$ của chi phí đối với số lượng đơn vị hàng được sản xuất được gọi là *chi phí biên*.

2. Quy trình giải một bài toán tối ưu hoá:

Bước 1. Xác định đại lượng Q cần cực đại hoá hay cực tiểu hoá và biểu thị nó qua các đại lượng khác trong bài toán.

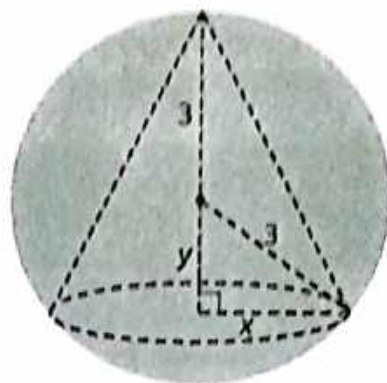
Bước 2. Chọn một đại lượng thích hợp nào đó, kí hiệu là x , và biểu thị các đại lượng khác ở Bước 1 theo x . Khi đó, đại lượng Q sẽ là hàm của một biến x . Tìm tập xác định của hàm $Q = Q(x)$.

Bước 3. Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số $Q = Q(x)$ bằng các phương pháp đã biết và kết luận.

B. Ví dụ

Ví dụ 1. (Vận dụng trong bài toán thực tế)

Tìm thể tích lớn nhất của hình nón nội tiếp được trong hình cầu có bán kính bằng 3 (xem hình vẽ).



Giải

Theo kí hiệu trong hình bên, ta có thể tích của hình

nón là $V = \frac{1}{3}(3 + y)\pi x^2$.

Do $x^2 + y^2 = 9$ nên $V = \frac{1}{3}\pi(3 + y)(9 - y^2) = \frac{1}{3}\pi(-y^3 - 3y^2 + 9y + 27)$, $0 \leq y < 3$.

Ta có: $V' = \frac{1}{3}\pi(-3y^2 - 6y + 9) = \pi(-y^2 - 2y + 3)$; $V' = 0 \Leftrightarrow y = 1$ (do $y \geq 0$).

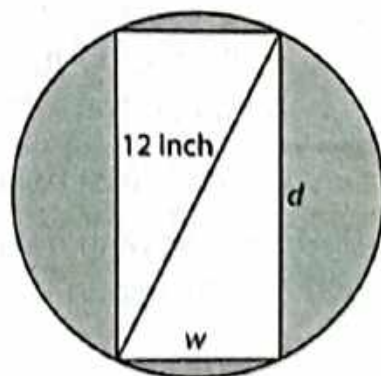
Bảng biến thiên của hàm số:

y	0	1	3
V'	+	0	-
V	9π	$\frac{32\pi}{3}$	0

Vậy thể tích lớn nhất của hình nón nội tiếp được trong hình cầu có bán kính bằng 3 là $\frac{32\pi}{3}$.

Ví dụ 2 (Vận dụng trong Vật lí)

Độ bền S của dầm gỗ hình chữ nhật tỉ lệ với tích của chiều rộng w và bình phương chiều sâu d của nó (xem hình vẽ). Tìm kích thước của dầm gỗ bền nhất có thể được cắt từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính bằng 12 inch.



Giải

Từ đề bài suy ra công thức tính độ bền của dầm gỗ có dạng $S = kwd^2$ với hằng số $k > 0$ cố định nào đó (là hệ số tỉ lệ).

Mặt khác, do $d^2 + w^2 = 144$ nên ta có $S = kw(144 - w^2) = k(144w - w^3)$, $0 < w < 12$.

Ta có: $S' = k(144 - 3w^2)$; $S' = 0 \Leftrightarrow w = 4\sqrt{3}$ (do $w > 0$).

Lập bảng biến thiên của hàm số:

w	0	$4\sqrt{3}$	12
S'	+	0	-
S	0	$k384\sqrt{3}$	0

Vậy dầm gỗ có độ bền lớn nhất khi có chiều rộng $w = 4\sqrt{3}$ inch và chiều sâu $d = 4\sqrt{6}$ inch.

Ví dụ 3. (Vận dụng trong kinh tế)

Ước tính chi phí hằng năm (tính bằng tỉ đồng) để một nhà máy loại bỏ $p\%$ chất gây ô nhiễm được cho bởi công thức

$$C = C(p) = \frac{528p}{100 - p}, 0 \leq p < 100.$$

- Chi phí cần bỏ ra sẽ thay đổi thế nào khi p tăng?
- Có thể loại bỏ được 100% chất gây ô nhiễm không? Vì sao?
- Xét tính đơn điệu của hàm số $C'(p)$. Giải thích ý nghĩa thực tiễn của kết quả này.

Giải

a) Ta có:

$$C'(p) = \frac{528(100 - p) + 528p}{(100 - p)^2} = \frac{52800}{(100 - p)^2} > 0 \text{ với mọi } 0 \leq p < 100.$$

Suy ra hàm chi phí C đồng biến trên nửa khoảng $[0; 100)$.

Do đó, chi phí cần bỏ ra sẽ luôn tăng khi tăng tỉ lệ loại bỏ $p\%$ chất gây ô nhiễm.

b) Ta có $\lim_{p \rightarrow 100^-} C = \lim_{p \rightarrow 100^-} \frac{528p}{100 - p} = +\infty$. Do đó, để loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm thì cần chi phí vô hạn, nên nhà máy không thể loại bỏ được hoàn toàn chất gây ô nhiễm.

c) Ta có: $C''(p) = \frac{105\,600}{(100 - p)^3} > 0$ với mọi $0 \leq p < 100$ nên hàm số $C'(p)$ đồng biến trên $[0; 100)$. Điều này cho thấy khi tỉ lệ phần trăm loại bỏ chất gây ô nhiễm p tăng thì chi phí cho việc loại bỏ 1 đơn vị phần trăm tiếp theo (từ mức $p\%$ lên mức $(p + 1)\%$) cũng tăng, nghĩa là chi phí loại bỏ chất gây ô nhiễm càng ngày càng đắt đỏ.

Ví dụ 4. (Vận dụng trong kinh tế)

Một xưởng mộc dùng gỗ gụ để sản xuất 5 chiếc bàn mỗi ngày. Chi phí cho mỗi lần vận chuyển nguyên liệu là 5 000 USD, chi phí để lưu trữ một đơn vị nguyên liệu là 10 USD mỗi ngày, trong đó một đơn vị là lượng nguyên liệu cần thiết để sản xuất 1 chiếc bàn. Hỏi mỗi lần xưởng mộc nên đặt mua bao nhiêu đơn vị nguyên liệu và bao lâu đặt giao nguyên liệu một lần để chi phí trung bình hằng ngày (bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí lưu trữ) trong chu kì sản xuất giữa các lần giao hàng là ít nhất?

Giải

Giả sử nguyên liệu được giao sau mỗi x ngày ($x > 0$). Để đảm bảo đủ nguyên liệu cho mỗi chu kì sản xuất, xưởng mộc phải đặt $5x$ đơn vị nguyên liệu cho mỗi lần giao hàng.

Trong mỗi ngày của chu kì sản xuất, lượng nguyên liệu cần được lưu trữ trung bình là $\frac{5x}{2}$ đơn vị nguyên liệu. Do đó, chi phí để lưu trữ nguyên liệu

trong x ngày của chu kì sản xuất là $10 \cdot \frac{5x}{2} \cdot x = 25x^2$ (USD).

Từ đây, chi phí cần bỏ ra cho mỗi chu kì sản xuất là $C(x) = 5\,000 + 25x^2$. Do đó, ta có hàm chi phí trung bình hằng ngày trong một chu kì sản xuất là

$$c(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{5000}{x} + 25x.$$

Ta có: $c'(x) = -\frac{5\,000}{x^2} + 25$;

$$c'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10\sqrt{2} \approx 14,14.$$

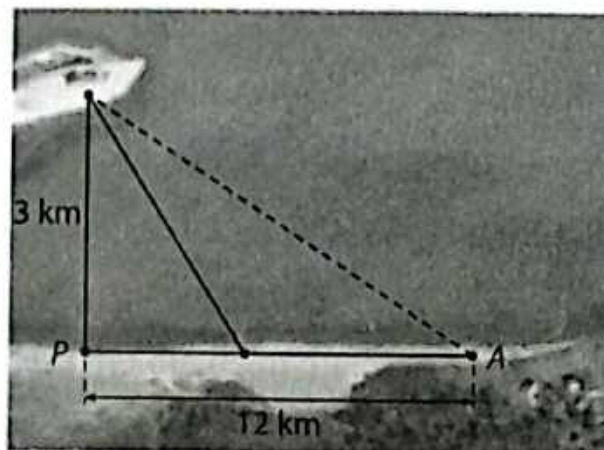
Lập bảng biến thiên:

x	0	$10\sqrt{2}$		$+\infty$
c'		-	0	+
c	$+\infty$	$500\sqrt{2}$		$+\infty$

Vậy để chi phí trung bình hằng ngày trong một chu kì sản xuất là ít nhất thì xưởng mộc nên đặt giao nguyên liệu sau mỗi 14 ngày và mỗi lần giao $5 \cdot 14 = 70$ đơn vị nguyên liệu.

C. Bài tập

- 1.41. Bác Hưng có một hàng rào thép dài 240 m và muốn rào cánh đồng thành một thửa ruộng hình chữ nhật giáp một con sông thẳng. Bác không cần rào phía cạnh con sông. Hỏi thửa ruộng có diện tích lớn nhất là bao nhiêu?
- 1.42. Doanh số bán hệ thống âm thanh nổi mới trong một khoảng thời gian dự kiến sẽ tuân theo đường cong logistic $R = R(x) = \frac{5000}{1 + 5e^{-x}}$, $x \geq 0$, trong đó thời gian x được tính bằng năm. Hỏi tốc độ bán hàng đạt tối đa vào năm nào?
- 1.43. Một chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và có thể tích là 2000 cm^3 . Các kích thước của chiếc hộp là bao nhiêu nếu muốn lượng vật liệu dùng để sản xuất chiếc hộp là nhỏ nhất?
- 1.44. Một hòn đảo nhỏ cách điểm P trên bờ biển khoảng 3 km, một thị trấn ở điểm A cách điểm P 12 km (xem hình vẽ). Nếu một người trên đảo chèo thuyền với vận tốc 2,5 km/h và đi bộ với vận tốc 4 km/h thì thuyền nên neo đậu ở vị trí nào trên đoạn PA để người đó đến thị trấn trong thời gian ngắn nhất?



1.45. Chứng tỏ rằng một thùng hình trụ có thể tích V cố định cần ít vật liệu sản xuất nhất (tức là có diện tích bề mặt nhỏ nhất) khi chiều cao của thùng gấp đôi bán kính đáy.

1.46. Ở 0°C , sự mất nhiệt H (tính bằng $\text{Kcal}/\text{m}^2\text{h}$, ở đây Kcal là kilocalories và $1 \text{ Kcal} = 1\,000 \text{ calo}$) từ cơ thể của một người có thể được mô hình hoá bằng công thức

$$H = 33(10\sqrt{v} - v + 10,45),$$

trong đó v là tốc độ gió (tính bằng m/s) (Theo sách *Brief Calculus: An Applied Approach*, 8th edition, Cengage Learning, 2009).

a) Xét tính đơn điệu của hàm số H và giải thích ý nghĩa thực tiễn của kết quả nhận được.

b) Tìm tốc độ thay đổi của H khi $v = 2 \text{ m/s}$. Giải thích ý nghĩa thực tiễn của kết quả này.

1.47. Doanh thu R (USD) từ việc cho thuê x căn hộ có thể được mô hình hoá bằng hàm số

$$R = 2x(900 + 32x - x^2).$$

a) Tìm hàm doanh thu biên.

b) Tìm doanh thu biên khi $x = 14$ và giải thích ý nghĩa thực tiễn của nó.

c) Tìm lượng doanh thu tăng thêm khi số căn hộ cho thuê tăng từ 14 lên 15.

1.48. Một công ty ước tính rằng chi phí C (USD) để sản xuất x đơn vị sản phẩm có thể được mô hình hoá bằng công thức

$$C = 800 + 0,04x + 0,0002x^2.$$

Tìm mức sản xuất sao cho chi phí trung bình $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$ cho mỗi đơn vị hàng hoá là nhỏ nhất.

1.49. a) Nếu $C(x)$ (USD) là chi phí sản xuất x đơn vị hàng hoá, thì chi phí trung bình cho mỗi đơn vị là $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$. Chứng minh rằng nếu chi phí trung bình là nhỏ nhất thì chi phí biên bằng chi phí trung bình.

b) Nếu $C(x) = 16\,000 + 200x + 4x^{3/2}$, hãy tìm:

(i) Chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên khi sản xuất 100 đơn vị hàng hoá;

(ii) Mức sản xuất mà khi đó sẽ giảm thiểu chi phí trung bình;

(iii) Chi phí trung bình nhỏ nhất.

1.50. a) Chứng tỏ rằng nếu lợi nhuận $P(x)$ là cực đại thì doanh thu biên bằng chi phí biên.

b) Cho $C(x) = 16\,000 + 500x - 1,6x^2 + 0,004x^3$ là hàm chi phí và $p(x) = 1\,700 - 7x$ là hàm cầu. Hãy tìm mức sản xuất sẽ tối đa hoá lợi nhuận.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

A. Trắc nghiệm

1.51. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $(a; b)$. Xét các mệnh đề sau:

(I) Nếu $f'(x) \geq 0$ với mọi $x \in (a; b)$ và dấu bằng chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên $(a; b)$ thì hàm số đồng biến trên $(a; b)$.

(II) Nếu $f'(x) \leq 0$ với mọi $x \in (a; b)$ và dấu bằng chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên $(a; b)$ thì hàm số nghịch biến trên $(a; b)$.

(III) Nếu $f'(x) \leq 0$ với mọi $x \in (a; b)$ thì hàm số nghịch biến trên khoảng $(a; b)$.

(IV) Nếu $f'(x) \geq 0$ với mọi $x \in (a; b)$ thì hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$.

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

A. I, II, III và IV đúng.

B. I, II và III đúng, còn IV sai.

C. I, II và IV đúng, còn III sai.

D. I và II đúng, còn III và IV sai.

1.52. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

A. $y = -x^3 + 3x^2 + 9x$.

B. $y = 2x + \frac{1}{x+2}$.

C. $y = \frac{2024}{e^x}$.

D. $y = 2024 \ln x$.

1.53. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số

$y = \frac{x+m}{x+2023}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 2 021.

B. 2 024.

C. 2 023.

D. 2 022.

- 1.54. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2(x+2)^4$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- 1.55. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m}$. Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$ khi
- A. $m = -1$. B. $m = -3$. C. $m \in \{-3; -1\}$. D. $m \in \emptyset$.
- 1.56. Cho hàm số $y = e^{\frac{x^2}{2}}$ có đồ thị (C). Xét các mệnh đề sau:
- (I): Điểm cực đại của đồ thị (C) là (0; 1).
 (II): Trục hoành là tiệm cận ngang của đồ thị (C).
 (III): Giá trị lớn nhất của hàm số là 1.
 (IV): Điểm cực đại của đồ thị (C) là $x = 0$.
- Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là
- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
- 1.57. Cho hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Xét các mệnh đề sau:
- (I) Hàm số nghịch biến trên tập xác định của nó.
 (II) Trục hoành là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
 (III) Trục tung là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 (IV) Hàm số không có cực trị.
- Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là
- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
- 1.58. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 4x + 2}{x^2 - 6x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
- A. Đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng.
 C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
 D. Đường thẳng $x = 5$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- 1.59. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^2 - 8\ln x$ trên đoạn $[1; e]$ là
- A. 1. B. 10. C. $4 - 8\ln 2$. D. $e^2 - 8$.

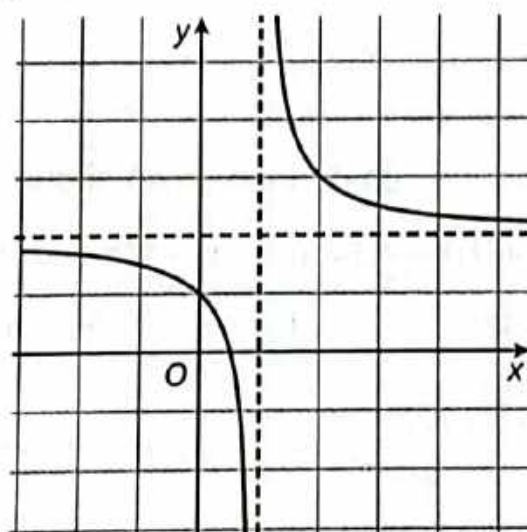
1.60. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	$+$
y	-2	5	0	1

Khẳng định nào dưới đây là sai?

- A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -2 .
- B. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 5 .
- C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
- D. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(1;0)$.

1.61. Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- A. $bc < ad < 0$.
- B. $ad < 0 < bc$.
- C. $0 < ad < bc$.
- D. $ad < bc < 0$.

1.62. Biết đường thẳng $y = 2x - 3$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 3}{x + 3}$ tại hai điểm A và B. Toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

- A. $I\left(-\frac{1}{4}; -\frac{11}{4}\right)$.
- B. $I\left(-\frac{1}{4}; -\frac{13}{4}\right)$.
- C. $I\left(-\frac{1}{8}; -\frac{13}{4}\right)$.
- D. $I\left(-\frac{1}{4}; -\frac{7}{2}\right)$.

B. Tự luận

1.63. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + (m-1)x^2 + (2m-3)x + \frac{2}{3}$.

- a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = 2$.
- b) Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1 và x_2 thoả mãn $x_1^2 + x_2^2 = 5$.
- c) Tìm m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- d) Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

1.64. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) .

- a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
- b) Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị (C) tại tâm đối xứng của nó. Chứng minh rằng Δ là tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của (C) .
- c) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình $x^3 - 3x^2 - m = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

1.65. Cho hàm số $y = \frac{(m+1)x - 2m + 1}{x - 1}$.

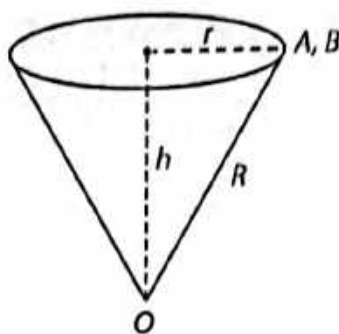
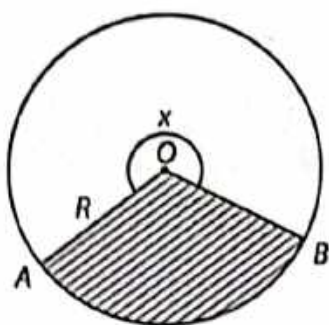
- a) Tìm m để tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đi qua điểm $(1; 2)$.
- b) Khảo sát và vẽ đồ thị (H) của hàm số $y = f(x)$ với m tìm được ở câu a.
- c) Từ đồ thị (H) của hàm số $y = f(x)$ ở câu b, vẽ đồ thị của hàm số $y = |f(x)|$.

1.66. Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + (2m-1)x - 1}{x+2}$ với m là tham số.

- a) Chứng minh rằng hàm số đã cho luôn có cực đại, cực tiểu với mọi $m > 0$.
- b) Khảo sát và vẽ đồ thị (H) của hàm số đã cho với $m = 1$.
- c) Giả sử Δ là tiếp tuyến của đồ thị (H) tại điểm $M \in (H)$ bất kì. Chứng minh rằng nếu Δ cắt tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của (H) tại A và B thì M luôn là trung điểm của đoạn AB .

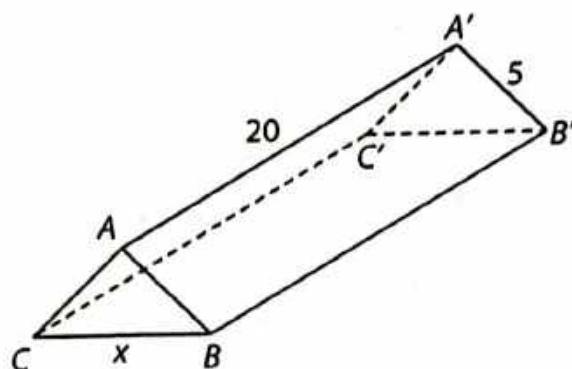
1.67. Cắt bỏ hình quạt tròn AOB (hình phẳng có nét gạch trong hình dưới đây) từ một mảnh các tông hình tròn bán kính R rồi dán hai bán kính OA và OB của hình quạt tròn còn lại với nhau để được một cái phễu có dạng

của một hình nón. Gọi x là góc ở tâm của quạt tròn dùng làm phễu ($0 < x < 2\pi$).



- Hãy biểu diễn bán kính đáy r và đường cao h của hình nón theo R và x .
- Tính thể tích của hình nón theo R và x .
- Tìm x để hình nón có thể tích lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó.

1.68. Một hành lang giữa hai nhà có hình dạng của một lăng trụ đứng (xem hình bên). Hai mặt bên $ABB'A'$ và $ACC'A'$ là hai tấm kính hình chữ nhật dài 20 m, rộng 5 m. Gọi x (m) là độ dài của cạnh BC .



- Tính thể tích V của hình lăng trụ theo x .
- Tìm x sao cho hình lăng trụ có thể tích lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó.

BÀI 6

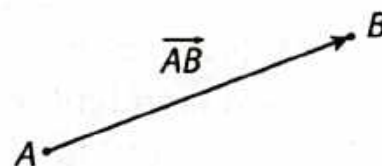
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

A. Kiến thức cần nhớ

1. Vector trong không gian, độ dài và giá của vector trong không gian

– Vector trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.

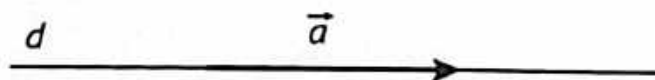
Vector có điểm đầu là A , điểm cuối là B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$. Vector còn được kí hiệu là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$



– Độ dài của một vector trong không gian là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vector đó.

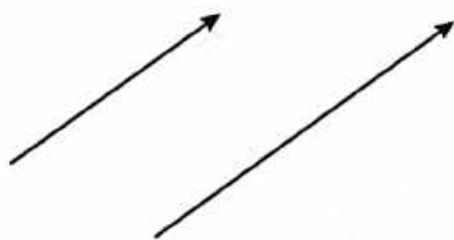
Độ dài của vector $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$, độ dài của vector $\vec{a}$ được kí hiệu là $|\vec{a}|$.

– Giá của một vector trong không gian là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vector đó.

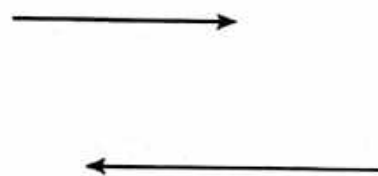


Đường thẳng d là giá của vector $\vec{a}$

– Hai vector gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.



a) Hai vector cùng phương và cùng hướng



b) Hai vector cùng phương và ngược hướng

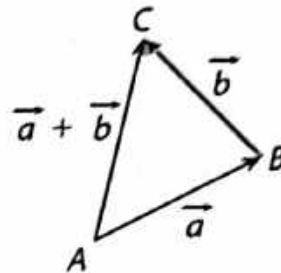
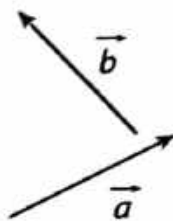
– Nếu hai vector cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng.

2. Hai vector bằng nhau, hai vector đối nhau, vector-không

- Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu là $\vec{a} = \vec{b}$, nếu chúng có cùng độ dài và cùng hướng.
- Với mỗi điểm O và vector $\vec{a}$ cho trước, có duy nhất điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.
- Vector có cùng độ dài và ngược hướng với vector $\vec{a}$ được gọi là vector đối của vector $\vec{a}$. Các vector đối của vector $\vec{a}$ đều bằng nhau và được kí hiệu chung là $-\vec{a}$.
- Các vector có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ví dụ như $\overrightarrow{AA}, \overrightarrow{BB}, \dots$ được gọi là các vector-không.
- Quy ước vector-không có độ dài là 0, cùng hướng (và do đó cùng phương) với mọi vector. Vì vậy các vector-không đều bằng nhau và được kí hiệu chung là $\vec{0}$.

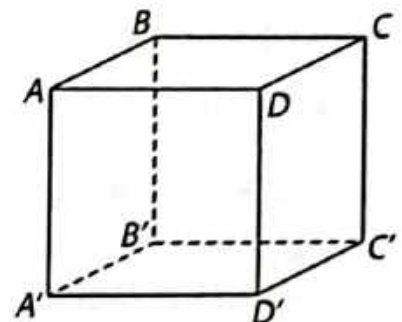
3. Tổng và hiệu của hai vector trong không gian

- Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy một điểm A bất kì và các điểm B, C sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Khi đó vector $\overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$.



- Vector $\vec{a} + (-\vec{b})$ được gọi là hiệu của hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và kí hiệu là $\vec{a} - \vec{b}$.
- Quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành vẫn đúng trong không gian:
 - Nếu A, B, C là ba điểm bất kì trong không gian thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$;
 - Nếu $ABCD$ là hình bình hành trong không gian thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Trong không gian, cho ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Khi đó:

- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
- $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
- $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.



- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

Khi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

4. Tích của một số với một vector trong không gian

– Trong không gian, tích của một số thực $k \neq 0$ với một vector $\vec{a} \neq \vec{0}$ là một vector, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

- Cùng hướng với vector $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với vector $\vec{a}$ nếu $k < 0$;
- Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

– Quy ước $0\vec{a} = \vec{0}$ và $k\vec{0} = \vec{0}$.

– Nếu $k\vec{a} = \vec{0}$ thì $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

– Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vector trong không gian và h, k là hai số thực thì ta có:

- $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$;
- $(h + k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$;
- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$;
- $1\vec{a} = \vec{a}$; $(-1)\vec{a} = -\vec{a}$.

5. Tích vô hướng của hai vector trong không gian

– Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Lấy một điểm O bất kì và gọi A, B là hai điểm sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Khi đó góc $\widehat{AOB}$ ($0^\circ \leq \widehat{AOB} \leq 180^\circ$) được gọi là góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ trong không gian và kí hiệu là $(\vec{a}, \vec{b})$.

– Nếu góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là 90° thì ta nói $\vec{a}, \vec{b}$ vuông góc với nhau và kí hiệu là $\vec{a} \perp \vec{b}$.

– Trong không gian cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a} \cdot \vec{b}$, được xác định bởi công thức:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}).$$

– Quy ước nếu $\vec{a} = \vec{0}$ hoặc $\vec{b} = \vec{0}$ thì $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

– Cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Khi đó: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

– Với mọi vector $\vec{a}$, ta có $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.

– Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector khác $\vec{0}$ thì $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

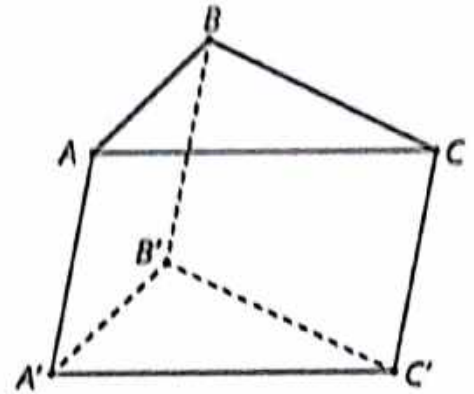
– Trong không gian, cho ba vector $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ và số thực k . Khi đó, ta có:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$;
- $k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (k\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$;
- $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.

B. Ví dụ

Ví dụ 1. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Trong các vector có điểm đầu và điểm cuối là hai đỉnh phân biệt của hình lăng trụ:

- Những vector nào có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) ?
- Những vector nào bằng vector $\overrightarrow{AA'}$?
- Những vector nào là vector đối của vector $\overrightarrow{AC}$?



Hình 2.1

Giải (H.2.1)

- Các vector có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) là $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$.
- Vì $ABB'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$. Vì $ACC'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'}$. Vậy có hai vector bằng $\overrightarrow{AA'}$ là $\overrightarrow{BB'}$ và $\overrightarrow{CC'}$.
- Hiển nhiên $\overrightarrow{CA}$ là một vector đối của vector $\overrightarrow{AC}$. Vì $ACC'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{C'A'}$, suy ra $\overrightarrow{C'A'}$ cũng là một vector đối của vector $\overrightarrow{AC}$.

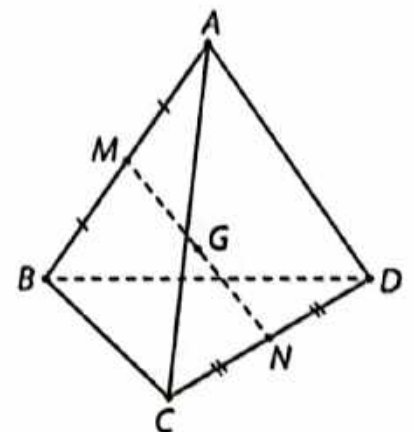
Ví dụ 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB , CD . Gọi G là trung điểm của MN . Chứng minh rằng:

- $\overrightarrow{GM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB})$;
- $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Giải (H.2.2)

- Ta có $\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{BM}$, suy ra

$2\overrightarrow{GM} = (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AM}) + (\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{BM}) = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM})$. Vì M là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = \vec{0}$. Do đó $2\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}$ hay $\overrightarrow{GM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB})$.



Hình 2.2

b) Ở câu a, ta đã chứng minh được $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GM}$. Tương tự, ta có $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GN}$. Do đó $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = 2(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN})$.

Vì G là trung điểm của MN nên $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$, suy ra $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Ví dụ 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{x}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{y}$ và $\overrightarrow{AD} = \vec{z}$. Hãy biểu diễn các vector sau qua ba vector $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$:

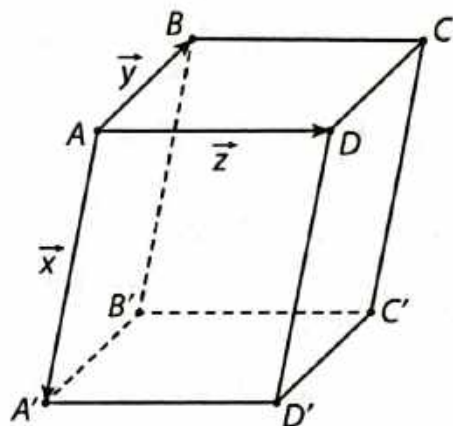
- a) $\overrightarrow{AC'}$; b) $\overrightarrow{A'C}$.

Giải (H.2.3)

a) Áp dụng quy tắc hình hộp, ta có:

$$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \vec{x} + \vec{y} + \vec{z}.$$

b) Áp dụng quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{A'C} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'}$. Vì tứ giác $ABB'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB} = \vec{y}$. Vì tứ giác $ADD'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD} = \vec{z}$. Vậy $\overrightarrow{A'C} = -\vec{x} + \vec{y} + \vec{z}$.

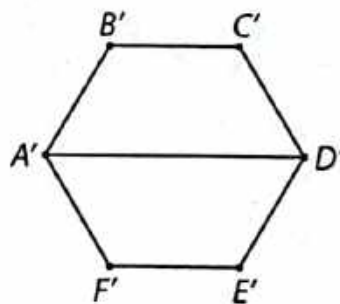
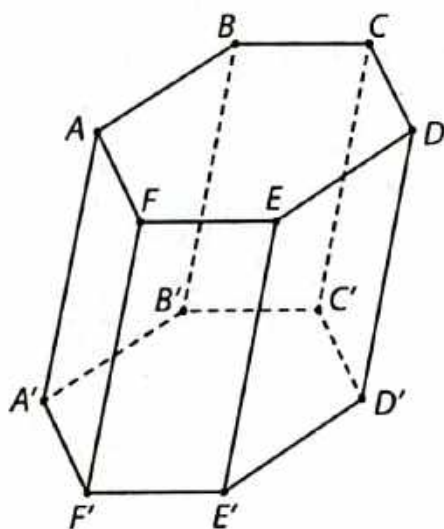


Hình 2.3

Ví dụ 4. Cho hình lăng trụ $ABCDEF.A'B'C'D'E'F'$ có hai đáy là các hình lục giác đều với độ dài cạnh bằng 1. Tính góc giữa các cặp vector sau rồi tính tích vô hướng của chúng:

- a) $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{B'C'}$;

- b) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.



Hình 2.4

Giải (H.2.4)

a) Vì $ABCDEF$ là lục giác đều nên $\widehat{ABC} = 120^\circ$.

Vì tứ giác $BCC'B'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC}$.

Suy ra $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{B'C'}) = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \widehat{ABC} = 120^\circ$.

Ta có $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{B'C'} = |\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{B'C'}| \cdot \cos(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{B'C'}) = 1 \cdot 1 \cdot \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$.

b) Tứ giác $ABB'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$, suy ra

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'D'}) = (\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'D'}) = \widehat{B'A'D'}.$$

Vì $A'B'C'D'E'F'$ là hình lục giác đều nên $A'D' \parallel B'C'$, suy ra

$$\widehat{B'A'D'} = 180^\circ - \widehat{A'B'C'} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ. \text{ Vậy } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'D'}) = 60^\circ.$$

Vì $A'B'C'D'E'F'$ là hình lục giác đều nên $A'D' = 2B'C' = 2$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'D'} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{A'D'}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'D'}) = 1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 1.$$

Ví dụ 5. Cho tứ diện $ABCD$ có $AC = AD$ và $\widehat{BAC} = \widehat{BAD}$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$;

b) $AB \perp CD$.

Giải

a) Ta có: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos \widehat{BAC} = AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}$,

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos \widehat{BAD} = AB \cdot AD \cdot \cos \widehat{BAD}.$$

$$\text{Vì } AC = AD \text{ và } \widehat{BAC} = \widehat{BAD} \text{ nên } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}.$$

b) Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

$$\text{Từ câu a, suy ra } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0, \text{ hay } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0.$$

$$\text{Vậy } AB \perp CD.$$

Nhận xét. Ta có thể sử dụng tích vô hướng để chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.

C. Bài tập

2.1. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Trong các vector có điểm đầu và điểm cuối phân biệt thuộc tập $\{S, A, B, C, D\}$:

a) Những vector nào có điểm đầu là S ?

b) Những vector nào có giá nằm trong mặt phẳng (SAB) ?

c) Vector nào là vector đối của vector $\overrightarrow{BC}$?

2.2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các vector có điểm đầu và điểm cuối là hai đỉnh phân biệt của hình hộp:

- a) Vector nào cùng phương với vector $\overrightarrow{AC}$?
- b) Vector nào bằng vector $\overrightarrow{AD'}$?
- c) Những vector nào là vector đối của vector $\overrightarrow{AA'}$?

2.3. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AD = 1$ và $AA' = 2$. Tính độ dài của các vector sau:

- a) $\overrightarrow{BD}$;
- b) $\overrightarrow{CD'}$;
- c) $\overrightarrow{AC'}$.

2.4. Trong không gian, cho năm điểm phân biệt A, B, C, D, E . Chứng minh rằng:

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{DE}$;
- b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{BD}$;
- c) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BE} - \overrightarrow{CD}$.

2.5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E, F là các điểm lần lượt thuộc các cạnh AB, CD sao cho $AE = \frac{1}{3}AB$ và $CF = \frac{1}{3}CD$. Chứng minh rằng:

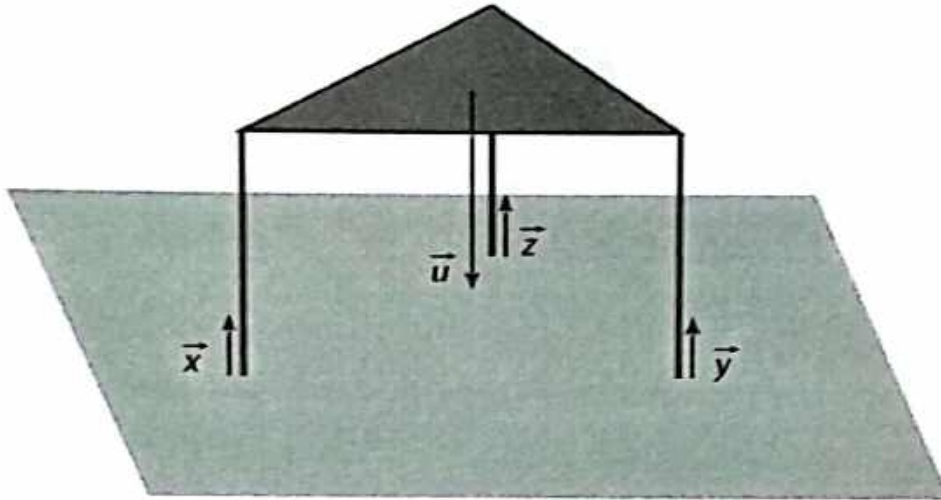
- a) $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{CD}$;
- b) $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$;
- c) $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

2.6. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, BD . Gọi E, F lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD . Chứng minh rằng:

- a) $\overrightarrow{EF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MN}$;
- b) $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$.

2.7. Một toà chung cư có chiều cao của các tầng như nhau. Một thang máy di chuyển từ tầng 10 lên tầng 26 của toà nhà, sau đó di chuyển từ tầng 26 xuống tầng 18. Hãy cho biết mối liên hệ về phương, hướng và độ dài của các vector biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy trong hai lần di chuyển đó, từ đó phát biểu một đẳng thức liên hệ giữa hai vector đó.

- 2.8. Một chiếc bàn cân đối được đặt trên mặt sàn nằm ngang, mặt bàn song song với mặt sàn và ba chân bàn vuông góc với mặt sàn. Trọng lực tác dụng lên bàn (biểu thị bởi vector $\vec{u}$) phân tán đều qua các chân bàn và tạo nên các phản lực từ mặt sàn lên các chân bàn (biểu thị bởi các vector $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$). Hãy giải thích vì sao $\vec{x} = \vec{y} = \vec{z} = -\frac{1}{3}\vec{u}$.



- 2.9. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{x}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{y}$ và $\overrightarrow{AC} = \vec{z}$. Hãy biểu diễn các vector sau qua ba vector $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$:

a) $\overrightarrow{AD}$;

b) $\overrightarrow{AC'}$;

c) $\overrightarrow{BD'}$.

- 2.10. Trong không gian, cho hai hình bình hành $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$;

b) $\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CC'}$.

- 2.11. Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$. Biết rằng $AA' = 2$ và tứ giác $ABCD$ là hình thoi có $AB = 1$ và $\widehat{ABC} = 60^\circ$, hãy tính góc giữa các cặp vector sau và từ đó tính tích vô hướng của mỗi cặp vector đó:

a) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'D'}$;

b) $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BD}$;

c) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

- 2.12. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thoả mãn $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 45^\circ$.
 Tính các tích vô hướng sau:
- $(\vec{a} + \vec{b})^2$;
 - $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$;
 - $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + 3\vec{b})$.
- 2.13. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Gọi G là giao điểm của MP và NQ . Chứng minh rằng $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$.
- 2.14. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài các cạnh bằng a . Tính các tích vô hướng sau theo a :
- $\vec{AC} \cdot \vec{B'D'}$;
 - $\vec{BD} \cdot \vec{B'C'}$;
 - $\vec{A'B'} \cdot \vec{AC'}$.
- 2.15. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC$ và $\widehat{ASB} = \widehat{BSC} = \widehat{CSA}$. Chứng minh rằng $\vec{SA} \cdot \vec{BC} = \vec{SB} \cdot \vec{AC} = \vec{SC} \cdot \vec{AB} = 0$.

BÀI 7

HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

A. Kiến thức cần nhớ

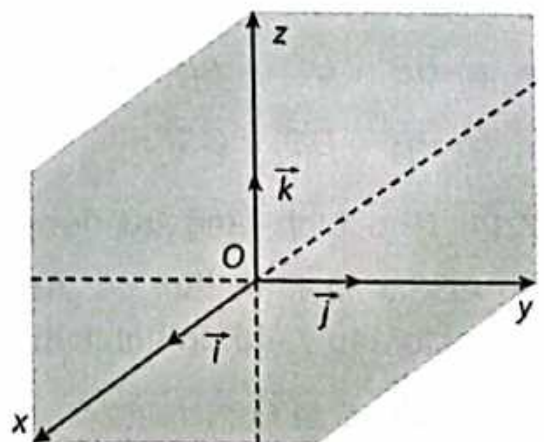
1. Trong không gian, ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục. Gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz .

– Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ (trục) toạ độ $Oxyz$.

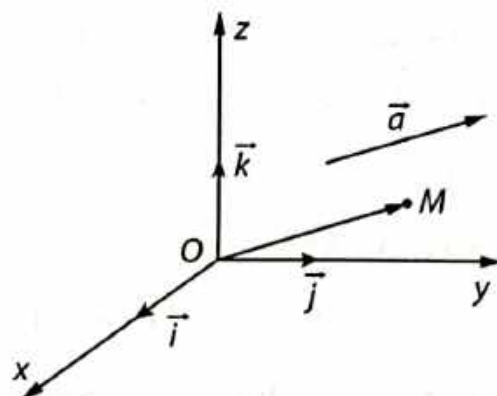
– Điểm O được gọi là gốc toạ độ.

– Các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$ được gọi là các mặt phẳng toạ độ.

– Không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ còn được gọi là không gian $Oxyz$.



2. Trong không gian Oxyz, cho một điểm M tùy ý. Bộ ba số $(x; y; z)$ duy nhất sao cho $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ được gọi là toạ độ của điểm M đối với hệ toạ độ Oxyz. Khi đó ta viết $M = (x; y; z)$ hoặc $M(x; y; z)$, trong đó x là hoành độ, y là tung độ và z là cao độ của M .



3. Trong không gian Oxyz, cho vector $\vec{a}$ tùy ý. Bộ ba số $(x; y; z)$ duy nhất sao cho $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ được gọi là toạ độ của vector $\vec{a}$ đối với hệ toạ độ Oxyz. Khi đó ta viết $\vec{a} = (x; y; z)$ hoặc $\vec{a}(x; y; z)$.

Toạ độ của vector $\vec{a}$ cũng là toạ độ của điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.

Chú ý. Trong không gian Oxyz, cho hai vector $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$.

Khi đó $\vec{a} = \vec{b}$ nếu và chỉ nếu
$$\begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z'. \end{cases}$$

4. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ và $N(x_N; y_N; z_N)$.

Khi đó:

$$\overrightarrow{MN} = (x_N - x_M; y_N - y_M; z_N - z_M).$$

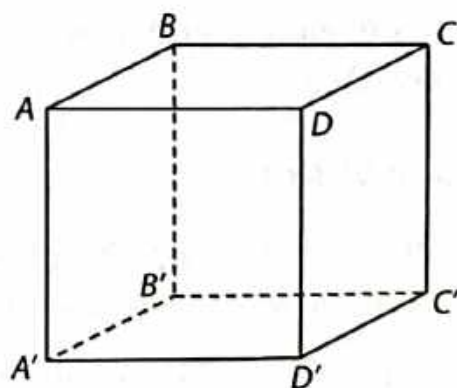
B. Ví dụ

Ví dụ 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Có thể lập một hệ toạ độ Oxyz có gốc O trùng với đỉnh D , mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt phẳng (ABCD) và trục Oz trùng với đường thẳng DD' hay không? Nếu có, hãy mô tả một hệ toạ độ như vậy.

Giải

Hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh DD' vuông góc với mặt phẳng (ABCD), do đó có thể lập hệ toạ độ Oxyz với O trùng D , mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt phẳng (ABCD) và trục Oz trùng với đường thẳng DD' .

Một hệ toạ độ như vậy gồm gốc O trùng với đỉnh D , các trục Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các đường thẳng DA , DC , DD' .



Ví dụ 2. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(-3; 5; 1)$ và $B(6; 5; 1)$. Tìm toạ độ của vector $\overrightarrow{AB}$, từ đó suy ra đường thẳng AB song song với trục Ox.

Giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (6 - (-3); 5 - 5; 1 - 1) = (9; 0; 0)$, suy ra $\overrightarrow{AB} = 9\vec{i}$. Do đó hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\vec{i}$ cùng phương, tức là đường thẳng AB song song với trục Ox.

Ví dụ 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có chiều cao bằng 5 và độ dài cạnh đáy bằng 4. Lập hệ toạ độ Oxyz có gốc O trùng với tâm của hình vuông $ABCD$, tia Ox chứa A , tia Oy chứa B và tia Oz chứa S .

- Xác định toạ độ của các điểm S, A, B .
- Xác định toạ độ của các điểm C, D .

Giải

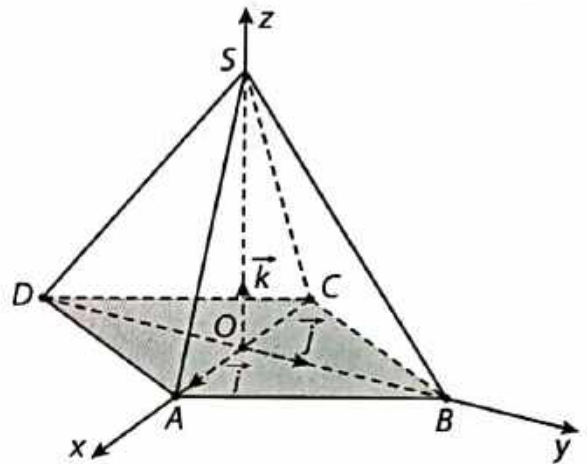
- Ta có SO là đường cao của hình chóp, suy ra $SO = 5$. Vì điểm S thuộc tia Oz nên $\overrightarrow{OS}$ cùng hướng với $\vec{k}$, do đó $\overrightarrow{OS} = 5\vec{k}$. Suy ra $S(0; 0; 5)$.

Tứ giác $ABCD$ là hình vuông có O là tâm và $AB = 4$, suy ra $OA = 2\sqrt{2}$. Vì điểm A thuộc tia Ox nên $\overrightarrow{OA}$ cùng hướng với $\vec{i}$, do đó $\overrightarrow{OA} = 2\sqrt{2}\vec{i}$. Suy ra $A(2\sqrt{2}; 0; 0)$.

Lập luận tương tự ta nhận được $B(0; 2\sqrt{2}; 0)$.

- Vì O là trung điểm của AC nên $\overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA} = -2\sqrt{2}\vec{i}$, suy ra $C(-2\sqrt{2}; 0; 0)$.

Lập luận tương tự nhận được $D(0; -2\sqrt{2}; 0)$.



Chú ý. Nếu thay đổi hệ toạ độ Oxyz thì toạ độ của các điểm S, A, B, C, D cũng thay đổi.

C. Bài tập

2.16. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Có thể lập hệ toạ độ Oxyz thoả mãn một trong các điều kiện sau hay không? Giải thích vì sao.

- Gốc O trùng với đỉnh A , mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt phẳng $(A'B'C'D')$.

b) Mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt phẳng (ABCD) và mặt phẳng (Oyz) trùng với mặt phẳng (ABC'D').

c) Mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt phẳng (ABCD), trục Oz trùng với đường thẳng CC'.

2.17. Trong không gian Oxyz, xác định tọa độ của điểm A trong mỗi trường hợp sau:

a) A nằm trên tia Oy và $OA = 3$;

b) A nằm trên tia đối của tia Oz và $OA = 5$;

c) A nằm trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng (Oxy), khoảng cách từ A đến Ox và Oy lần lượt là 5 và 8.

2.18. Trong không gian Oxyz, xác định tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$;

b) $\overrightarrow{AB} = -2\vec{k}$;

c) $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$.

2.19. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(4; 5; -1)$, $B(2; 5; -1)$, $C(0; 0; 3)$.

a) Tìm tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$, từ đó suy ra đường thẳng AB song song với trục Ox.

b) Biểu thị vector $\overrightarrow{OC}$ qua các vector đơn vị $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$, từ đó suy ra điểm C thuộc tia Oz.

2.20. Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ tam giác $OAB.O'A'B'$ có $A(1; 1; 7)$, $B(2; 4; 7)$ và điểm O' thuộc tia Ox sao cho $OO' = 3$.

a) Tìm tọa độ của vector $\overrightarrow{OO'}$.

b) Tìm tọa độ của các điểm O' , A' và B' .

2.21. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có chiều cao bằng 5 và độ dài cạnh đáy bằng 4. Hãy xác định tọa độ của các điểm S, A, B, C, D đối với hệ tọa độ Oxyz có gốc O trùng với tâm của hình vuông ABCD, tia Ox chứa B, tia Oy chứa C và tia Oz chứa S.

2.22. Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O và các đỉnh D, B, A' có tọa độ lần lượt là $(3; 0; 0)$, $(0; -1; 0)$, $(0; 0; -2)$. Xác định tọa độ của các đỉnh còn lại của hình hộp chữ nhật.

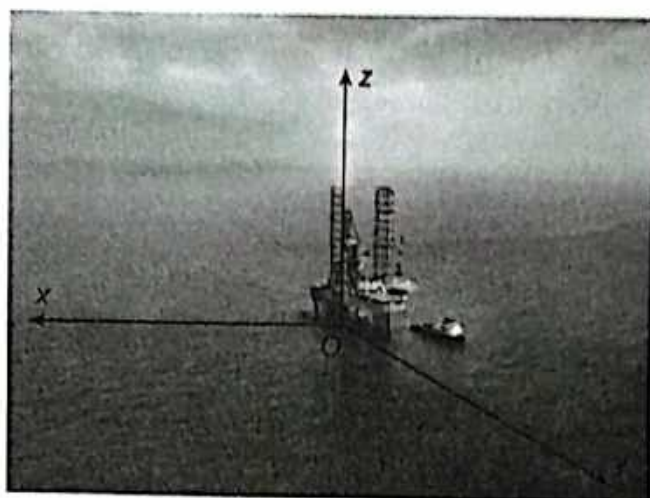
2.23. Ở mỗi góc sân bóng đá thường được cắm một cột cờ vuông góc với mặt sân như hình bên.



a) Có thể thiết lập một hệ trục tọa độ Oxyz với gốc O là chân cột cờ, hai trục Ox, Oy lần lượt trùng với hai vạch kẻ sơn và tia Oz trùng với cột cờ hay không? Giải thích vì sao.

b) Giả sử cột cờ có chiều cao 1,5 m. Hãy xác định tọa độ của điểm đầu cột cờ đối với hệ tọa độ ở câu a (đơn vị đo trong không gian lấy theo mét).

2.24. Trong không gian xét hệ tọa độ Oxyz có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Đơn vị đo được lấy theo kilômét. Tại giàn khoan người ta đặt một chiếc radar để theo dõi hành trình của một chiếc tàu ngầm hoạt động trong khu vực gần giàn khoan.



a) Hãy giải thích vì sao tọa độ của tàu ngầm luôn có dạng $(x; y; z)$ với $z \leq 0$.

b) Khi nào thì tọa độ của chiếc tàu ngầm là $(x; y; 0)$?

BÀI 8

BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

A. Kiến thức cần nhớ

1. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$. Ta có:

- $\vec{a} + \vec{b} = (x + x'; y + y'; z + z')$;
- $\vec{a} - \vec{b} = (x - x'; y - y'; z - z')$;

- $k\vec{a} = (kx; ky; kz)$ với k là một số thực;
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = x \cdot x' + y \cdot y' + z \cdot z'$.

Nhận xét. Từ các công thức trên suy ra:

- Vector $\vec{a} = (x; y; z)$ cùng phương với vector $\vec{b} = (x'; y'; z')$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$) khi và

$$\text{chỉ khi tồn tại số thực } k \text{ sao cho } \begin{cases} x = kx' \\ y = ky' \\ z = kz'. \end{cases}$$

- Nếu $\vec{a} = (x; y; z)$ thì $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
- Nếu $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$ đều khác $\vec{0}$ thì

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{x \cdot x' + y \cdot y' + z \cdot z'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}.$$

- Nếu $A(x; y; z)$ và $B(x'; y'; z')$ thì $AB = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}$.
Đặc biệt, ta có $OA = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

2. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm không thẳng hàng $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ và $C(x_C; y_C; z_C)$. Khi đó:

- Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng AB là $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$;
- Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là

$$\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right).$$

B. Ví dụ

Ví dụ 1. Trong không gian Oxyz, cho hai vector $\vec{a} = (1; -3; 2)$ và $\vec{b} = (2; 4; m)$. Xác định giá trị của m trong mỗi trường hợp sau:

- $\vec{a} + \vec{b} = (3; 1; 7)$;
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = -8$;
- $|\vec{b}| = 6$.

Giải

a) Ta có $\vec{a} + \vec{b} = (1 + 2; -3 + 4; 2 + m) = (3; 1; 2 + m) = (3; 1; 7)$, suy ra $2 + m = 7$, hay $m = 5$.

b) Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 4 + 2m = -10 + 2m = -8$, suy ra $2m = 2$, hay $m = 1$.

c) Ta có $|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 4^2 + m^2} = \sqrt{20 + m^2} = 6$, suy ra $m^2 = 16$, hay $m = 4$ hoặc $m = -4$.

Ví dụ 2. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(-1; 2; 0)$, $M(5; 2; 4)$ và $G(-3; 8; 6)$.

a) Tìm tọa độ của điểm B sao cho M là trung điểm của AB .

b) Tìm tọa độ của điểm C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC .

Giải

a) Gọi tọa độ của điểm B là $(x; y; z)$.

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên tọa độ của điểm M là

$$\left(\frac{-1+x}{2}; \frac{2+y}{2}; \frac{z}{2} \right).$$

$$\text{Do đó } \begin{cases} \frac{-1+x}{2} = 5 \\ \frac{2+y}{2} = 2 \\ \frac{z}{2} = 4 \end{cases}, \text{ suy ra } \begin{cases} x = 11 \\ y = 2 \\ z = 8. \end{cases}$$

Vậy $B(11; 2; 8)$.

b) Gọi tọa độ của điểm C là $(a; b; c)$.

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên tọa độ của G là

$$\left(\frac{-1+11+a}{3}; \frac{2+2+b}{3}; \frac{0+8+c}{3} \right) = \left(\frac{10+a}{3}; \frac{4+b}{3}; \frac{8+c}{3} \right).$$

$$\text{Do đó } \begin{cases} \frac{10+a}{3} = -3 \\ \frac{4+b}{3} = 8 \\ \frac{8+c}{3} = 6 \end{cases}, \text{ suy ra } \begin{cases} a = -19 \\ b = 20 \\ c = 10. \end{cases}$$

Vậy $C(-19; 20; 10)$.

Ví dụ 3. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $M(1; 5; -3)$ và $N(3; 5; -1)$.

- Chứng minh rằng tam giác OMN là tam giác cân nhưng không là tam giác đều.
- Tính các góc của tam giác OMN .

Giải

a) Ta có: $OM = \sqrt{1^2 + 5^2 + (-3)^2} = \sqrt{35}$; $ON = \sqrt{3^2 + 5^2 + (-1)^2} = \sqrt{35}$.

Do đó $OM = ON$, suy ra tam giác OMN cân tại O .

Ta có $MN = \sqrt{(3-1)^2 + (5-5)^2 + (-1-(-3))^2} = \sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{8}$.

Vì $MN \neq OM$ nên tam giác OMN không là tam giác đều.

b) Ta có: $\overrightarrow{OM} = (1; 5; -3)$ và $\overrightarrow{ON} = (3; 5; -1)$.

Do đó $\cos \widehat{MON} = \cos(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}) = \frac{1 \cdot 3 + 5 \cdot 5 + (-3) \cdot (-1)}{\sqrt{35} \cdot \sqrt{35}} = \frac{31}{35}$, suy ra

$\widehat{MON} \approx 27,66^\circ$.

Vì tam giác OMN cân tại O nên $\widehat{OMN} = \widehat{ONM} \approx \frac{180^\circ - 27,66^\circ}{2} = 76,17^\circ$.

Ví dụ 4. Trong góc phòng treo hai chiếc đèn. Chiếc thứ nhất cách mặt đất 2 m và cách mỗi bức tường 1 m. Chiếc thứ hai cách mặt đất 3 m và cách mỗi bức tường 2 m.

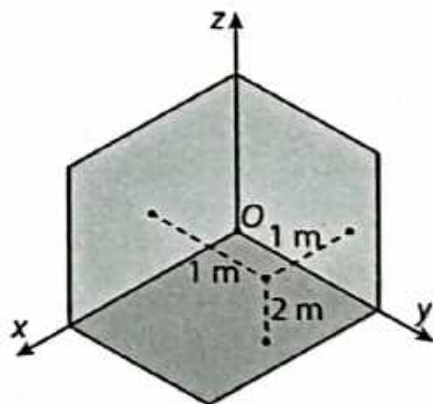
- Hãy lập một hệ toạ độ phù hợp trong không gian và tìm toạ độ vị trí của mỗi chiếc đèn trong hệ toạ độ đó.
- Tính khoảng cách giữa hai chiếc đèn.

Giải

- a) Chọn hệ toạ độ Oxyz có gốc O trùng với góc phòng, các trục Ox , Oy , Oz trùng với các mép tường như hình bên. Đơn vị đo trong không gian Oxyz được lấy theo mét. Khi đó toạ độ của chiếc đèn thứ nhất là $(1; 1; 2)$ và toạ độ của chiếc đèn thứ hai là $(2; 2; 3)$.

- b) Khoảng cách giữa hai chiếc đèn là

$$\sqrt{(2-1)^2 + (2-1)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{3} \approx 1,73 \text{ (m)}.$$



Chú ý. Trong Ví dụ 4, toạ độ của mỗi chiếc đèn phụ thuộc vào cách chọn hệ toạ độ Oxyz. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai chiếc đèn, dù tính theo hệ toạ độ nào, cũng đều không đổi và bằng khoảng 1,73 m.

C. Bài tập

2.25. Trong không gian Oxyz, cho ba vector $\vec{a} = (3; 0; 4)$, $\vec{b} = (2; 7; 7)$ và $\vec{c} = (2; 7; 2)$.

a) Tìm toạ độ của các vector $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ và $2\vec{a} + 3\vec{b} - 4\vec{c}$.

b) Tính các tích vô hướng $(-\vec{a}) \cdot \vec{b}$ và $(3\vec{a}) \cdot \vec{c}$.

c) Tính cosin của các góc $(\vec{a}, \vec{b})$ và $(\vec{a}, \vec{c})$.

2.26. Trong không gian Oxyz, cho hai vector $\vec{a} = (m; 3; 6)$ và $\vec{b} = (1; 2; 3)$.

Xác định giá trị của m trong mỗi trường hợp sau:

a) $\vec{a} - 2\vec{b} = (3; -1; 0)$;

b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 10$;

c) $|\vec{a}| = 9$.

2.27. Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với $A(1; 3; -3)$, $B(2; 0; 5)$, $C(6; 9; -5)$ và $D(-1; -4; 3)$.

a) Tìm toạ độ trọng tâm I của tam giác ABC.

b) Tìm toạ độ của điểm G thuộc đoạn thẳng DI sao cho $DG = 3/IG$.

2.28. Cho tứ diện ABCD. Trọng tâm G của tứ diện là điểm duy nhất thoả mãn đẳng thức $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$. Chứng minh rằng toạ độ của điểm G được cho bởi công thức:

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; y_G = \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}; z_G = \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4}.$$

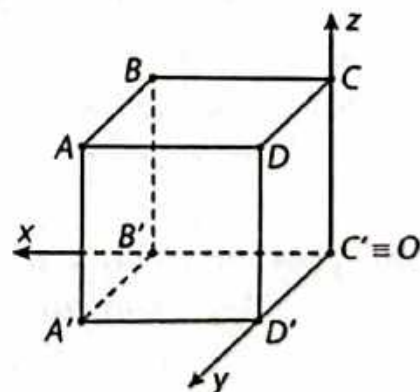
2.29. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với $A(3; 5; 2)$, $B(0; 6; 2)$ và $C(2; 3; 6)$. Hãy giải tam giác ABC.

2.30. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Xét hệ toạ độ Oxyz gắn với hình lập phương như hình vẽ bên.

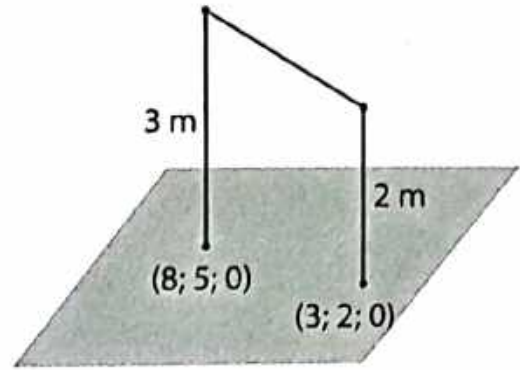
a) Tìm toạ độ các đỉnh của hình lập phương.

b) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác B'CD'.

c) Chứng minh rằng ba điểm O, G, A thẳng hàng.



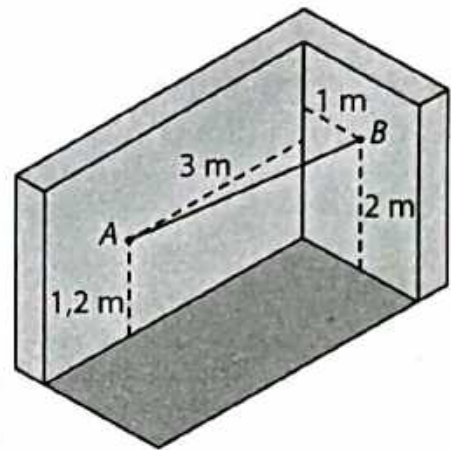
2.31. Trên sân thể dục thầy giáo dựng hai chiếc cột vuông góc với mặt sân, chiều cao của mỗi cột lần lượt là 3 m và 2 m. Xét hệ tọa độ Oxyz sao cho mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Đơn vị trong hệ tọa độ Oxyz được lấy theo mét.



a) Biết rằng chân của hai cột có tọa độ lần lượt là $(8; 5; 0)$ và $(3; 2; 0)$, hãy tìm tọa độ điểm đầu của mỗi cột.

b) Thầy giáo dự định căng một sợi dây nối hai đầu của hai cột. Hỏi sợi dây cần có độ dài tối thiểu là khoảng bao nhiêu mét?

2.32. Hình bên mô tả hai bức tường gạch được xây vuông góc với nhau và cùng vuông góc với mặt đất. Một người thợ xây căng dây giữa hai bức tường. Đầu A của sợi dây nằm trên bức tường thứ nhất, cách bức tường thứ hai là 3 m và cách mặt đất là 1,2 m. Đầu B của sợi dây nằm trên bức tường thứ hai, cách bức tường thứ nhất là 1 m và cách mặt đất là 2 m.



a) Hãy lập một hệ trục tọa độ phù hợp và tìm tọa độ của hai đầu A, B trong hệ tọa độ đó.

b) Tính độ dài của sợi dây được căng.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II

A. Trắc nghiệm

2.33. Cho tứ diện ABCD. Trong các vector có hai đầu mút là hai đỉnh phân biệt của tứ diện, có bao nhiêu vector có giá nằm trong mặt phẳng (ABC)?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

2.34. Trong không gian, cho vector $\vec{a} \neq \vec{0}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Vector $\vec{a}$ có đúng một vector đối.
 B. Vector $\vec{a}$ có hai vector đối là $\vec{0}$ và chính nó.
 C. Vector $\vec{a}$ có hai vector đối là $\vec{a}$ và $-\vec{a}$.
 D. Các vector đối của $\vec{a}$ đều bằng nhau.

2.35. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$.
- B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.
- C. $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$.
- D. $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

2.36. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 2. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B'D'}$ bằng

- A. 4.
- B. $2\sqrt{2}$.
- C. $-2\sqrt{2}$.
- D. -4.

2.37. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(1; 3; 5)$, $B(0; 6; -2)$, $C(5; 3; 6)$. Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là

- A. $(2; 3; 4)$.
- B. $(2; 4; 3)$.
- C. $(3; 4; 2)$.
- D. $(3; 2; 4)$.

2.38. Trong không gian Oxyz, cho điểm $A(3; 0; -6)$. Gọi B là điểm nằm giữa O và A sao cho $OB = \frac{1}{3}OA$. Toạ độ của điểm B là

- A. $(1; 0; -2)$.
- B. $(9; 0; -18)$.
- C. $(1; 0; 2)$.
- D. $(9; 0; 18)$.

2.39. Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a} = (1; 2; 4)$ và $\vec{b} = (2; 1; 5)$. Tích vô hướng $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a}$ bằng

- A. 54.
- B. -3.
- C. -6.
- D. 45.

2.40. Trong không gian Oxyz, cho điểm $M(2; 1; 0)$. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. Điểm M nằm trên mặt phẳng (Oxy).
- B. Khoảng cách từ M đến trục Ox bằng 1.
- C. Điểm M nằm trên trục Oz.
- D. Khoảng cách từ M đến trục Oy bằng 2.

- 2.41. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 9; m)$ và $B(2; m; 5)$. Biết rằng $AB = 7$, tập các giá trị của m là
- A. $\{3; -11\}$.
 B. $\{-3; 11\}$.
 C. $\{3; 11\}$.
 D. $\{-3; -11\}$.

B. Tự luận

- 2.42. Cho hình tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng:

$$\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB}.$$

- 2.43. Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo với nhau một góc bằng 60° .
 Biết $|\vec{a}| = 2$ và $|\vec{b}| = 3$, tính $|\vec{a} + \vec{b}|$ và $|\vec{a} - \vec{b}|$.

- 2.44. Trong không gian $Oxyz$, cho ba vector $\vec{a} = (-4; 6; 7)$, $\vec{b} = (1; 0; -3)$ và $\vec{c} = (8; 7; 2)$. Tính tọa độ của các vector sau:

- a) $\vec{m} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$;
 b) $\vec{n} = \vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c}$.

- 2.45. Cho hình tứ diện $ABCD$ có ba cạnh AB , AC , AD đôi một vuông góc và $AB = 3$, $AC = 4$, $AD = 6$. Xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với đỉnh A và các tia Ox , Oy , Oz lần lượt trùng với các tia AB , AC , AD . Gọi E , F lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABD và ACD .

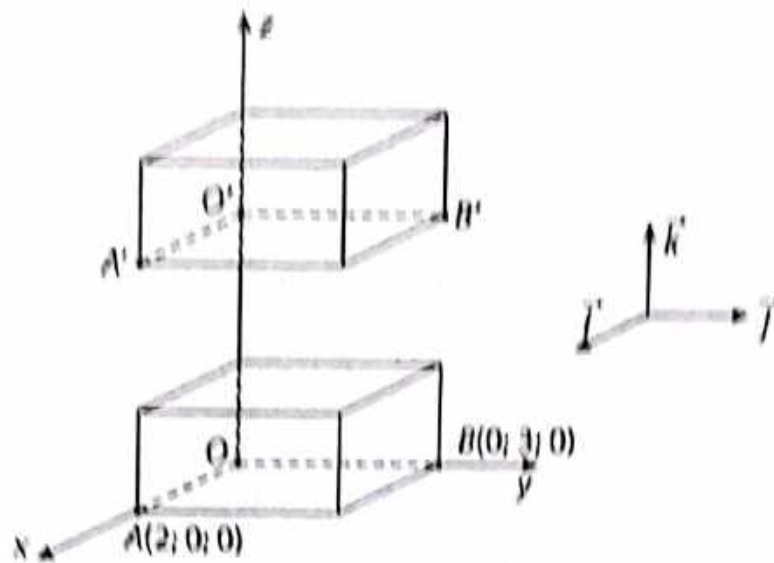
- a) Tìm tọa độ của các đỉnh B , C , D .
 b) Tìm tọa độ của các điểm E , F .
 c) Chứng minh rằng AD vuông góc với EF .

- 2.46. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -1; m)$ và $B(m; 4; m)$:

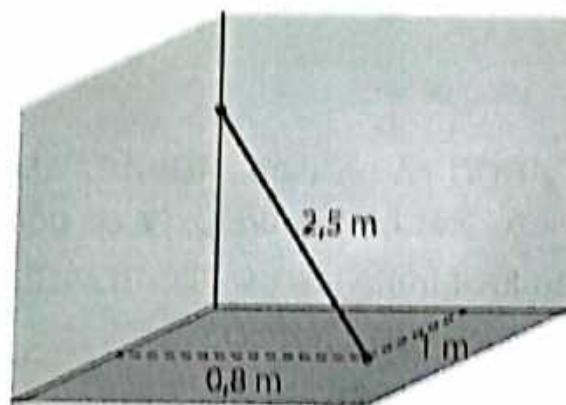
- a) Tính cosin của góc $\widehat{AOB}$ theo m .
 b) Xác định tất cả các giá trị của m để $\widehat{AOB}$ là góc nhọn.

- 2.47. Trên phần mềm GeoGebra 3D với các trục tọa độ được dựng sẵn, bạn Minh vẽ hai hình hộp chữ nhật với một số cạnh được đặt dọc theo các trục tọa độ. Ba đỉnh thuộc mặt dưới của hình hộp thứ nhất lần lượt là $O(0; 0; 0)$, $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$. Biết hình hộp thứ hai ở vị trí cao hơn hình hộp thứ nhất

là 5 đơn vị, xác định tọa độ của các đỉnh O', A', B' thuộc mặt dưới của hình hộp thứ hai.



- 2.48. Một chiếc gậy có chiều dài 2,5 m được đặt trong góc phòng như hình sau đây. Một đầu của chiếc gậy nằm trên sàn nhà, cách hai bức tường lần lượt là 1 m và 0,8 m. Đầu còn lại của chiếc gậy nằm trên mép tường.



- Hãy lập một hệ tọa độ $Oxyz$ phù hợp và tìm tọa độ của đầu gậy nằm trên sàn nhà.
- Tính khoảng cách từ đầu gậy trên mép tường đến sàn nhà.

BÀI 9

KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỬ PHẦN VỊ

A. Kiến thức cần nhớ

Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	...	$[a_k; a_{k+1})$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	...	m_k	...	m_k

trong đó m_k là tần số và $n = m_1 + \dots + m_k$ là cỡ mẫu.

1. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = a_{k+1} - a_1$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc. Khoảng biến thiên được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu ghép nhóm càng phân tán.

2. Khoảng tử phần vị của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là Δ_Q , là hiệu số giữa tử phần vị thứ ba Q_3 và tử phần vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu đó, tức là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Khoảng tử phần vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng tử phần vị của mẫu số liệu gốc. Khoảng tử phần vị cũng được dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng tử phần vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

Lưu ý rằng các tử phần vị Q_r được tính như sau:

$$Q_r = a_p + \frac{\frac{r \cdot n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p),$$

trong đó $[a_p; a_{p+1})$ là nhóm chứa phân vị thứ r với $r = 1, 2, 3$.

Lưu ý: Đối với số liệu rời rạc và các nhóm cho dưới dạng $k_1 - k_2$ trong đó $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ thì ta cần thực hiện hiệu chỉnh nhóm trước khi tính toán các số đặc trưng.

B. Ví dụ

Ví dụ 1. Một học sinh thực hiện 10 lần đo chu kì dao động T của một con lắc đơn (đơn vị là giây) cho kết quả như sau:

1,453 1,447 1,469 1,412 1,416
1,425 1,458 1,431 1,449 1,430.

a) Hoàn thiện mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Chu kì (giây)	[1,40; 1,42)	[1,42; 1,44)	[1,44; 1,46)	[1,46; 1,48)
Tần số	?	?	?	?

b) Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc và mẫu số liệu ghép nhóm. Trong hai số thu được, số nào là số xấp xỉ cho số kia?

Giải

a) Trong 10 lần đo có 2 lần kết quả đo thuộc nhóm [1,40; 1,42); 3 lần kết quả đo thuộc nhóm [1,42; 1,44); 4 lần kết quả đo thuộc nhóm [1,44; 1,46) và 1 lần kết quả đo thuộc nhóm [1,46; 1,48). Ta có mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Chu kì (giây)	[1,40; 1,42)	[1,42; 1,44)	[1,44; 1,46)	[1,46; 1,48)
Tần số	2	3	4	1

b) Đối với mẫu số liệu gốc: giá trị lớn nhất là 1,469; giá trị nhỏ nhất là 1,412.

Do đó khoảng biến thiên là $R_g = 1,469 - 1,412 = 0,057$.

Đối với mẫu số liệu ghép nhóm, khoảng biến thiên là

$$R_n = 1,48 - 1,40 = 0,08.$$

Trong hai giá trị này, R_n là giá trị xấp xỉ cho R_g .

Ví dụ 2. Mẫu số liệu ghép nhóm sau cho biết thời gian sử dụng mạng xã hội trong các ngày tháng Tư năm 2024 của hai bạn Hiếu và Minh.

Thời gian (giờ)	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)
Hiếu	2	8	10	8	2
Minh	1	9	10	9	1

Tìm số trung bình, khoảng tứ phân vị cho các mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng mạng xã hội của Hiếu và Minh. Em có nhận xét gì từ các kết quả thu được?

GIẢI

Tổng số ngày trong tháng là $n = 30$. Chọn giá trị đại diện cho các nhóm dữ liệu ta có bảng số liệu sau:

Giá trị đại diện	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Hiếu	2	8	10	8	2
Minh	1	9	10	9	1

Thời gian trung bình sử dụng mạng xã hội của Hiếu và Minh tương ứng là:

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 0,5 + \dots + 2 \cdot 4,5}{30} = 2,5 \text{ (giờ)};$$

$$\bar{y} = \frac{1 \cdot 0,5 + \dots + 1 \cdot 4,5}{30} = 2,5 \text{ (giờ)}.$$

Đối với mẫu số liệu về thời gian sử dụng mạng xã hội của Hiếu:

$$Q_1 = 1 + \frac{\frac{1 \cdot 30}{4} - 2}{8} \cdot 1 = 1,6875;$$

$$Q_3 = 3 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - 20}{8} \cdot 1 = 3,3125.$$

Do đó, khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q(H) = 3,3125 - 1,6875 = 1,625$.

Đối với mẫu số liệu về thời gian sử dụng mạng xã hội của Minh:

$$Q_1 = 1 + \frac{\frac{1 \cdot 30}{9} - 1}{9} \cdot 1 \approx 1,7222;$$

$$Q_3 = 3 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{9} - 20}{9} \cdot 1 \approx 3,2778.$$

Do đó, khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q(M) \approx 3,2778 - 1,7222 = 1,5556$.

Như vậy, thời gian sử dụng mạng xã hội của Hiếu và Minh về trung bình là như nhau nhưng thời gian sử dụng mạng xã hội của Hiếu có mức độ phân tán cao hơn của Minh.

C. Bài tập

3.1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau về chiều cao (tính từ mặt bầu cây) của 20 cây cam giống:

Chiều cao (cm)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)
Số cây	3	8	7	2

a) Tìm khoảng biến thiên R_n cho mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Biết rằng trong 20 cây cam giống trên, cây cao nhất là 72 cm và cây thấp nhất là 46 cm. Tìm khoảng biến thiên R_g cho mẫu số liệu gốc. Để đo độ phân tán của mẫu số liệu về chiều cao 20 cây cam giống ta dùng R_n hay R_g sẽ chính xác hơn?

3.2. Một trang trại thử nghiệm nuôi một giống cá mới. Sau 6 tháng người ta thu hoạch cho kết quả như sau:

Cân nặng (kg)	[1; 1,5)	[1,5; 2)	[2; 2,5)	[2,5; 3)	[3; 3,5)
Số con	10	40	80	50	20

a) Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc có phụ thuộc vào cân nặng của 10 con cá có khối lượng nhỏ nhất không? Vì sao?

3.3. Kết quả thi thử của các thí sinh tại một trung tâm tiếng Anh được cho như sau:

Số câu đúng	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
Số thí sinh	5	15	30	20	10

a) Nêu các nhóm số liệu và tần số tương ứng. Giải thích thông tin của một nhóm số liệu.

b) Tìm khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu ghép nhóm.

3.4. Bảng sau đây cho biết thành tích nhảy cao của các học sinh nam trong hai lớp 12A và 12B:

Thành tích (m)	[1,1; 1,2)	[1,3; 1,4)	[1,4; 1,5)	[1,5; 1,6)	[1,7; 1,8)
Lớp 12A	1	5	8	7	0
Lớp 12B	0	4	10	3	1

Hỏi nên dùng khoảng biến thiên hay khoảng tứ phân vị để so sánh mức độ phân tán của hai mẫu số liệu ghép nhóm trên? Tại sao?

PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

A. Kiến thức cần nhớ

Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	...	$[a_i; a_{i+1})$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	...	m_i	...	m_k

trong đó m_i là tần số và $n = m_1 + \dots + m_k$ là cỡ mẫu.

– Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s^2 , là một số được tính theo công thức sau:

$$s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_k(x_k - \bar{x})^2}{n},$$

trong đó $n = m_1 + \dots + m_k$, $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$ với $i = 1, 2, \dots, k$ là giá trị đại diện

cho nhóm $[a_i; a_{i+1})$ và $\bar{x} = \frac{m_1x_1 + \dots + m_kx_k}{n}$ là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.

– Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu s , là căn bậc hai số học của phương sai, tức là $s = \sqrt{s^2}$.

– Ta có thể tính phương sai theo công thức sau:

$$s^2 = \frac{1}{n}(m_1x_1^2 + \dots + m_kx_k^2) - (\bar{x})^2.$$

– Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là các xấp xỉ cho phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc. Chúng được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Phương sai, độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán. Người ta hay dùng độ lệch chuẩn để đo độ phân tán vì nó có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.

– Trong tài chính, người ta có thể dùng độ lệch chuẩn của lợi nhuận thu được để đo độ rủi ro của một phương án đầu tư. Giá trị này càng lớn thì phương án đầu tư càng rủi ro. Tuy nhiên, đối với hai phương án đầu tư có lợi nhuận trung bình khác nhau nhiều thì việc đo “độ rủi ro” bằng độ lệch chuẩn của lợi nhuận không phù hợp. Khi đó người ta có thể dùng hệ số biến thiên CV.

B. Ví dụ

Ví dụ 1. Thống kê mức thu nhập theo tháng của một số hộ gia đình ở một khu dân cư cho kết quả như sau:

Mức thu nhập (triệu đồng)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số hộ gia đình	5	8	15	12	10

Tìm phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm này.

Giải

Cỡ mẫu là $n = 5 + 8 + 15 + 12 + 10 = 50$. Chọn giá trị đại diện cho mỗi nhóm số liệu ta có bảng sau:

Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số hộ gia đình	5	8	15	12	10

Mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình này là:

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 7,5 + 8 \cdot 12,5 + 15 \cdot 17,5 + 12 \cdot 22,5 + 10 \cdot 27,5}{50} = 18,9 \text{ (triệu đồng).}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{50} (5 \cdot 7,5^2 + 8 \cdot 12,5^2 + 15 \cdot 17,5^2 + 12 \cdot 22,5^2 + 10 \cdot 27,5^2) - (18,9)^2 \\ &= 38,04.\end{aligned}$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$s = \sqrt{38,04} \approx 6,17.$$

Ví dụ 2. Trong một hội thi tay nghề, thời gian hoàn thành một sản phẩm của các công nhân tại hai xí nghiệp A và B được cho như sau:

Thời gian (phút)	[18; 20)	[20; 22)	[22; 24)	[24; 26)	[26; 28)
Xí nghiệp A	5	8	13	7	7
Xí nghiệp B	3	6	24	5	2

- Tìm độ lệch chuẩn cho các mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian hoàn thành sản phẩm của công nhân các xí nghiệp A và B.
- Dựa trên kết quả thu được ở câu a, hãy nhận xét về mức độ "đều tay" của công nhân hai xí nghiệp A và B.

Giải

a) Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có bảng sau:

Giá trị đại diện	19	21	23	25	27
Xí nghiệp A	5	8	13	7	7
Xí nghiệp B	3	6	24	5	2

– Đối với mẫu số liệu về thời gian hoàn thành sản phẩm của công nhân xí nghiệp A:

Cỡ mẫu là $n = 5 + 8 + 13 + 7 + 7 = 40$. Thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm là:

$$\bar{x} = \frac{1}{40}(5 \cdot 19 + 8 \cdot 21 + 13 \cdot 23 + 7 \cdot 25 + 7 \cdot 27) = 23,15 \text{ (phút)}.$$

Độ lệch chuẩn là:

$$s_A = \sqrt{\frac{1}{40}(5 \cdot 19^2 + 8 \cdot 21^2 + \dots + 7 \cdot 27^2) - (23,15)^2} \approx 2,51.$$

Đối với mẫu số liệu về thời gian hoàn thành sản phẩm của công nhân xí nghiệp B:

Cỡ mẫu $m = 3 + 6 + 24 + 5 + 2 = 40$. Thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm là:

$$\bar{y} = \frac{1}{40}(3 \cdot 19 + 6 \cdot 21 + 24 \cdot 23 + 5 \cdot 25 + 2 \cdot 27) = 22,85 \text{ (phút)}.$$

Độ lệch chuẩn là:

$$s_B = \sqrt{\frac{1}{40}(3 \cdot 19^2 + 6 \cdot 21^2 + \dots + 2 \cdot 27^2) - (22,85)^2} \approx 1,75.$$

b) Do $s_B \approx 1,75 < s_A \approx 2,51$ nên các công nhân của xí nghiệp B làm việc “đều tay” hơn các công nhân của xí nghiệp A.

C. Bài tập

3.5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau về thời gian ngủ trong ngày của các học sinh lớp 12A.

Thời gian ngủ (giờ)	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)
Số học sinh	5	12	15	3

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu ghép nhóm trên.

3.6. Chiều cao của 20 cây xoan giống (đơn vị là cm) được cho như sau:

15 19 24 31 27 23 18 19 25 29
23 33 34 27 31 24 27 21 29 30.

a) Tính độ lệch chuẩn s_g của mẫu số liệu.

b) Hoàn thiện bảng số liệu ghép nhóm sau và tính độ lệch chuẩn s_n của mẫu số liệu ghép nhóm này:

Chiều cao (cm)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)
Số cây	?	?	?	?

c) Nên dùng giá trị s_g hay s_n để đo mức độ phân tán về chiều cao của 20 cây xoan giống này?

3.7. Độ lệch chuẩn của mỗi mẫu số liệu ghép nhóm sau cho biết điều gì?

a) Mẫu số liệu ghép nhóm về thành tích 20 lần luyện tập (đơn vị tính là phút) của một vận động viên chạy cự li 1 000 mét.

b) Mẫu số liệu ghép nhóm về kết quả 20 lần đo khoảng cách từ Trái Đất đến một ngôi sao (đơn vị là năm ánh sáng) khi dùng một thiết bị đo mới được chế tạo.

3.8. Doanh thu theo tháng của một cửa hàng trong hai năm 2022 và 2023 được cho như sau:

Doanh thu (triệu đồng)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)
Số tháng năm 2022	1	5	4	2
Số tháng năm 2023	3	4	3	2

Tính độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu ghép nhóm và cho biết trong năm nào cửa hàng này có doanh thu hằng tháng ổn định hơn.

3.9. Lợi nhuận của 20 nhà đầu tư quy mô nhỏ ở hai lĩnh vực A và B được cho như sau (lợi nhuận âm được hiểu là lỗ vốn):

Lợi nhuận (tỉ đồng)	$[-1; -0,5)$	$[-0,5; 0)$	$[0; 0,5)$	$[0,5; 1)$	$[1; 1,5)$
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	3	7	5	3
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	1	3	10	4	2

Hỏi đầu tư vào lĩnh vực nào "rủi ro" hơn?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III

A. Trắc nghiệm

Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ của 20 thiết bị điện tử như sau:

Tuổi thọ (năm)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Tần số	2	8	7	3

3.10. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 2. B. 6. C. 8. D. 10.

3.11. Khoảng tứ phân vị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 2,68. B. 4,75. C. 6,00. D. 7,43.

3.12. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 1,99. B. 2,99. C. 3,99. D. 4,99.

3.13. Nếu thay các nhóm tương ứng bằng [3; 5), [5; 7), [7; 9), [9; 11) thì khoảng biến thiên sẽ thay đổi như thế nào?

- A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay đổi.

3.14. Nếu thay các nhóm tương ứng bằng [3; 5), [5; 7), [7; 9), [9; 11) thì khoảng tứ phân vị sẽ thay đổi như thế nào?

- A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay đổi.

3.15. Nếu thay các nhóm tương ứng bằng [3; 5), [5; 7), [7; 9), [9; 11) thì độ lệch chuẩn sẽ thay đổi như thế nào?

- A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay đổi.

3.16. Nếu thay các tần số tương ứng bằng 1, 9, 9, 1 thì khoảng biến thiên sẽ thay đổi như thế nào?

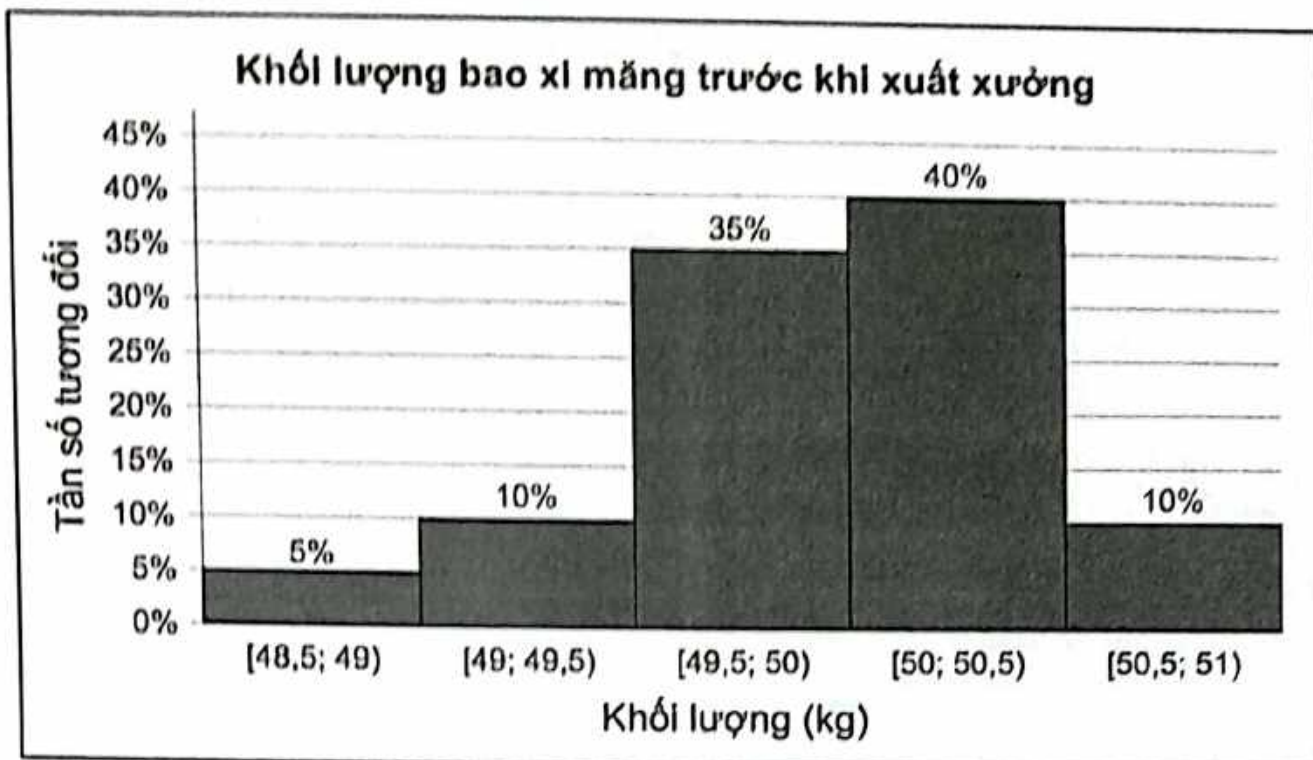
- A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay đổi.

3.17. Nếu thay các tần số tương ứng bằng 1, 9, 9, 1 thì độ lệch chuẩn sẽ thay đổi như thế nào?

- A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay đổi.

B. Tự luận

3.18. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm sau cho biết phân bố về khối lượng của 200 bao xi măng trước khi xuất xưởng:



- a) Lập bảng tần số ghép nhóm cho dữ liệu về khối lượng của 200 bao xi măng trên.
b) Tính khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu ghép nhóm thu được ở câu a.

3.19. Bảng thống kê sau cho biết dân số thế giới theo độ tuổi (đơn vị tính là triệu người) trong hai năm 2000 và 2020:

Độ tuổi	Dưới 5 tuổi	[5; 15)	[15; 25)	[25; 65)	Từ 65 tuổi trở lên
Số người năm 2000	619,57	1 240	1 090	2 780	423,26
Số người năm 2020	679,15	1 330	1 220	3 870	739,48

(Theo www.ourworldindata.org)

- a) Chọn 75 là giá trị đại diện cho nhóm 65 tuổi trở lên. Hãy ước lượng tuổi trung bình của dân số thế giới trong hai năm 2000 và 2020.
b) Tìm khoảng tứ phân vị cho tuổi của dân số thế giới trong hai năm 2000 và 2020. Nêu nhận xét về sự thay đổi cấu trúc dân số theo độ tuổi.
- 3.20.** Thống kê cân nặng của một số trẻ sơ sinh tại một bệnh viện cho kết quả như sau:

Cân nặng (kg)	[2,5; 2,8)	[2,8; 3,1)	[3,1; 3,4)	[3,4; 3,7)	[3,7; 4,0)
Số trẻ	20	30	40	35	25

Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu ghép nhóm trên. Các giá trị này cho biết điều gì?

3.21. Để đánh giá độ chính xác của hai hệ thống đóng gói tự động các túi cà phê của hai phân xưởng người ta đã tiến hành thu thập mẫu số liệu về khối lượng của một số gói cà phê (đơn vị tính là gam) của mỗi phân xưởng cho kết quả như sau:

Phân xưởng A:

203, 207, 205, 197, 208, 192, 206, 202, 200, 196,
195, 194, 203, 197, 193, 199, 198, 195, 206, 204.

Phân xưởng B:

Cân nặng (g)	[190; 194)	[194; 198)	[198; 202)	[202; 206)	[206; 210)
Số gói	2	5	6	5	2

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn của khối lượng một gói cà phê do các phân xưởng A, B sản xuất. Dựa trên kết quả tính được, hãy nêu nhận xét về độ chính xác của hai hệ thống đóng gói.

3.22. Một người đầu tư cùng một số tiền vào hai lĩnh vực A và B. Nhà đầu tư này ghi lại số tiền thu được hằng tháng trong hai năm theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số tháng theo lĩnh vực A	2	5	10	5	2
Số tháng theo lĩnh vực B	1	8	7	6	2

Tính độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu ghép nhóm và nhận xét về mức độ ổn định của số tiền thu được hằng tháng khi đầu tư vào hai lĩnh vực trên.

LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

CHƯƠNG I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

BÀI 1 TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

1.1. a) Từ đồ thị, ta có:

+ $f'(x) < 0$ trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$ nên hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.

+ $f'(x) > 0$ trên khoảng $(0; 4)$ nên hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.

b) Vì $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua giá trị $x = 4$ nên hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại $x = 4$.

Vì $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua giá trị $x = 0$ nên hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.

1.2. a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 3x^2 - 18x - 48$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = -2$ hoặc $x = 8$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	-2	8	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	$\nearrow 104$	$\searrow -396$	$\nearrow +\infty$	

Từ bảng biến thiên, ta có:

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(8; +\infty)$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 8)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ và $y_{CD} = y(-2) = 104$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 8$ và $y_{CT} = y(8) = -396$.

b) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = -3x^2 + 12x$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 4$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$						
			9		41		$-\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có:

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 4$ và $y_{CD} = y(4) = 41$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$ và $y_{CT} = y(0) = 9$.

1.3. a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ta có: $y' = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -1$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		+	0	-		-	0	+	
y	$-\infty$	↗		↘		↘		↗	
			-2			$+\infty$	2		$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có:

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và $y_{CD} = y(-1) = -2$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và $y_{CT} = y(1) = 2$.

b) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -1$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	0				$\frac{1}{2}$		0

Từ bảng biến thiên, ta có:

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và $y_{CD} = y(1) = \frac{1}{2}$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và $y_{CT} = y(-1) = -\frac{1}{2}$.

1.4. a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 4x^3 - 4x$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 0$ hoặc $x = 1$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$								$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có:

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $y_{CD} = y(0) = 3$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và $y_{CT} = y(-1) = 2$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và $y_{CT} = y(1) = 2$.

b) Tập xác định của hàm số là $(0; +\infty)$.

Ta có: $y' = 2x \ln x + x$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = e^{-\frac{1}{2}}$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	0	$e^{-\frac{1}{2}}$	$+\infty$
y'	-	0	+
y	0	$-\frac{1}{2e}$	$+\infty$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; e^{-\frac{1}{2}})$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(e^{-\frac{1}{2}}; +\infty)$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = e^{-\frac{1}{2}}$ và $y_{CT} = y(e^{-\frac{1}{2}}) = -\frac{1}{2e}$.

1.5. Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 3x^2 + 2mx + 3$.

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $y' = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm trong $\mathbb{R}$.

Do y' là tam thức bậc hai có hệ số $a = 3 > 0$, nên điều kiện trên của y' tương đương với $\Delta = 4m^2 - 36 \leq 0$ hay $m \in [-3; 3]$.

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $m \in [-3; 3]$.

$$1.6. \text{ Xét } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = -\infty.$$

$$\text{Mặt khác, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = +\infty.$$

Như vậy, hàm số $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ không có đạo hàm tại $x = 0$.

Dễ thấy với mọi $x \neq 0$, $f(x) > 0 = f(0)$ nên hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.

$$1.7. \text{ Hàm lợi nhuận } P(x) = R(x) - C(x) = 2,4x - 0,0004x^2, x \in [0; 6\,000].$$

$$\text{Ta có: } P'(x) = 2,4 - 0,0008x; P'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 3\,000.$$

Suy ra hàm lợi nhuận $P(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 3\,000)$. Điều này nghĩa là khi số lượng đồ chơi loại đó được sản xuất và bán ra nằm trong khoảng $(0; 3\,000)$ thì càng sản xuất và bán nhiều, lợi nhuận thu được càng lớn.

$$1.8. \text{ a) Hàm lợi nhuận trung bình } \bar{P}(x) = \frac{R(x) - C(x)}{x} = \frac{50x - 1\,000}{x} = 50 - \frac{1\,000}{x}.$$

Ta coi tập xác định của hàm lợi nhuận trung bình là $(0; +\infty)$.

$$\text{b) Với } x = 100 \text{ thì } \bar{P}(100) = 40 \text{ (triệu đồng).}$$

$$\text{Với } x = 500 \text{ thì } \bar{P}(500) = 48 \text{ (triệu đồng).}$$

$$\text{Với } x = 1\,000 \text{ thì } \bar{P}(1\,000) = 49 \text{ (triệu đồng).}$$

$$\text{c) Ta có: } \bar{P}'(x) = \frac{1\,000}{x^2} > 0 \text{ với mọi } x \in (0; +\infty).$$

Vậy hàm lợi nhuận trung bình đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

$$\text{Mặt khác, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \bar{P}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(50 - \frac{1\,000}{x} \right) = 50.$$

Như vậy, mặc dù lợi nhuận trung bình luôn tăng khi mức sản xuất tăng nhưng sẽ không vượt quá 50 triệu đồng.

$$1.9. \text{ a) Ta có: } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{Từ đó, vị trí của vật tại thời điểm } t \text{ là } x(t) = 0,24 \cos \frac{\pi t}{2} \text{ (m).}$$

$$\text{Suy ra vị trí của vật tại thời điểm } t = 0,5 \text{ giây là } x(0,5) = 0,24 \cos \frac{0,5\pi}{2} = 0,12\sqrt{2} \text{ (m).}$$

b) Vận tốc của vật là $v(t) = x'(t) = -0,12\pi \sin \frac{\pi t}{2}$ (m/s).

Tại thời điểm $t = 0,5$ giây thì

$$v(0,5) = -0,12\pi \sin \frac{0,5\pi}{2} = -0,06\pi\sqrt{2} \text{ (m/s)}.$$

Dấu âm của vận tốc chứng tỏ tại thời điểm này, vật đang chuyển động theo chiều ngược với chiều dương của trục đã chọn.

c) Gia tốc của vật là $a(t) = v'(t) = -0,06\pi^2 \cos \frac{\pi t}{2}$ (m/s²).

d) Tại thời điểm $t = 0,5$ giây, ta có lực tác động lên vật là

$$F(0,5) = m \cdot a(0,5) = -0,03\pi^2\sqrt{2} \text{ (N)}.$$

Vậy độ lớn của lực tác dụng lên vật là $0,03\pi^2\sqrt{2}$ N và lực có hướng ngược với chiều dương của trục đã chọn.

e) Vị trí của vật tại thời điểm ban đầu $t = 0$ là $x(0) = 0,24$ (m).

$$\text{Ta có: } x(t) = 0,24 \cos \frac{\pi t}{2} = -0,12 \Leftrightarrow \cos \frac{\pi t}{2} = -\frac{1}{2}$$

Nghiệm t dương nhỏ nhất của phương trình trên là $t = \frac{4}{3}$.

Vậy thời gian tối thiểu để vật chuyển động từ vị trí ban đầu đến vị trí $x = -0,12$ m là $t = \frac{4}{3}$ giây.

$$\text{Khi đó, vận tốc của vật là } v\left(\frac{4}{3}\right) = -0,12\pi \sin \frac{\pi \cdot \frac{4}{3}}{2} = -0,06\pi\sqrt{3} \text{ (m/s)}.$$

1.10. Ta có: $x(t) = t^3 - 7t^2 + 11t + 5, t \in [0; 5]$.

a) Vận tốc của vật là $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 14t + 11, t \in [0; 5]$; $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = 1$ hoặc $t = \frac{11}{3}$.

Ta có: $v(t) > 0$ khi $t \in (0; 1)$ hoặc $t \in \left(\frac{11}{3}; 5\right)$; $v(t) < 0$ khi $t \in \left(1; \frac{11}{3}\right)$.

Vật chuyển động theo chiều dương khi vận tốc $v(t) > 0$.

Do đó, vật chuyển động sang phải trong các khoảng thời điểm từ 0 giây đến 1 giây và từ $\frac{11}{3}$ giây đến 5 giây; vật chuyển động sang trái trong khoảng thời gian từ 1 giây đến $\frac{11}{3}$ giây.

b) Tốc độ của vật là độ lớn của vận tốc, tức là $|v(t)| = |3t^2 - 14t + 11|, t \in [0; 5]$.

Ta có: $|v(t)| = 0 \Leftrightarrow t = 1$ hoặc $t = \frac{11}{3}$. Vậy vật dừng lại tại các thời điểm $t = 1$ giây hoặc $t = \frac{11}{3}$ giây.

Trên đoạn $[1; 4]$, ta có: $v(1) = 0; v(4) = -5; v\left(\frac{7}{3}\right) = -\frac{16}{3}$ là tung độ đỉnh của parabol $y = 3t^2 - 14t + 11$.

Do đó $\max_{t \in [1; 4]} |v(t)| = \left|v\left(\frac{7}{3}\right)\right| = \frac{16}{3}$. Vậy tốc độ cực đại của vật trong khoảng thời gian từ $t = 1$ giây đến $t = 4$ giây là $\frac{16}{3}$ (m/s).

c) Gia tốc của vật là $a(t) = v'(t) = 6t - 14$.

Ta có: $a(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{7}{3}$; $a(t) > 0$ khi $t \in \left(\frac{7}{3}; 5\right)$; $a(t) < 0$ khi $t \in \left(0; \frac{7}{3}\right)$.

Vật tăng tốc khi $a(t) > 0$ và vật giảm tốc khi $a(t) < 0$. Vậy vật tăng tốc trong khoảng thời gian từ $\frac{7}{3}$ giây đến 5 giây và vật giảm tốc trong khoảng thời gian từ 0 giây đến $\frac{7}{3}$ giây.

BÀI 2 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

1.11. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm x_8 .

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x_7 .

Hàm số đạt cực đại tại điểm x_6 .

Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x_4 và x_5 .

1.12. a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x - 1)$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 0$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		-	0	-	0	+	
y	$+\infty$						

Từ bảng biến thiên ta được: $\min_{\mathbb{R}} y = y(1) = -1$;

Hàm số không có giá trị lớn nhất.

b) Tập xác định của hàm số là khoảng $(1; +\infty)$.

Ta có: $y' = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (vì $x > 1$).

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	1		2		$+\infty$
y'		-	0	+	
y	$+\infty$				

Từ bảng biến thiên ta được: $\min_{(1; +\infty)} y = y(2) = 4$.

Hàm số không có giá trị lớn nhất trên khoảng $(1; +\infty)$.

1.13. a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = -3x^2 + 6x$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$						

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số không có cả giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

b) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = \frac{x^2 + 2 - 2x^2}{(x^2 + 2)^2} = \frac{2 - x^2}{(x^2 + 2)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}$ hoặc $x = \sqrt{2}$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$			
y'		-	0	+	0	-	
y	0		$-\frac{\sqrt{2}}{4}$		$\frac{\sqrt{2}}{4}$		0

Từ bảng biến thiên, ta được:

$$\min_{\mathbb{R}} y = y(-\sqrt{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{4}; \max_{\mathbb{R}} y = y(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

1.14. a) Ta có: $f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + \frac{-x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}$;

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{2} \text{ hoặc } x = -\sqrt{2}.$$

$$f(-2) = f(2) = 0; f(\sqrt{2}) = 2; f(-\sqrt{2}) = -2.$$

Do đó, $\min_{[-2;2]} f(x) = f(-\sqrt{2}) = -2$; $\max_{[-2;2]} f(x) = f(\sqrt{2}) = 2$.

b) Ta có: $f'(x) = 1 + \sin x$; trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, phương trình $f'(x) = 0$ vô nghiệm;

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}; f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}.$$

Vậy $\min_{\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$; $\max_{\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.

1.15. Xét $x \in (0; 2)$, ta có: $f(x) = 2x - 1$ suy ra $f'(x) = 2 \neq 0$ với mọi $x \in (0; 2)$.
Mặt khác, $f(0) = -1$; $f(2) = 3$.

Xét $x \in (2;3)$, ta có: $f(x) = x^2 - 5x + 9$ suy ra $f'(x) = 2x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$

(thoả mãn điều kiện). Mặt khác, $f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{11}{4}$; $f(3) = 3$.

Vậy $\min_{[0;3]} f(x) = f(0) = -1$; $\max_{[0;3]} f(x) = f(2) = f(3) = 3$.

1.16. a) Ta có: $P' = -\frac{3}{10}s^2 + 12s$; $P' = 0 \Leftrightarrow s = 0$ hoặc $s = 40$.

Lập bảng biến thiên hàm số:

s	0	40	$+\infty$
P'		+	0 -
P	400	3 600	$-\infty$

Vậy để mang lại lợi nhuận tối đa, số tiền công ty phải chi cho quảng cáo là 40 nghìn USD.

b) Từ bảng biến thiên suy ra:

+ Lợi nhuận của công ty tăng dần khi số tiền chi cho quảng cáo tăng từ 0 đến 40 nghìn USD.

+ Lợi nhuận của công ty giảm dần khi số tiền chi cho quảng cáo lớn hơn 40 nghìn USD và khi đó, càng tăng tiền quảng cáo thì lợi nhuận càng giảm.

1.17. a) Ta có: $C'(x) = 3,6\left(-\frac{2500}{x^2} + 1\right)$; $C'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 50$ (do $x \in [10;75]$).

Mặt khác, $C(10) = 936$; $C(50) = 360$; $C(75) = 390$. Vậy xe tải đi với tốc độ 50 dặm/giờ thì chi phí nhiên liệu sẽ ít nhất.

b) Trong trường hợp người lái xe tải được trả lương 28 USD/giờ (khi xe chạy) thì chi phí $C(x)$ khi lái xe s dặm là

$$C(x) = 28 \cdot \frac{s}{x} + \frac{s}{200} \left(\frac{2500}{x} + x \right) = s \left(\frac{81}{2x} + \frac{x}{200} \right).$$

Ta có: $C'(x) = s \left(-\frac{81}{2x^2} + \frac{1}{200} \right)$. Suy ra $C'(x) < 0$ với mọi $x \in [10;75]$, tức là hàm số $C(x)$ nghịch biến trên đoạn này.

Vậy khi xe tải di chuyển với tốc độ 75 dặm/giờ thì sẽ tiết kiệm chi phí nhất.

1.18. Xét hàm số $l = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{(s-x)^2}, 0 < x \leq s$.

Ta có: $l' = -\frac{2a}{x^3} + \frac{2b}{(s-x)^3} = \frac{2[bx^3 - a(s-x)^3]}{x^3(s-x)^3}, 0 < x < s$.

Do đó: $l' = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{s-x} = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} \Leftrightarrow x = \frac{s\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}}$.

Lập bảng biến thiên hàm số:

x	0	$\frac{s\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}}$	s
l'		- 0 +	
l	$+\infty$	$\searrow$ $l(x)$ $\nearrow$	$+\infty$

Vậy tại điểm P trên đoạn AB và cách A một khoảng $PA = x = \frac{s\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}}$ (m) thì nhiệt độ sẽ thấp nhất.

1.19. Ta có:

$$R(\theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{16} (\cos \theta \sin \theta - \cos^2 \theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{32} (\sin 2\theta - \cos 2\theta - 1), 45^\circ < \theta < 90^\circ.$$

Do đó: $R'(\theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{16} (\cos 2\theta + \sin 2\theta); R'(\theta) = 0 \Leftrightarrow 2\theta = 135^\circ \Leftrightarrow \theta = 67,5^\circ$

(do $45^\circ < \theta < 90^\circ$). Mặt khác, $R(45^\circ) = 0; R(67,5^\circ) = \frac{v_0^2(2 - \sqrt{2})}{32}; R(90^\circ) = 0$.

Bảng biến thiên:

θ	45°	$67,5^\circ$	90°
R'	+	0	-
R	0	$\nearrow$ $\frac{v_0^2(2 - \sqrt{2})}{32}$ $\searrow$	0

Vậy khi góc ném $\theta = 67,5^\circ$ thì quãng đường R là lớn nhất và bằng $\frac{v_0^2(2 - \sqrt{2})}{32}$ feet, trong đó v_0 (feet/giây) là vận tốc ban đầu của vật.

1.20. a) Vận tốc của xe là $v(t) = s'(t) = -10\pi \sin \pi t$ (cm/s).

Do đó, gia tốc của xe là $a(t) = v'(t) = -10\pi^2 \cos \pi t$ (cm/s²).

Ta có: $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t \in \left\{\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; \frac{5}{2}; \frac{7}{2}\right\}$ (do $t \in [0; 4]$).

Mặt khác, $v(0) = v(4) = 0$; $v\left(\frac{1}{2}\right) = v\left(\frac{3}{2}\right) = v\left(\frac{5}{2}\right) = v\left(\frac{7}{2}\right) = -10\pi$.

Tốc độ là độ lớn của vận tốc, tức là $|v(t)|$.

Vậy tốc độ lớn nhất của xe là 10π (cm/s), đạt được tại các thời điểm: $\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; \frac{5}{2}; \frac{7}{2}$ giây.

Tại các thời điểm đó, xe đều có gia tốc bằng 0 và tại vị trí $s = 0$ (tức là ở vị trí xe đứng yên, khi mà chưa kéo lò xo).

b) Ta có: $a'(t) = 10\pi^3 \sin \pi t$; $a'(t) = 0 \Leftrightarrow t \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Khi đó, $a(0) = a(2) = a(4) = -10\pi^2$; $a(1) = a(3) = 10\pi^2$.

Độ lớn gia tốc của xe là $|a(t)|$. Do đó, độ lớn gia tốc là lớn nhất tại các thời điểm 0; 1; 2; 3; 4 giây.

Khi $t = 0; 2; 4$ giây, xe ở vị trí $s = 10$ (cm); khi $t = 1; 3$ giây, xe ở vị trí $s = -10$ (cm).

Vậy độ lớn gia tốc của xe lớn nhất tại các vị trí $s = 10$ (cm) hoặc $s = -10$ (cm) (tức là khi xe ở mép phải hoặc mép trái của quãng đường dao động) và tại các vị trí đó, vận tốc của xe đều bằng 0.

BÀI 3

ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

1.21. Ta có $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+5)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+5) = 7$. Hơn nữa, hàm số $y = f(x)$ liên tục tại mọi điểm $x \neq 2$. Do đó, đồ thị hàm $f(x)$ không có tiệm cận đứng.

1.22. a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = \frac{3}{2}$, tiệm cận ngang là đường thẳng $y = \frac{1}{2}$.

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$, tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 3$.

1.23. a) Ta có $y = x + 1 - \frac{3}{x-2}$. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 1$.

b) Ta có $y = 3x - 1 + \frac{1}{x+3}$. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -3$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 3x - 1$.

1.24. Từ bảng biến thiên, ta thấy $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$. Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$. Mặt khác, ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 3$.

1.25. Từ bảng biến thiên, ta thấy $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. Do đó $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{1}{3}$. Vậy đồ thị hàm số $g(x)$ có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 1$ và $y = \frac{1}{3}$.

1.26. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$, tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$. Khoảng cách từ điểm $M = (x, y) \in (C)$ đến tiệm cận đứng là $d_1 = |x - 1|$, khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang là $d_2 = \left| \frac{x+1}{x-1} - 1 \right| = \frac{2}{|x-1|}$. Vậy tích các khoảng cách này là $d_1 d_2 = 2$.

1.27. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$, tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$. Vậy ta có $I(2; 2)$. Đường thẳng đi qua $I(2; 2)$ và $K(3; 5)$ có hệ số góc là $a = \frac{5-2}{3-2} = 3$.

1.28. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$, có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = -1$ và $y = 1$.

1.29. Đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 3$, tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$. Khoảng cách từ điểm $M = (x; y) \in (C)$, $x > 3$, đến tiệm cận đứng là $d_1 = x - 3$. Khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang là $d_2 = \frac{x+2}{x-3} - 1 = \frac{5}{x-3}$.

Vậy $g(x) = d_1 + d_2 = x - 3 + \frac{5}{x-3}$. Đồ thị hàm số $y = g(x)$, $x > 3$, có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 3$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 3$.

1.30. a) Nồng độ dung dịch muối trong bình sau khi thêm vào x ml dung dịch muối với nồng độ 10 mg/ml là $C(x) = \frac{1000 + 10x}{200 + x}$.

b) Để có dung dịch muối với nồng độ 9 mg/ml, ta phải thêm vào bình x ml với x thoả mãn $C(x) = 9$. Khi đó ta có $x = 800$ (ml). Rõ ràng $C(x)$ là hàm đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 10$. Do đó, nồng độ muối trong bình không thể đạt đến 10 mg/ml.

BÀI 4

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

1.31. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x$.

Tập xác định: $\mathbb{R}$.

Sự biến thiên:

- Ta có $y' = 3x^2 - 12x + 9$, $y' = 0$ khi và chỉ khi $x = 1$ hoặc $x = 3$.
- Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
- Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ với $y_{CD} = 4$, đạt cực tiểu tại $x = 3$ với $y_{CT} = 0$.
- Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.
- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$			
y'		+	0	-	0	+	
y							

$-\infty$

4

0

$+\infty$

$-\infty$

4

0

$+\infty$

$-\infty$

4

0

$+\infty$

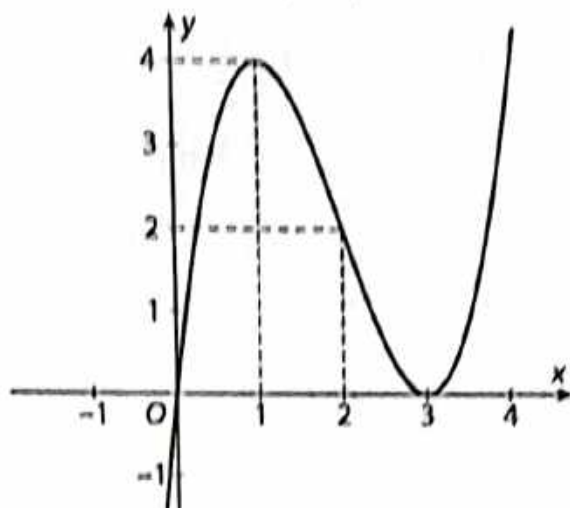
$-\infty$

4

0

$+\infty$

Đồ thị: Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; 0)$, cắt trục hoành tại các điểm $(0; 0)$ và $(3; 0)$. Đồ thị nhận điểm $(2; 2)$ làm tâm đối xứng.



b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 6x + 4$.

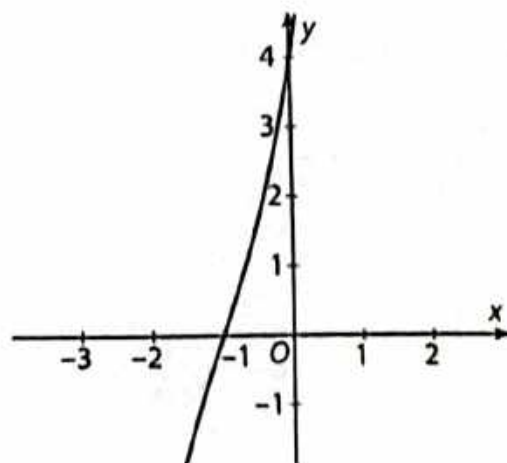
Tập xác định: $\mathbb{R}$.

Sự biến thiên:

- Ta có $y' = 3x^2 + 6x + 6 > 0$ với mọi x .
- Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- Hàm số không có cực trị.
- Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.
- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	+	
y	$-\infty$	$+\infty$

Đồ thị: Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; 4)$, cắt trục hoành tại điểm $(-1; 0)$. Đồ thị có tâm đối xứng là điểm $(-1; 0)$.



1.32. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{3x + 5}{x + 2}$.

Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

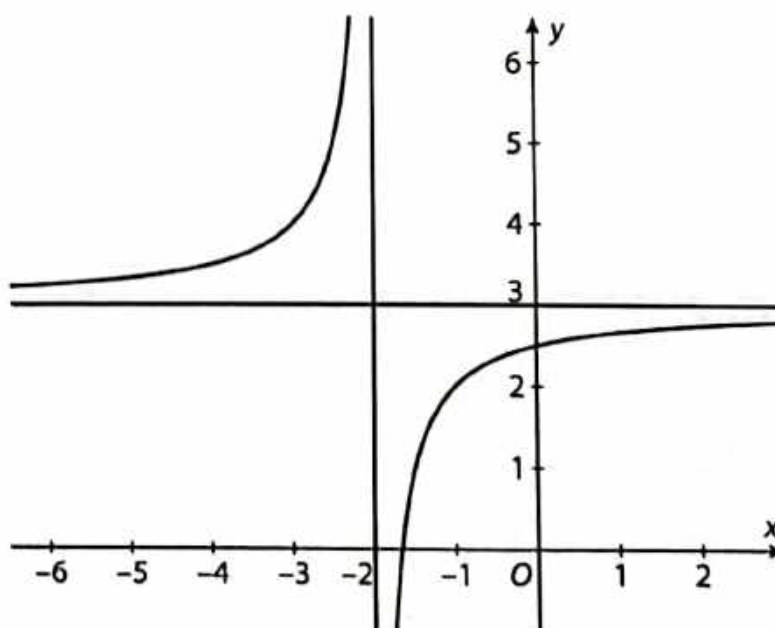
Sự biến thiên:

- $y' = \frac{1}{(x + 2)^2} > 0$ với mọi $x \neq -2$.
- Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.
- Hàm số không có cực trị.
- Tiệm cận: Đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$, tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 3$.
- Bảng biến thiên: -

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	+		+
y	$3 \nearrow +\infty$		$-\infty \nearrow 3$

Đồ thị: Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm $\left(0; \frac{5}{2}\right)$, cắt trục hoành tại điểm

$\left(-\frac{5}{3}; 0\right)$, có tâm đối xứng là điểm $(-2; 3)$. Hai trục đối xứng của đồ thị hàm số là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận.

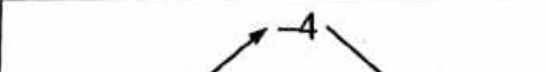


1.33. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 8}{x - 2}$.

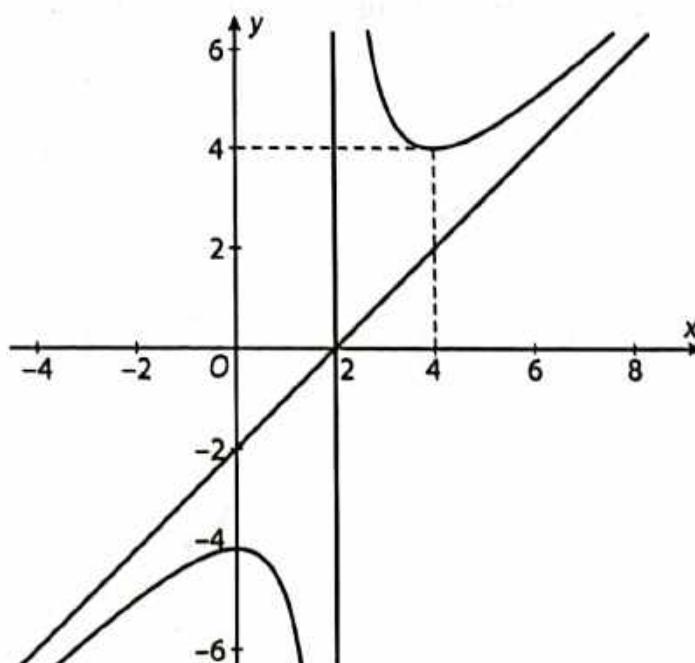
Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Sự biến thiên: Ta có $y = x - 2 + \frac{4}{x - 2}$.

- $y' = \frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2}$, $y' = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$ hoặc $x = 4$.
- Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$, nghịch biến trên từng khoảng $(0; 2)$ và $(2; 4)$.
- Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ với $y_{CD} = -4$, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 4$ với $y_{CT} = 4$.
- Tiệm cận: Đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 2$.
- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
y'	+ 0 -			- 0 +	
y					

Đồ thị: Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; -4)$, đồ thị hàm số không cắt trục hoành. Tâm đối xứng của đồ thị là điểm $(2; 0)$, hai trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận.



b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{2x^2 + 3x - 5}{x + 1}$.

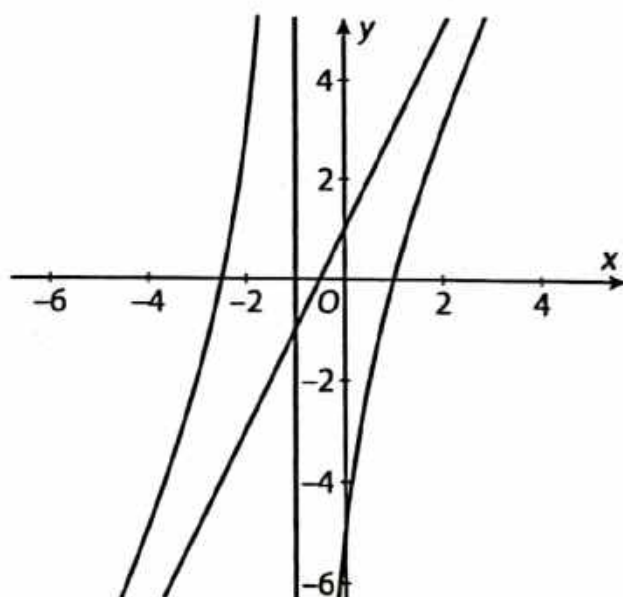
Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Sự biến thiên: Ta có $y = 2x + 1 - \frac{6}{x + 1}$.

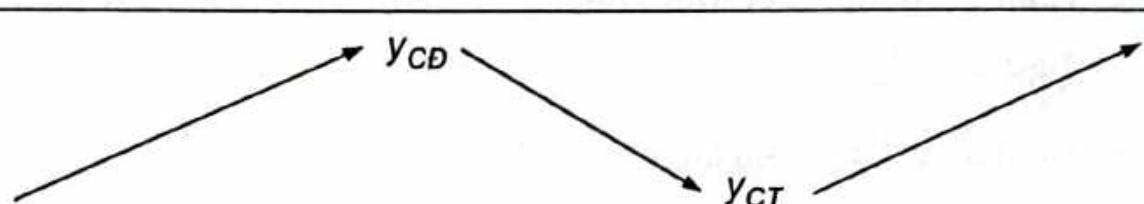
- $y' = \frac{2x^2 + 4x + 8}{(x + 1)^2}$, $y' > 0$ với mọi $x \neq -1$.
- Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
- Hàm số không có cực trị.
- Tiệm cận: Đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x + 1$.
- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

Đồ thị: Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; -5)$, cắt trục hoành tại các điểm $\left(-\frac{5}{2}; 0\right)$ và $(1; 0)$, có tâm đối xứng là điểm $(-1; -1)$. Hai trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận.

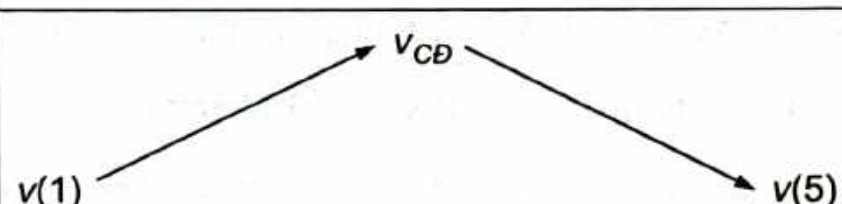


1.34. Từ đồ thị của hàm số $f'(x)$, ta có bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

Do đó, hàm số $f(x)$ đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(2; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-1; 2)$. Hơn nữa, hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại $x = -1$, đạt cực tiểu tại $x = 2$.

1.35. Từ đồ thị của hàm $a(t), t \in [1; 5]$, ta có bảng biến thiên của hàm vận tốc $v(t)$ như sau:

t	1	3	5
$v'(t)$	$+$	0	$-$
$v(t)$			

Từ bảng biến thiên, ta thấy vật chuyển động với vận tốc lớn nhất tại giây thứ ba ($t = 3$).

1.36. Gọi y (cm) là chiều dài của tờ giấy. Theo giả thiết, ta có $(x - 4)(y - 6) = 300$.

Suy ra $y = 6 + \frac{300}{x - 4}$.

a) Diện tích của tờ giấy được thiết kế là:

$$S(x) = xy = \frac{x(6x + 276)}{x - 4}.$$

b) Khảo sát sự biến thiên của hàm số $S(x)$:

Tập xác định: $(4; +\infty)$.

Sự biến thiên: Ta có $S(x) = 6x + 300 + \frac{1200}{x - 4}$.

- $S'(x) = \frac{6(x-4)^2 - 1200}{(x-4)^2}$, $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = x_0 = 4 + 10\sqrt{2}$.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(4 + 10\sqrt{2}; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(4; 4 + 10\sqrt{2})$.
- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 4 + 10\sqrt{2}$.
- Giới hạn vô cực: $\lim_{x \rightarrow 4^+} S(x) = +\infty$, giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = +\infty$.
- Bảng biến thiên:

x	4	x_0	$+\infty$
$S'(x)$		- 0 +	
$S(x)$	$+\infty$	S_{CT}	$+\infty$

c) Kích thước của tờ giấy để nguyên liệu sử dụng ít nhất là:

Chiều rộng $x = 4 + 10\sqrt{2} \approx 18,14$ (cm),

Chiều dài $y = 6 + \frac{300}{x-4} = 6 + \frac{30}{\sqrt{2}} \approx 27,21$ (cm).

1.37. a) Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = f(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{0,2x^2 + 10x + 5}{x}$.

Tập xác định: $[1; +\infty)$.

Sự biến thiên: Ta có $f(x) = 0,2x + 10 + \frac{5}{x}$.

- $f'(x) = \frac{0,2x^2 - 5}{x^2}$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$ (do $x \geq 1$).
- Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$.
- Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 5$ với $f_{CT} = 12$.
- Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

- Bảng biến thiên:

x	1	5	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	15,2	12	$+\infty$

b) Số lượng sản phẩm cần sản xuất là $x = 5$ để chi phí trung bình là thấp nhất: $f_{CT} = 12$ (triệu đồng).

1.38. a) Đường thẳng qua A và B có phương trình $\frac{y-2}{-2} = \frac{x-3}{t-3}$.

Hay $y = 2 - \frac{2}{t-3}(x-3)$. Vậy điểm C có tung độ là $y_C = 2 + \frac{6}{t-3}$.

Diện tích tam giác OBC là $S(t) = t \cdot y_C = \frac{2t^2}{t-3}$.

b) Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = S(t)$. Tập xác định: $(3; +\infty)$.

Sự biến thiên: Ta có $S(t) = 2t + 6 + \frac{18}{t-3}$.

- $S'(t) = \frac{2t^2 - 12t}{(t-3)^2}$, $S'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 6$ (do $t > 3$).
- Hàm số $S(t)$ nghịch biến trên khoảng $(3; 6)$, đồng biến trên khoảng $(6; +\infty)$.
- Hàm số đạt cực tiểu tại $t = 6$ với $S_{CT} = 24$.
- Giới hạn vô cực: $\lim_{t \rightarrow 3^+} S(t) = +\infty$, giới hạn tại vô cực: $\lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = +\infty$.
- Bảng biến thiên:

x	3	6	$+\infty$
$S'(t)$	-	0	+
$S(t)$	$+\infty$	24	$+\infty$

c) Diện tích tam giác OBC nhỏ nhất với điểm B(6; 0).

1.39. a) Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = N(t)$. Tập xác định: $[0; +\infty)$.

Sự biến thiên:

- $N'(t) = \frac{56}{(1 + 0,05t)^2} > 0$ với mọi $t \geq 0$.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- Hàm số không có cực trị.
- Giới hạn tại vô cực: $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 1\,200$.
- Bảng biến thiên:

t	0	$+\infty$
$N'(t)$	+	
$N(t)$	80	1 200

b) Số lượng tối đa có thể có của quần thể cá là 1 200 000 con.

1.40. a) Chiều dài của khối bưu kiện là: $y = 240 - 4x$.

Do đó, thể tích của khối bưu kiện là: $V(x) = y \cdot x^2 = (240 - 4x)x^2$.

b) Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = V(x)$. Tập xác định: $(0; 60)$.

Sự biến thiên:

- Ta có: $V'(x) = 480x - 12x^2$, $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 40$ (do $x > 0$).
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 40)$, nghịch biến trên khoảng $(40; 60)$.
- Hàm số đạt cực đại tại $x = 40$ với $V_{CD} = 128\,000$ (cm³).
- Bảng biến thiên:

x	0	40	60
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	0	128 000	0

BÀI 5**ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI QUYẾT
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN**

1.41. Gọi x, y (m) lần lượt là chiều dài hai cạnh của thửa ruộng hình chữ nhật. Giả sử cạnh giáp sông của thửa ruộng có độ dài là y (m).

Khi đó, theo đề bài ta có: $2x + y = 240$ hay $y = 240 - 2x$.

Do đó: $0 < x < 120$; $y > 0$.

Diện tích của thửa ruộng là

$$S = xy = x(240 - 2x) = 240x - 2x^2, 0 < x < 120.$$

Ta có: $S' = 240 - 4x$; $S' = 0 \Leftrightarrow x = 60$ (vì $0 < x < 120$).

Khi đó $y = 240 - 2 \cdot 60 = 120$.

Lập bảng biến thiên:

x	0	60	120	
S'		+	0	-
S			7 200	
	0			0

Vậy thửa ruộng có diện tích lớn nhất là $S = 60 \cdot 120 = 7200$ (m²) (khi cạnh giáp sông và cạnh đối diện có độ dài 120 m, hai cạnh kia có độ dài 60 m).

Chú ý. Nếu phải rào cả bốn cạnh của thửa ruộng thì dễ thấy thửa ruộng có diện tích lớn nhất khi nó là hình vuông, tức là bốn cạnh đều dài 60 m, và khi đó diện tích lớn nhất là 3 600 m².

1.42. Hàm biểu thị tốc độ bán hàng là $R'(x) = \frac{25\,000e^{-x}}{(1+5e^{-x})^2}$, $x \geq 0$. Ta có:

$$\begin{aligned} R''(x) &= \frac{-25\,000e^{-x}(1+5e^{-x})^2 + 25\,000e^{-x} \cdot 2(1+5e^{-x}) \cdot 5e^{-x}}{(1+5e^{-x})^4} \\ &= \frac{25\,000e^{-x}(5e^{-x} - 1)}{(1+5e^{-x})^3}; \end{aligned}$$

$$R''(x) = 0 \Leftrightarrow x = \ln 5 \approx 1,61.$$

Lập bảng biến thiên:

x	0	$\ln 5$	$+\infty$
R''		+	0 -
R'	$\frac{6250}{9}$	1 250	0

Từ bảng biến thiên, ta thấy tốc độ bán hàng đạt tối đa vào thời điểm năm thứ hai.

1.43. Gọi x (cm) là cạnh đáy của chiếc hộp. Khi đó, ta có chiều cao của chiếc hộp là $\frac{2000}{x^2}$ (cm).

Suy ra, tổng diện tích bề mặt của chiếc hộp là

$$S = 2x^2 + 4x \cdot \frac{2000}{x^2} = 2x^2 + \frac{8000}{x}, x > 0.$$

Ta có: $S' = 4x - \frac{8000}{x^2} = \frac{4x^3 - 8000}{x^2}$; $S' = 0 \Leftrightarrow x = 10\sqrt[3]{2}$.

Bằng cách lập bảng biến thiên, dễ thấy lượng vật liệu dùng để sản xuất là nhỏ nhất (tức là tổng diện tích bề mặt hộp nhỏ nhất) khi cạnh đáy của hộp là $10\sqrt[3]{2}$ cm và chiều cao của hộp là $\frac{20}{\sqrt[3]{4}}$ cm.

1.44. Gọi khoảng cách từ thị trấn đến chỗ neo thuyền là x (km), khi đó $0 \leq x \leq 12$.

Từ đề bài, ta có khoảng cách từ hòn đảo đến nơi neo thuyền là

$$(12 - x)^2 + 9 \text{ (km)}.$$

Thời gian để người đó từ hòn đảo đến thị trấn là $T = \frac{(12 - x)^2 + 9}{2,5} + \frac{x}{4}$ (giờ).

Ta có: $T' = -\frac{2(12 - x)}{2,5} + \frac{1}{4}$; $T' = 0 \Leftrightarrow x = 11,6875$.

Mặt khác, $T(0) = 61,2$; $T(11,6875) \approx 6,56$; $T(12) = 6,6$.

Vậy, người đó cần neo thuyền tại vị trí cách thị trấn 11,6875 km để thời gian đi lại là ngắn nhất.

1.45. Gọi bán kính đáy của thùng hình trụ là r . Suy ra, chiều cao của thùng hình trụ là $\frac{V}{\pi r^2}$.

Diện tích bề mặt của thùng hình trụ là $S = 2\pi r^2 + \frac{2\pi rV}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}, r > 0$.

Ta có: $S' = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 2V}{r^2}$; $S' = 0 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$.

Bảng biến thiên của hàm số:

x	0	$\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$	$+\infty$
S'	-	0	+
S	$+\infty$	$S\left(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}\right)$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên: S đạt giá trị nhỏ nhất khi $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$, khi đó chiều cao của hình trụ là $2 \cdot \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} = 2r$.

Đây là điều cần chứng minh.

1.46. a) Ta có: $H'(v) = 33\left(\frac{5}{\sqrt{v}} - 1\right), v > 0$; $H'(v) = 0 \Leftrightarrow v = 25$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

v	0	25	$+\infty$	
H'		+	0	-
H			1 169,85	
	344,85			$-\infty$

Ta có thể thấy mức nhiệt mất từ cơ thể tăng khi tốc độ gió tăng. Tuy nhiên, nó đạt tối đa tại mức gió là 25 m/s, sau đó giảm dần khi tốc độ gió tiếp tục tăng.

b) Ta có: $H'(2) = 33\left(\frac{5}{\sqrt{2}} - 1\right) \approx 83,673$.

Điều này có nghĩa là mức nhiệt của cơ thể mất tiếp khi vận tốc gió tăng từ 2 m/s lên 3 m/s là khoảng 83,673 (Kcal/m²h).

1.47. a) Hàm doanh thu biên là $R' = 1800 + 128x - 6x^2$.

b) Ta có doanh thu biên khi $x = 14$ là $R'(14) = 2416$. Điều này nghĩa là, doanh thu tăng lên khi cho thuê thêm một căn hộ nữa (tức là cho thuê căn hộ thứ 15) là khoảng 2 416 USD.

c) Ta có: $R(14) = 32\,256$; $R(15) = 34\,650$ suy ra $R(15) - R(14) = 2\,394$.

Vậy khi số căn hộ cho thuê tăng từ 14 lên 15 thì doanh thu tăng thêm 2 394 USD, giá trị này xấp xỉ với mức đã ước tính ở câu b.

1.48. Ta có: $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{800}{x} + 0,04 + 0,0002x$.

Suy ra, $\bar{C}'(x) = -\frac{800}{x^2} + 0,0002 = \frac{0,0002x^2 - 800}{x^2}$; $\bar{C}'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2\,000$

(do $x > 0$).

Bảng biến thiên của hàm số:

x	0	2 000	$+\infty$
$\bar{C}'$		- 0 +	
$\bar{C}$	$+\infty$	$\searrow$ 0,84 $\nearrow$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra với mức sản xuất là 2 000 thì chi phí trung bình cho mỗi đơn vị hàng hoá là nhỏ nhất.

1.49. a) Khi chi phí trung bình nhỏ nhất (tức đạt cực tiểu) thì

$$\bar{C}'(x) = \frac{C'(x) \cdot x - C(x)}{x^2} = 0 \quad \text{hay} \quad C'(x) = \frac{C(x)}{x}, \text{ nói cách khác là chi phí biên}$$

bằng chi phí trung bình.

b) (i) Ta có hàm chi phí trung bình là $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{16\,000}{x} + 200 + 4x^{\frac{1}{2}}$;

hàm chi phí biên là $C'(x) = 200 + 6x^{\frac{1}{2}}$.

Suy ra $C(100) = 40\,000$; $\bar{C}(100) = 400$; $C'(100) = 260$.

Vậy chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên ở mức sản xuất 100 đơn vị hàng hoá lần lượt là 40 000 USD, 400 USD và 260 USD.

(II) Ta có: $\bar{C}'(x) = -\frac{16\,000}{x^2} + \frac{2}{\sqrt{x}}$; $\bar{C}'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 400$ (do $x > 0$).

Bảng biến thiên:

x	0	400	$+\infty$
$\bar{C}'$	-	0	+
$\bar{C}$	$+\infty$	320	$+\infty$

Vậy mức sản xuất là 400 đơn vị hàng hoá sẽ giảm thiểu chi phí trung bình.

(III) Khi đó, chi phí trung bình nhỏ nhất là 320 USD.

1.50. a) Ta có lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x)$ trong đó $R(x)$ là doanh thu và $C(x)$ là chi phí.

Khi lợi nhuận đạt cực đại tại x_0 thì $P'(x_0) = R'(x_0) - C'(x_0) = 0$ hay $R'(x_0) = C'(x_0)$, nói cách khác là doanh thu biên bằng chi phí biên.

b) Ta có hàm lợi nhuận:

$$\begin{aligned} P(x) &= x \cdot p(x) - C(x) = 1\,700x - 7x^2 - 16\,000 - 500x + 1,6x^2 - 0,004x^3 \\ &= -16\,000 + 1\,200x - 5,4x^2 - 0,004x^3. \end{aligned}$$

Suy ra, $P'(x) = 1\,200 - 10,8x - 0,012x^2$; $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 100$ (do $x \geq 0$).

Bảng biến thiên:

x	0	100	$+\infty$	
P'		+	0	-
P			46 000	
	-16 000			$-\infty$

Vậy mức sản xuất tối đa hoá lợi nhuận là 100 đơn vị hàng hoá.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

A. Trắc nghiệm

- 1.51. D. 1.52. C. 1.53. D. 1.54. B. 1.55. A. 1.56. D.
 1.57. D. 1.58. D. 1.59. A. 1.60. A. 1.61. D. 1.62. D.

B. Tự luận

1.63. a) Khi $m = 2$ thì hàm số trở thành $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + x + \frac{2}{3}$. Tập xác định: $\mathbb{R}$.

Sự biến thiên: $y' = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

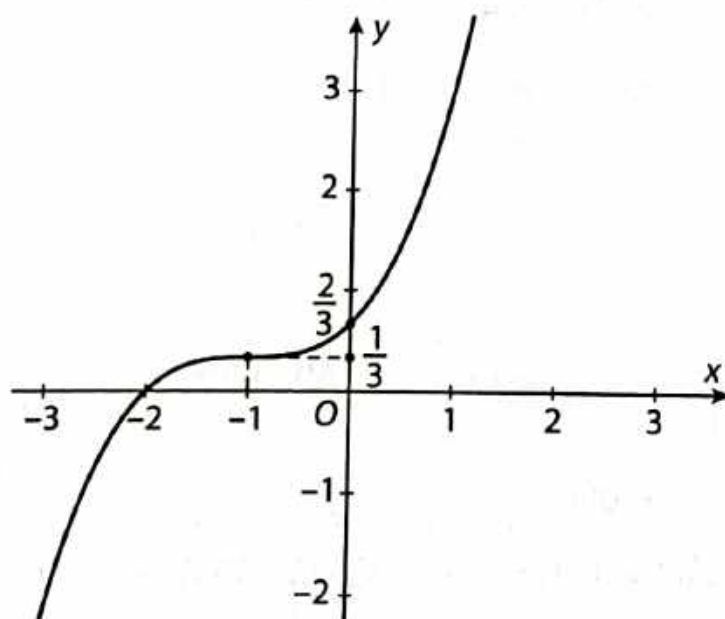
Vậy hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$. Hàm số không có cực trị.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	+	
y	$-\infty$	$+\infty$

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

Đồ thị hàm số nhận điểm $I\left(-1; \frac{1}{3}\right)$ làm tâm đối xứng. Đồ thị hàm số được vẽ trong hình sau:



b) Ta có $y' = x^2 + 2(m-1)x + (2m-3)$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3 - 2m$.

Để hàm số có hai cực trị thì đạo hàm y' phải có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 , tức là $3 - 2m \neq -1 \Leftrightarrow m \neq 2$.

Ta có:

$$x_1^2 + x_2^2 = 5 \Leftrightarrow (-1)^2 + (3 - 2m)^2 = 5 \Leftrightarrow (3 - 2m)^2 = 4 \Leftrightarrow m \in \left\{ \frac{1}{2}, \frac{5}{2} \right\}.$$

c) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$y' = x^2 + 2(m-1)x + (2m-3) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 3 - 2m = -1 \Leftrightarrow m = 2.$$

d) Ta có: $y' = x^2 + 2(m-1)x + (2m-3)$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 - 2m \end{cases}$.

Trường hợp 1: $-1 \leq 3 - 2m \Leftrightarrow m \leq 2$. Có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	$3 - 2m$	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	y_{CD}	y_{CT}	$+\infty$	

Để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$ thì $3 - 2m \leq 1 \Leftrightarrow m \geq 1$. Vậy trường hợp này ta được $1 \leq m \leq 2$.

Trường hợp 2: $3 - 2m < -1 \Leftrightarrow m > 2$. Có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$3-2m$	-1	$+\infty$			
y'		+	0	-	0	+	
y							

Trường hợp này hàm số đồng biến trên $(-1; +\infty)$ nên hiển nhiên hàm số cũng đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$. Vậy trường hợp này ta được $m > 2$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$ khi và chỉ khi $m \geq 1$.

1.64. a) Tập xác định $\mathbb{R}$.

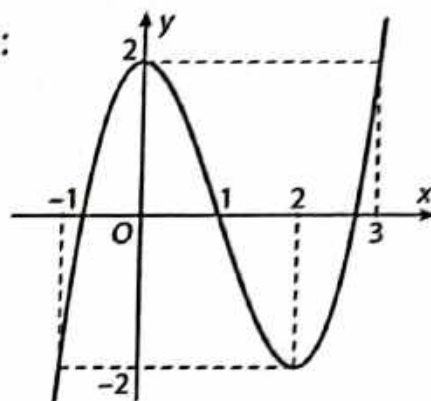
Sự biến thiên: $y' = 3x^2 - 6x$. Ta có: $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$. Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 0$ và $y_{CD} = y(0) = 2$, hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$ và $y_{CT} = y(2) = -2$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \pm\infty$, nên đồ thị hàm số không có tiệm cận.

Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số được cho như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
y'	+	0	-	0	+	
y	$-\infty$		2		-2	$+\infty$



b) Tâm đối xứng của đồ thị là điểm $I(1; 0)$. Ta có $y'(1) = -3$. Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại tâm đối xứng của nó là

$$y = y'(1)(x - 1) + y(1) \Leftrightarrow y = -3(x - 1) + 0 \Leftrightarrow y = -3x + 3 \quad (\Delta).$$

Ta có:

$$y' = 3x^2 - 6x = 3(x^2 - 2x + 1) - 3 = 3(x - 1)^2 - 3 \geq -3, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Vậy Δ là tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của (C) .

c) Ta có:

$$x^3 - 3x^2 - m = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = m + 2.$$

Vậy phương trình $x^3 - 3x^2 - m = 0$ là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng $y = m + 2$. Suy ra, phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng $y = m + 2$ cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt, điều này tương đương với $-2 < m + 2 < 2 \Leftrightarrow -4 < m < 0$.

1.65. a) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = m + 1$. Đường thẳng này đi qua điểm $(1; 2)$ nếu $m + 1 = 2$, tức là $m = 1$.

b) Với $m = 1$, hàm số trở thành $y = \frac{2x - 1}{x - 1}$.

Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

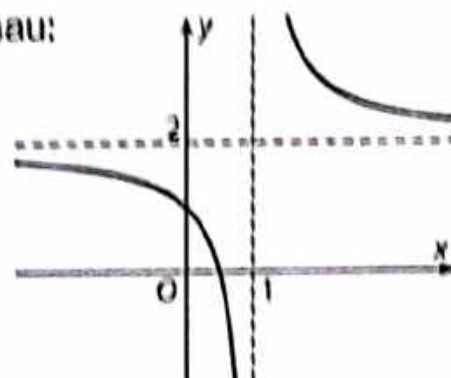
Ta có $y = \frac{-1}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$. Suy ra hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-1}{x-1} = 2$. Đồ thị nhận đường thẳng $y = 2$ làm tiệm cận ngang.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$. Đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng.

Bảng biến thiên và đồ thị (H) hàm số được cho như sau:

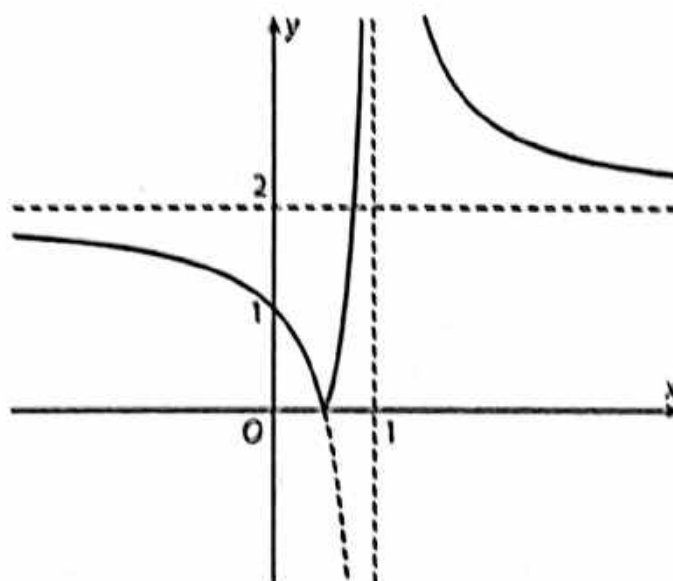
x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-		-
y	2	$+\infty$	2



c) Ta có

$$y = |f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{khí } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{khí } f(x) < 0. \end{cases}$$

Như vậy để vẽ đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ ta làm như sau: Giữ nguyên phần đồ thị hàm số $y = f(x)$ ở phía trên trục Ox ; lấy đối xứng qua trục Ox phần đồ thị hàm số $y = f(x)$ ở phía dưới trục Ox . Đồ thị $y = |f(x)|$ là đường liền nét trong hình vẽ dưới đây:



1.66. a) Ta có $y' = \frac{mx^2 + 4mx + 4m - 1}{(x + 2)^2}$.

Xét phương trình: $y' = 0 \Leftrightarrow mx^2 + 4mx + 4m - 1 = 0$ ($x = -2$ không phải là nghiệm của tử thức của y' với mọi m).

Khi $m > 0$ thì đây là phương trình bậc hai (ẩn x) có $\Delta' = m > 0$.

Do đó, phương trình $y' = 0$ luôn có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-4m - \sqrt{m}}{2m} = -2 - \frac{1}{2\sqrt{m}}; \quad x_2 = \frac{-4m + \sqrt{m}}{2m} = -2 + \frac{1}{2\sqrt{m}}$$

Hàm số có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	x_1	-2	x_2	$+\infty$
y'		+	0	-	
y	$-\infty$	$\nearrow y_1$	$\searrow$	$+\infty$	$\nearrow +\infty$

Vậy hàm số luôn có cực đại và cực tiểu với mọi $m > 0$.

b) Với $m = 1$, hàm số trở thành $y = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$.

Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Ta có $y' = \frac{x^2 + 4x + 3}{(x + 2)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = -3$ hoặc $x = -1$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \pm\infty$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -2^+} y = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -2^-} y = -\infty$. Đồ thị nhận đường thẳng $x = -2$ làm tiệm cận đứng.

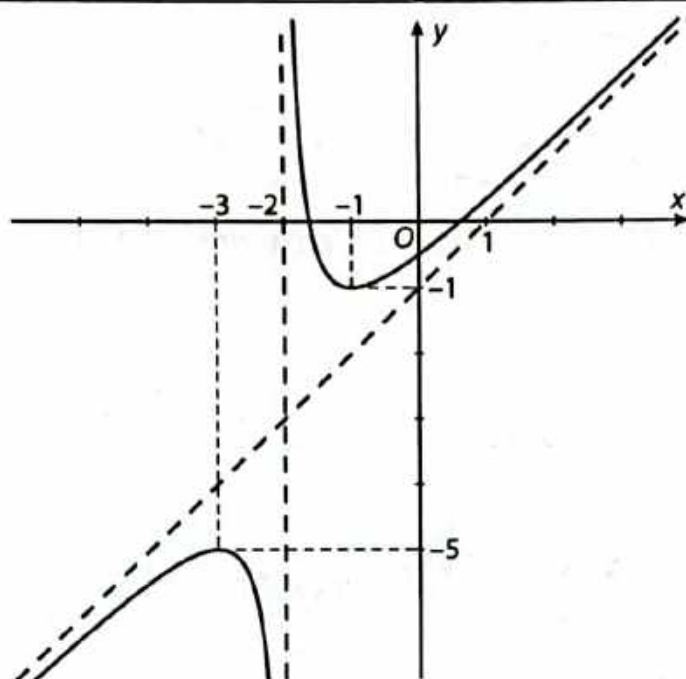
Ta có $y = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2} = x - 1 + \frac{1}{x + 2}$.

Suy ra $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x + 2} = 0$.

Vậy đường thẳng $y = x - 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị.

Bảng biến thiên và đồ thị (H) hàm số được cho như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
y'	+ 0 -			- 0 +	
y	$-\infty \nearrow -5 \searrow -\infty$			$+\infty \searrow -1 \nearrow +\infty$	



c) Lấy điểm $M\left(t; \frac{t^2 + t - 1}{t + 2}\right) \in (H)$ bất kì. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (H) tại M là

$$\Delta: y = y'(t)(x - t) + y(t) \Leftrightarrow \Delta: y = \frac{t^2 + 4t + 3}{(t + 2)^2}(x - t) + \frac{t^2 + t - 1}{t + 2}.$$

Tiếp tuyến Δ cắt tiệm cận đứng tại điểm $A\left(-2; -\frac{3t + 4}{t + 2}\right)$.

Tiếp tuyến Δ cắt tiệm cận xiên tại điểm $B(2t + 2; 2t + 1)$.

Ta có:

$$\begin{cases} x_A + x_B = 2t = 2x_M \\ y_A + y_B = (2t + 1) - \frac{3t + 4}{t + 2} = \frac{2t^2 + 2t - 2}{t + 2} = 2y_M. \end{cases}$$

Vậy M là trung điểm của đoạn AB.

1.67. a) Vì độ dài của đường tròn đáy hình nón bằng độ dài $\widehat{AB}$ của quạt tròn dùng làm phễu nên ta có

$$2\pi r = Rx \Leftrightarrow r = \frac{Rx}{2\pi}.$$

Mặt khác

$$h = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{R^2 - \frac{R^2 x^2}{4\pi^2}} = \frac{R}{2\pi} \sqrt{4\pi^2 - x^2}.$$

b) Thể tích của hình nón là

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{R^3}{24\pi^2} x^2 \sqrt{4\pi^2 - x^2}, \quad 0 < x < 2\pi.$$

c) Ta cần tìm $x \in (0; 2\pi)$ sao cho thể tích V đạt giá trị lớn nhất.

Xét hàm số:

$$f(x) = \frac{R^3}{24\pi^2} x^2 \sqrt{4\pi^2 - x^2}, \quad x \in (0; 2\pi).$$

Ta có:

$$f'(x) = \frac{R^3}{24\pi^2} \cdot \frac{x(8\pi^2 - 3x^2)}{\sqrt{4\pi^2 - x^2}}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2\sqrt{6}}{3} \pi \approx 1,63\pi.$$

Hàm số có bảng biến thiên:

x	0	$\frac{2\sqrt{6}}{3} \pi.$	2π
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\frac{2\sqrt{3}}{27} \pi R^3$		

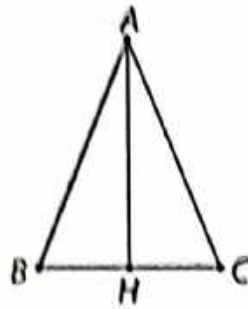
Hình nón có thể tích lớn nhất khi

$$x = \frac{2\sqrt{6}}{3} \pi \approx 1,63\pi.$$

Khi đó:

$$\max_{x \in (0; 2\pi)} V = f\left(\frac{2\sqrt{6}}{3} \pi\right) = \frac{2\sqrt{3}}{27} \pi R^3.$$

1.68. a) Chiều cao của tam giác ABC là $AH = \sqrt{25 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{100 - x^2}$,



Diện tích tam giác ABC là

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AH = \frac{1}{2}x \cdot \frac{1}{2}\sqrt{100 - x^2} = \frac{1}{4}x\sqrt{100 - x^2}.$$

Thể tích khối lăng trụ là

$$V = S_{\Delta ABC} \cdot AA' = 5x\sqrt{100 - x^2} \text{ (m}^3\text{) với } 0 < x < 10.$$

b) Xét hàm số thể tích $f(x) = 5x\sqrt{100 - x^2}$ trên khoảng $(0; 10)$.

Ta có $f'(x) = 5\sqrt{100 - x^2} + 5x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{100 - x^2}} = \frac{500 - 10x^2}{\sqrt{100 - x^2}};$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5\sqrt{2} \text{ (} x > 0 \text{)}.$$

Bảng biến thiên:

x	0	$5\sqrt{2}$	10
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

Vậy hình lăng trụ có thể tích lớn nhất khi $x = 5\sqrt{2}$ (m).

$$\max_{0 < x < 10} V = V(5\sqrt{2}) = 250 \text{ (m}^3\text{)}.$$

CHƯƠNG II – VECTO VÀ HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI 6

VECTO TRONG KHÔNG GIAN

2.1. a) $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$,

b) $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{AS}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{BS}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}$,

c) $\overrightarrow{CS}$.

2.2. a) Từ giác $ACC'A'$ là hình bình hành nên $AC \parallel A'C'$, suy ra vector $\overrightarrow{A'C'}$ cùng phương với vector $\overrightarrow{AC}$. Do đó các vector $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{C'A'}$ cũng cùng phương với $\overrightarrow{AC}$.

b) Từ giác $ABCD'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{BC'}$,

c) $\overrightarrow{A'A}, \overrightarrow{B'B}, \overrightarrow{C'C}, \overrightarrow{D'D}$.

2.3. a) Tam giác ABD vuông cân tại A có $AB = AD = 1$, suy ra $|\overrightarrow{BD}| = BD = \sqrt{2}$.

b) Tam giác ADD' vuông tại D có $CD = 1, DD' = 2$, suy ra $|\overrightarrow{CD'}| = CD' = \sqrt{5}$.

c) Từ giác $ABCD$ là hình vuông có cạnh $AB = 1$, suy ra $AC = \sqrt{2}$.

Tam giác ACC' vuông tại C có $AC = \sqrt{2}$ và $CC' = 2$, suy ra $|\overrightarrow{AC'}| = AC' = \sqrt{6}$.

2.4. a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{DE}$.

b) Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{DE}$, suy ra $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{BD}$.

c) Ta có $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BE}$,

suy ra $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BE} - \overrightarrow{CD}$.

2.5. a) $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = -\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{FD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{FD}$

$$= \overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{CD}.$$

b) Tương tự câu a.

c) Từ hai câu a và b, suy ra

$$3\overrightarrow{EF} = \left(\overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{CD} \right) + 2\left(\overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CD} \right) = \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}.$$

$$\text{Do đó } \overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}.$$

2.6. a) Tam giác AMN có $AE = \frac{2}{3}AM$, $AF = \frac{2}{3}AN$ nên theo định lý Thalès đảo

$$\text{suy ra } EF \parallel MN \text{ và } EF = \frac{2}{3}MN. \text{ Vì } \overrightarrow{EF} \text{ và } \overrightarrow{MN} \text{ cùng hướng nên } \overrightarrow{EF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MN}.$$

$$\text{b) Tương tự câu a, ta có } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}. \text{ Do đó } \overrightarrow{EF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}.$$

2.7. Gọi vector thể hiện độ dịch chuyển của thang máy từ tầng 10 lên tầng 26 là $\vec{a}$ và vector thể hiện độ dịch chuyển của thang máy từ tầng 26 xuống tầng 18 là $\vec{b}$. Khi đó $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương và ngược hướng. Hơn nữa độ dài của $\vec{a}$ bằng độ cao của 16 tầng, độ dài của $\vec{b}$ bằng độ cao của 8 tầng, suy ra $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$. Từ các lập luận trên suy ra $\vec{a} = (-2)\vec{b} = -2\vec{b}$.

2.8. Các vector $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ đôi một cùng phương vì giá của chúng đều vuông góc với mặt đất. Ba vector đó cùng hướng vì đều ngược hướng với trọng lực. Ba vector đó có độ lớn bằng nhau vì trọng lực phân tán đều qua ba chân bàn.

$$\text{Do đó } \vec{x} = \vec{y} = \vec{z}. \text{ Hai vector } \vec{x} \text{ và } \vec{u} \text{ cùng phương, ngược hướng và } |\vec{x}| = \frac{1}{3}|\vec{u}|$$

$$\text{nên } \vec{x} = -\frac{1}{3}\vec{u}. \text{ Vậy } \vec{x} = \vec{y} = \vec{z} = -\frac{1}{3}\vec{u}.$$

$$2.9. \text{ a) } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \vec{z} - \vec{y}.$$

$$\text{b) } \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \vec{x} + \vec{y} + (\vec{z} - \vec{y}) = \vec{x} + \vec{z}.$$

$$\text{c) } \overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DD'} = (\vec{z} - \vec{y}) - \vec{y} + \vec{x} = \vec{x} - 2\vec{y} + \vec{z}.$$

2.10. a) Ta có $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AB'} - \overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AD'} - \overrightarrow{AD}$, suy ra

$$\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}.$$

b) Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. Vì tứ giác $AB'C'D'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AC'}$. Kết hợp với câu a suy ra $\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AC'} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CC'}.$

2.11. a) Ta có $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'D'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \widehat{BAD} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, suy ra

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'D'} = 1 \cdot 1 \cdot \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}.$$

b) Vì AA' vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ nên $(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{BD}) = 90^\circ$, suy ra $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$.

c) Tam giác ABC có $AB = BC = 1$ và $\widehat{ABC} = 60^\circ$ nên tam giác ABC là tam giác đều, suy ra $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và $AC = 1$.

Do đó $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \widehat{BAC} = 60^\circ$ và $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'} = 1 \cdot 1 \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

2.12. a) $(\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 1^2 + 2^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \cos 45^\circ = 5 + 2\sqrt{2}$.

b) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - \vec{b}^2 = 1^2 - 2^2 = -3$.

c) $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + 3\vec{b}) = 2\vec{a}^2 - 3\vec{b}^2 + 5\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1^2 - 3 \cdot 2^2 + 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \cos 45^\circ = -10 + 5\sqrt{2}$.

2.13. Vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên $MN \parallel AC$ và $MN = \frac{1}{2}AC$.

Vì PQ là đường trung bình của tam giác ACD nên $PQ \parallel AC$ và $PQ = \frac{1}{2}AC$.

Do đó $MN \parallel PQ$ và $MN = PQ$, suy ra $MNPQ$ là hình bình hành. Vì G là giao điểm của MP và NQ nên G là trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó.

Ta có $(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}) + (\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}) = 2\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GP} = 2(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GP}) = 2 \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

2.14. a) Hai vector $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{B'D'}$ vuông góc với nhau nên $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B'D'} = 0$.

b) $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC} = \sqrt{2}a \cdot a \cdot \cos \widehat{CBD} = \sqrt{2}a^2 \cdot \cos 45^\circ = a^2$.

c) Ta có $\overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{A'B'} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'}) = \overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{BC'}$.

Ta có $\overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}^2 = a^2$. Mặt khác, vì $A'B'$ vuông góc với mặt phẳng $(BCC'B')$ nên $A'B'$ vuông góc với BC' , suy ra $\overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{BC'} = 0$. Vậy $\overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{AC'} = a^2$.

2.15. Ta có $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SA} \cdot (\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}) = \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB}$.

Mặt khác $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = SA \cdot SC \cdot \cos \widehat{ASC}$ và $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = SA \cdot SB \cdot \cos \widehat{ASB}$, suy ra $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB}$. Do đó $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

Chứng minh tương tự có $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

2.16. a) Không, vì điểm A không nằm trong mặt phẳng $(A'B'C'D')$.

b) Không, vì hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(ABC'D')$ không vuông góc với nhau.

c) Có thể chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O trùng đỉnh C , các tia Ox , Oy , Oz lần lượt trùng với các tia CB , CD , CC' .

2.17. a) $(0; 3; 0)$;

b) $(0; 0; -5)$;

c) $(8; 5; 0)$.

2.18. a) $\overrightarrow{AB} = (0; 0; 0)$;

b) $\overrightarrow{AB} = (0; 0; -2)$;

c) $\overrightarrow{AB} = (3; -5; 1)$.

2.19. a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (2 - 4; 5 - 5; -1 - (-1)) = (-2; 0; 0) = -2\vec{i}$, suy ra hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\vec{i}$ cùng phương. Do đó đường thẳng AB (là giá của vector $\overrightarrow{AB}$) song song với trục Ox (là giá của vector $\vec{i}$).

b) Ta có $\overrightarrow{OC} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 3\vec{k} = 3\vec{k}$, suy ra hai vector $\overrightarrow{OC}$ và $\vec{k}$ cùng hướng. Vì vậy điểm C thuộc tia Oz .

2.20. a) Từ giả thiết ta có $\overrightarrow{OO'} = 3\vec{i}$, suy ra $\overrightarrow{OO'} = (3; 0; 0)$.

b) Từ câu a suy ra $O'(3; 0; 0)$. Vì tứ giác $OAA'O'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{OO'} = (3; 0; 0)$. Vì toạ độ của A là $(1; 1; 7)$ nên toạ độ của A' là $(3 + 1; 0 + 1; 0 + 7)$, tức là $A'(4; 1; 7)$. Tương tự tính được $B'(5; 4; 7)$.

2.21. Tương tự Ví dụ 3, ta tính được $S(0; 0; 5)$, $A(0; -2\sqrt{2}; 0)$, $B(2\sqrt{2}; 0; 0)$, $C(0; 2\sqrt{2}; 0)$ và $D(-2\sqrt{2}; 0; 0)$.

2.22. Từ giả thiết suy ra các đỉnh D , B , A' lần lượt thuộc các trục Ox , Oy , Oz . Ta có $D(3; 0; 0)$ và $B(0; -1; 0)$, suy ra $C(3; -1; 0)$. Lại có $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AA'} = (0; 0; -2)$, suy ra $C'(3; -1; -2)$.

Tương tự, từ $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AA'} = (0; 0; -2)$ ta tính được $B'(0; -1; -2)$ và $D'(3; 0; -2)$.

2.23. a) Vì cột cờ vuông góc với mặt sân nên cột cờ vuông góc với hai vạch kẻ sơn. Hơn nữa hai vạch kẻ sơn cũng vuông góc với nhau. Vì vậy có thể thiết lập một hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O là chân cột cờ, hai trục Ox , Oy lần lượt trùng với hai vạch kẻ sơn và tia Oz trùng với cột cờ.

b) Toạ độ của điểm đầu cột cờ là $(0; 0; 1,5)$.

2.24. a) Tàu ngầm luôn nằm dưới mặt nước biển hoặc nằm ngang mực nước biển, vì vậy cao độ của tàu ngầm không lớn hơn 0. Do đó toạ độ của tàu ngầm luôn có dạng $(x; y; z)$ với $z \leq 0$.

b) Toạ độ của chiếc tàu ngầm là $(x; y; 0)$ khi tàu ngầm nổi lên mặt nước biển.

BÀI 8

BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTOR

2.25. a) $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} = (3; 0; -1); 2\vec{a} + 3\vec{b} - 4\vec{c} = (4; -7; 21).$

b) $(-\vec{a}) \cdot \vec{b} = (-3) \cdot 2 + 0 \cdot 7 + (-4) \cdot 7 = -34; (3\vec{a}) \cdot \vec{c} = 9 \cdot 2 + 0 \cdot 7 + 12 \cdot 2 = 42.$

c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\sqrt{102}}{15}; \cos(\vec{a}, \vec{c}) = \frac{14}{5\sqrt{57}}.$

2.26. a) $\vec{a} - 2\vec{b} = (m - 2; 3 - 2 \cdot 2; 6 - 2 \cdot 3) = (3; -1; 0)$, suy ra $m - 2 = 3$ hay $m = 5$.

b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = m \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 6 \cdot 3 = m + 6 + 18 = 10$, suy ra $m = -14$.

c) $|\vec{a}| = \sqrt{m^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{m^2 + 45} = 9$, suy ra $m = \pm 6$.

2.27. a) $I(3; 4; -1).$

b) Từ giả thiết suy ra $\overrightarrow{DG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{DI} = \frac{3}{4}(4; 8; -4) = (3; 6; -3)$. Do đó $G(2; 2; 0)$.

2.28. Từ điều kiện $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$, ta có:

$$(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OG}) + (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OG}) + (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OG}) + (\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OG}) = \vec{0}.$$

Do đó $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$. Áp dụng các biểu thức toạ độ của phép cộng vector và phép nhân một số với một vector ta nhận được các công thức cần chứng minh.

2.29. $BC = \sqrt{29}; AC = \sqrt{21}; AB = \sqrt{10}; \widehat{BAC} \approx 86^\circ; \widehat{ABC} \approx 58^\circ; \widehat{ACB} \approx 36^\circ.$

2.30. a) $A(1; 1; 1), B(1; 0; 1), C(0; 0; 1), D(0; 1; 1),$

$A'(1; 1; 0), B'(1; 0; 0), C'(0; 0; 0), D'(0; 1; 0).$

b) $G\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

c) Ta có $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA}$, suy ra ba điểm O, G, A thẳng hàng.

2.31. a) Đầu chiếc cột có chiều cao là 3 m có toạ độ là (8; 5; 3), đầu chiếc cột có chiều cao là 2 m có toạ độ là (3; 2; 2).

b) Khoảng cách giữa hai đầu của hai chiếc cột là

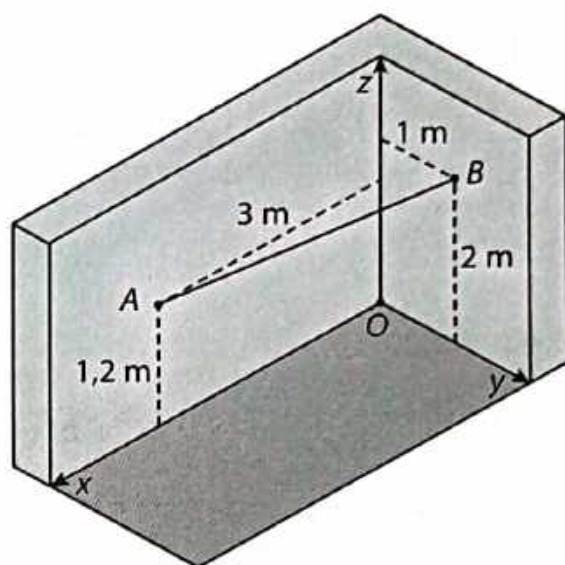
$$\sqrt{(8-3)^2 + (5-2)^2 + (3-2)^2} \approx 5,92 \text{ (m)}.$$

Do đó sợi dây cần có độ dài tối thiểu là 5,92 m.

2.32. a) Chọn hệ trục toạ độ Oxyz như hình bên. Khi đó toạ độ của hai đầu A, B lần lượt là (3; 0; 1,2) và (0; 1; 2).

b) Độ dài của sợi dây là

$$AB = \sqrt{(0-3)^2 + (1-0)^2 + (2-1,2)^2} \approx 3,26 \text{ (m)}.$$



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II

A. Trắc nghiệm

2.33. D.

2.34. D.

2.35. C.

Tứ giác $ACC'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$.

2.36. D.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B'D'} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = AB \cdot BD \cdot \cos(180^\circ - \widehat{ABD}) \\ &= 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \cos 135^\circ = -4. \end{aligned}$$

2.37. B.

2.38. A.

2.39. D.

Ta có $\vec{a} + \vec{b} = (3; 3; 9)$, suy ra $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a} = 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 9 \cdot 4 = 45$.

2.40. C.

2.41. C.

Ta có $BA = \sqrt{(-1-2)^2 + (9-m)^2 + (m-5)^2} = \sqrt{2m^2 - 28m + 115} = 7$,

suy ra $m^2 - 14m + 33 = 0$. Do đó $m = 3$ hoặc $m = 11$.

B. Tự luận

2.42. Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB} &= \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}\right) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} \\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB}. \end{aligned}$$

2.43. Ta có:

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 2^2 + 3^2 + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 19.$$

Suy ra $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}$.

Tương tự $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$.

2.44. a) $\vec{m} = (-3; 19; 25)$.

b) $\vec{n} = (15; 20; 2)$.

2.45. a) Từ giả thiết suy ra $B(3; 0; 0)$, $C(0; 4; 0)$, $D(0; 0; 6)$.

b) Áp dụng công thức xác định tọa độ trọng tâm tam giác suy ra $E(1; 0; 2)$ và $F\left(0; \frac{4}{3}; 2\right)$.

c) Ta có $\overrightarrow{AD} = (0; 0; 6)$ và $\overrightarrow{EF} = \left(-1; \frac{4}{3}; 0\right)$, suy ra

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EF} = 0 \cdot (-1) + 0 \cdot \frac{4}{3} + 6 \cdot 0 = 0.$$

Vậy AD vuông góc với EF .

2.46. a) Ta có $\overrightarrow{OA} = (3; -1; m)$ và $\overrightarrow{OB} = (m; 4; m)$, suy ra

$$\cos \widehat{AOB} = \frac{3m + (-1) \cdot 4 + m^2}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + m^2} \cdot \sqrt{m^2 + 4^2 + m^2}} = \frac{m^2 + 3m - 4}{\sqrt{m^2 + 10} \cdot \sqrt{2m^2 + 16}}.$$

b) Để $\widehat{AOB}$ là góc nhọn thì $\cos \widehat{AOB} > 0$, tức là $m^2 + 3m - 4 > 0$. Do đó $m < -4$ hoặc $m > 1$.

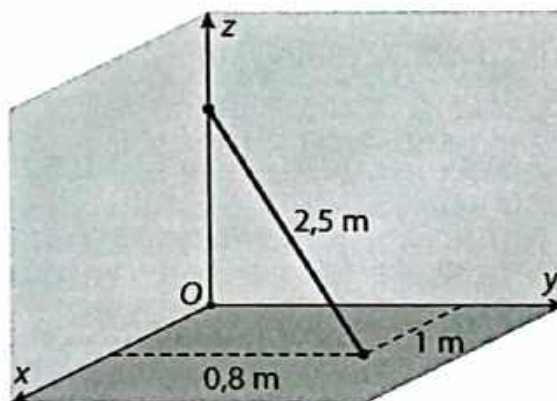
2.47. Vì hình hộp thứ hai nằm ngay phía trên hình hộp thứ nhất và cách hình hộp thứ nhất là 5 đơn vị nên $\overrightarrow{OO'}$, $\overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{BB'}$ cùng hướng với $\vec{k}$ và có độ dài là 5. Suy ra $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = 5\vec{k} = (0; 0; 5)$.

Vì toạ độ của O là $(0; 0; 0)$ nên $O'(0; 0; 5)$.

Vì toạ độ của A là $(2; 0; 0)$ nên $A'(2 + 0; 0 + 0; 0 + 5)$, suy ra $A'(2; 0; 5)$.

Vì toạ độ của B là $(0; 3; 0)$ nên $B'(0 + 0; 3 + 0; 0 + 5)$, suy ra $B'(0; 3; 5)$.

2.48. a) Có thể lập hệ toạ độ Oxyz như hình vẽ sau. Khi đó đầu gậy trên sàn nhà có toạ độ là $(1; 0,8; 0)$.



b) Gọi khoảng cách từ đầu gậy trên mép tường đến sàn nhà là a (m) ($a > 0$) thì toạ độ của đầu gậy đó là $(0; 0; a)$.

Khi đó chiều dài của chiếc gậy bằng $\sqrt{(1-0)^2 + (0,8-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{a^2 + 1,64}$,

suy ra $\sqrt{a^2 + 1,64} = 2,5$. Do đó $a \approx 2,15$. Vậy đầu gậy trên mép tường cách sàn nhà khoảng 2,15 m.

CHƯƠNG III – CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHEP NHÓM

BÀI 9

KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ

3.1. a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R_n = 80 - 40 = 40$.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là $R_g = 72 - 46 = 26$. Để đo độ phân tán của mẫu số liệu về chiều cao của 20 cây cam giống này ta dùng R_g sẽ chính xác hơn.

3.2. a) Cỡ mẫu là $n = 10 + 40 + 80 + 50 + 20 = 200$. Do $\frac{n}{4} = 50$ nên tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 2$.

Do $\frac{3n}{4} = 150$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là $[2,5; 3)$. Ta có:

$$Q_3 = 2,5 + \frac{150 - (10 + 40 + 80)}{50} \cdot 0,5 = 2,7.$$

Vậy khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = 2,7 - 2 = 0,7$.

b) Gọi $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{200}$ là khối lượng của 200 con cá thì giá trị của khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc chỉ phụ thuộc vào $x_{51}, x_{52}, \dots, x_{150}$, do đó nó không phụ thuộc vào cân nặng của 10 con cá có khối lượng nhỏ nhất.

3.3. a) Các nhóm số liệu là 26-30; 31-35; 36-40; 41-45; 46-50 với tần số tương ứng là 5, 15, 30, 20, 10. Nhóm 26-30 có tần số 5 nghĩa là có 5 thí sinh có điểm thi tiếng Anh thuộc tập $\{26; 27; 28; 29; 30\}$.

b) Hiệu chỉnh các nhóm ta thu được bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[25,5; 30,5)$	$[30,5; 35,5)$	$[35,5; 40,5)$	$[40,5; 45,5)$	$[45,5; 50,5)$
Tần số	5	15	30	20	10

Tổng số thí sinh là $n = 5 + 15 + 30 + 20 + 10 = 80$.

Do $\frac{n}{4} = 20$ nên $Q_1 = 35,5$.

Do $\frac{3n}{4} = 60$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[40,5; 45,5)$. Ta có:

$$Q_3 = 40,5 + \frac{60 - (5 + 15 + 30)}{20} \cdot 5 = 43.$$

Do đó, khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = 43 - 35,5 = 7,5$.

3.4. Thành tích nhảy cao của các bạn lớp 12A có 1 giá trị bất thường thuộc $[1,1; 1,2)$ và thành tích nhảy cao của các bạn lớp 12B có 1 giá trị bất thường thuộc $[1,7; 1,8)$, vì vậy ta nên dùng khoảng tứ phân vị để loại bỏ ảnh hưởng của các giá trị bất thường này.

BÀI 10

PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

3.5. Chọn giá trị đại diện cho mỗi nhóm số liệu ta có mẫu số liệu sau:

Giá trị đại diện (giờ)	6,75	7,25	7,75	8,25
Số học sinh	5	12	15	3

Số trung bình là:

$$\bar{x} = \frac{1}{35} (5 \cdot 6,75 + 12 \cdot 7,25 + 15 \cdot 7,75 + 3 \cdot 8,25) \approx 7,48.$$

Độ lệch chuẩn là:

$$s = \sqrt{\frac{1}{35} (5 \cdot 6,75^2 + \dots + 3 \cdot 8,25^2) - 7,48^2} \approx 0,39.$$

3.6. a) $s_g \approx 5,14$.

b) Bảng số liệu ghép nhóm:

Chiều cao (cm)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)
Số cây	4	5	6	5

Ta tính được số trung bình là $\bar{x} = 25,5$; độ lệch chuẩn là $s_n \approx 5,34$.

c) Nên dùng giá trị s_g để đo mức độ phân tán về chiều cao của 20 cây xoan giống.

3.7. a) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về thành tích 20 lần luyện tập (đơn vị tính là phút) của một vận động viên chạy cự li 1 000 m cho biết mức độ ổn định trong thành tích của vận động viên này.

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về kết quả 20 lần đo khoảng cách từ Trái Đất đến một ngôi sao (đơn vị là năm ánh sáng) khi dùng một thiết bị đo mới được chế tạo cho biết độ chính xác của thiết bị này. Độ lệch chuẩn càng nhỏ thì thiết bị đo càng chính xác.

3.8. Chọn giá trị đại diện cho mỗi nhóm ta có bảng số liệu sau:

Giá trị đại diện	17,5	22,5	27,5	32,5
Số tháng năm 2022	1	5	4	2
Số tháng năm 2023	3	4	3	2

Doanh thu trung bình một tháng của cửa hàng trong năm 2022 là:

$$\bar{x} = \frac{1}{12}(17,5 + \dots + 2 \cdot 32,5) \approx 25,42.$$

Doanh thu trung bình một tháng của cửa hàng trong năm 2023 là:

$$\bar{x} = \frac{1}{12}(3 \cdot 17,5 + \dots + 2 \cdot 32,5) \approx 24,17.$$

Độ lệch chuẩn cho doanh thu các tháng năm 2022 là:

$$s_{2022} = \sqrt{\frac{1}{12}(17,5^2 + \dots + 2 \cdot 32,5^2) - 25,42^2} \approx 4,29.$$

Tương tự, độ lệch chuẩn cho doanh thu các tháng năm 2023 là $s_{2023} \approx 5,12$.

Như vậy, doanh thu hàng tháng của cửa hàng trong năm 2022 ổn định hơn.

3.9. Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có bảng thống kê sau:

Giá trị đại diện	-0,75	-0,25	0,25	0,75	1,25
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	3	7	5	3
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	1	3	10	4	2

Lợi nhuận trung bình của các nhà đầu tư vào lĩnh vực A là:

$$\bar{x} = \frac{1}{20}(2 \cdot (-0,75) + \dots + 3 \cdot 1,25) = 0,35.$$

Lợi nhuận trung bình của các nhà đầu tư vào lĩnh vực B là:

$$\bar{x} = \frac{1}{20}(1 \cdot (-0,75) + \dots + 2 \cdot 1,25) = 0,325.$$

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$s_A = \sqrt{\frac{1}{20} (2 \cdot (-0,75)^2 + \dots + 3 \cdot 1,25^2)} - 0,35^2 \approx 0,58.$$

Tương tự, độ lệch chuẩn của lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực B là $s_B \approx 0,48$. Đầu tư vào lĩnh vực A rủi ro hơn do $s_A > s_B$.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III

A. Trắc nghiệm

- 3.10. C. 3.11. A. 3.12. B. 3.13. C.
3.14. C. 3.15. C. 3.16. C. 3.17. B.

B. Tự luận

3.18. a) Tần số của các nhóm tương ứng là

$$200 \cdot 5\% = 10; 200 \cdot 10\% = 20; 200 \cdot 35\% = 70; 200 \cdot 40\% = 80; 200 \cdot 10\% = 20.$$

Bảng tần số ghép nhóm:

Khối lượng (kg)	[48,5; 49)	[49; 49,5)	[49,5; 50)	[50; 50,5)	[50,5; 51)
Số bao xi măng	10	20	70	80	20

b) Cỡ mẫu là $n = 200$. Do $\frac{n}{4} = 50$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [49,5; 50). Ta có:

$$Q_1 = 49,5 + \frac{50 - (10 + 20)}{70} \cdot 0,5 \approx 49,6429.$$

Do $\frac{3n}{4} = 150$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là [50; 50,5). Ta có:

$$Q_3 = 50 + \frac{150 - (10 + 20 + 70)}{80} \cdot 0,5 = 50,3125.$$

Do đó, khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q \approx 50,3125 - 49,6429 = 0,6696$.

3.19. a) Ước lượng tuổi trung bình của dân số thế giới hai năm 2000 và 2020 tương ứng là $\bar{x} \approx 31,3016$; $\bar{y} \approx 34,3184$.

b) Với mẫu số liệu về tuổi của dân số thế giới năm 2000:

$$Q_1 \approx 12,41; Q_3 \approx 48,96; \Delta_Q \approx 48,96 - 12,41 = 36,55.$$

Với mẫu số liệu về tuổi của dân số thế giới năm 2020:

$$Q_1 \approx 14,63; Q_3 \approx 52,39; \Delta_Q \approx 52,39 - 14,63 \approx 37,76.$$

Nhận xét. Dân số thế giới năm 2020 già hơn và có độ tuổi phân tán hơn so với dân số thế giới năm 2000.

3.20. Khoảng biến thiên là $R = 4 - 2,5 = 1,5$.

Cỡ mẫu là $n = 20 + 30 + 40 + 35 + 25 = 150$.

Do $\frac{n}{4} = 37,5$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[2,8; 3,1)$. Ta có:

$$Q_1 = 2,8 + \frac{37,5 - 20}{30} \cdot 0,3 = 2,975.$$

Do $\frac{3n}{4} = 112,5$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[3,4; 3,7)$. Ta có:

$$Q_3 = 3,4 + \frac{112,5 - (20 + 30 + 40)}{35} \cdot 0,3 \approx 3,593.$$

Do đó, khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q \approx 3,593 - 2,975 = 0,618$.

3.21. Cỡ mẫu tương ứng là $n = 20$, $m = 20$. Số trung bình của mẫu số liệu về khối lượng các gói cà phê của phân xưởng A là:

$$\bar{x}_A = \frac{1}{20}(203 + \dots + 204) = 200.$$

Xét mẫu số liệu của phân xưởng B. Chọn giá trị đại diện cho các nhóm ta có bảng sau:

Giá trị đại diện	192	196	200	204	208
Số gói	2	5	6	5	2

Số trung bình của mẫu số liệu về khối lượng các gói cà phê của phân xưởng B là

$$\bar{x}_B = \frac{1}{20}(2 \cdot 192 + \dots + 2 \cdot 208) = 200.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về khối lượng của các gói cà phê của phân xưởng A là

$$s_A = \sqrt{\frac{1}{20}(203^2 + \dots + 204^2) - 200^2} \approx 4,93.$$

Tương tự, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về khối lượng của các gói cá pho của phân xưởng B là $s_B \approx 4,58$.

Nhận xét: Hệ thống đóng gói của phân xưởng B tốt hơn của phân xưởng A.

3.22. Chọn điểm đại diện cho các nhóm số liệu ta có bảng thống kê sau:

Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số tháng theo lĩnh vực A	2	5	10	5	2
Số tháng theo lĩnh vực B	1	8	7	6	2

Số tiền trung bình thu được mỗi tháng từ lĩnh vực A là:

$$\bar{x}_A = \frac{1}{24}(2 \cdot 7,5 + \dots + 2 \cdot 27,5) = 17,5.$$

Tương tự, số tiền trung bình thu được mỗi tháng từ lĩnh vực B là:

$$\bar{x}_B = \frac{1}{24}(7,5 + \dots + 2 \cdot 27,5) = 17,5.$$

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được các tháng theo lĩnh vực A là:

$$s_A = \sqrt{\frac{1}{24}(2 \cdot 7,5^2 + \dots + 2 \cdot 27,5^2) - 17,5^2} \approx 5,2.$$

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được các tháng theo lĩnh vực B là:

$$s_B = \sqrt{\frac{1}{24}(7,5^2 + \dots + 2 \cdot 27,5^2) - 17,5^2} \approx 5,2.$$

Do các độ lệch chuẩn $s_A = s_B \approx 5,2$ nên mức độ ổn định của hai phương án đầu tư là như nhau.